

**REKAYASAWAN PARIPURNA: KERANGKA TISE
UNTUK REKAYASA YANG CERDAS DAN
MENCERDASKAN**

Disertasi

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor**

Oleh

Nama Lengkap Mahasiswa

NIM 13500000

Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika



**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

September 2026

**REKAYASAWAN PARIPURNA: KERANGKA TISE
UNTUK REKAYASA YANG CERDAS DAN
MENCERDASKAN**

Disertasi

Oleh

Nama Lengkap Mahasiswa

NIM 13500000

**Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung**

Telah disetujui dan disahkan di Bandung, pada tanggal 1 September 2026.

Pembimbing I

Pembimbing II

Nama dan Gelar Pembimbing I
NIP 123456789

Nama dan Gelar Pembimbing II
NIP 123456789

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Pengerjaan dan penulisan dokumen ini dilakukan tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan.
2. Segala bentuk kutipan dan acuan terhadap tulisan orang lain telah dituliskan dengan baik dan benar.
3. Dokumen ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di perguruan tinggi mana pun.

Bandung, 1 September 2026
Nama Lengkap Mahasiswa
NIM 13500000

ABSTRAK

Naskah ini menyusun kerangka Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE) untuk menghubungkan hasil misi, kapabilitas manusia, dan kelayakan ekosistem. Materi konseptual dipetakan melalui PICOC, DRM/DSRM, Q-Cycle, EASTF, tahapan inovasi, dan kematangan artefak. Demonstrasi pangan kampus memakai simulasi 30 hari sintetik dengan seed 1962. Kebijakan adaptif menghasilkan cakupan 94,28% dibandingkan 91,51% pada kebijakan tetap, dengan rasio sisa 2,61% dibandingkan 2,15%. Hasil menunjukkan pertukaran antarukuran pada skenario ini. Pertumbuhan kapabilitas dan keberlanjutan ekosistem belum diukur; evaluasi lapangan dan longitudinal dirumuskan sebagai tindak lanjut.

Kata kunci: TISE, Q-Cycle, EASTF, rekayasa berorientasi kemanusiaan, simulasi sintetik.

ABSTRACT

This manuscript organizes Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE) around mission outcomes, human capabilities, and ecosystem viability. Conceptual material connects PICOC, DRM/DSRM, Q-Cycle, EASTF, innovation stages, and artifact maturity. A campus food demonstration uses a 30-day synthetic simulation with seed 1962. The adaptive policy achieves 94.28% demand coverage versus 91.51% for the fixed policy, while waste ratios are 2.61% and 2.15%, respectively. These results indicate a trade-off within this scenario. Human capability growth and ecosystem sustainability remain unmeasured and require field and longitudinal evaluation.

Keywords: TISE, Q-Cycle, EASTF, human-oriented engineering, synthetic simulation.

KATA PENGANTAR

Tuliskan kata pengantar dan ucapan terima kasih di sini.

DAFTAR ISI

Abstrak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
Dedikasi	1
I Pendahuluan	2
I.1 Latar Belakang	2
I.1.1 Orientasi	2
I.1.2 Tiga kegiatan yang saling menghidupi	2
I.1.3 Engineering pada skala dan beban nyata	3
I.1.4 Peta penjelasan	5
I.2 Rumusan Masalah	6
I.2.1 Satu kasus, tiga perhatian	6
I.2.2 Dari topik menuju pertanyaan	7
I.3 Kesenjangan Penelitian	9
I.4 Tujuan Penelitian	9
I.4.1 Tujuan Umum	9
I.4.2 Tujuan Khusus	9
I.5 Pertanyaan Penelitian atau Hipotesis	9
I.5.1 Pertanyaan penelitian tentang triune intelligence	10
I.5.2 Pertanyaan pada satu kasus	10
I.6 Ruang Lingkup dan Batasan	11
I.6.1 Misi dan batas kasus	11
I.6.2 Memilih cakupan penelitian	12
I.7 Asumsi	12
I.8 Sistematika Pembahasan	12
I.8.1 Anatomi laporan	12
II Tinjauan Pustaka	15
II.1 Landasan Teoretis	15
II.1.1 Rekayasa ekosistem berorientasi misi	15
II.1.2 Arsitektur triune intelligence	15
II.1.3 Tujuan, kemampuan, dan otoritas	16
II.1.4 Keberlanjutan sebagai batas kelayakan	18

II.1.5	Rantai sumber daya dan nilai	18
II.1.6	Empat peran fungsional	20
II.1.7	Lima dimensi PSKVE	22
II.1.8	Kendali dan pembelajaran PUDAL	23
II.1.9	Dua bagian arsitektur	23
II.1.10	Objek dan kontribusi pada lima lapisan	25
II.1.11	Gagasan, model, digital twin, realisasi	27
II.1.12	Digital twin dan hubungan dengan sasaran	28
II.1.13	Kematangan industri	29
II.1.14	Prinsip rekayasa berorientasi kemanusiaan	30
II.1.15	Dua keluaran dari interaksi	31
II.1.16	Tiga lapisan perkembangan	32
II.1.17	TISE 1.0: menjaga kelayakan misi	34
II.1.18	TISE 2.0: hasil misi dan hasil pembelajaran	34
II.1.19	TISE 3.0: penciptaan ekosistem	35
II.2	Penelitian Terdahulu	35
II.2.1	Dua penekanan dalam penelitian melalui desain	35
II.2.2	Empat tahap DRM	37
II.2.3	Enam kegiatan DSRM	38
II.2.4	PICOC sebagai kerangka pertanyaan	40
II.3	Sintesis Temuan Literatur	40
II.3.1	Pemilihan berdasarkan pertanyaan	40
II.3.2	Integrasi dengan TISE	41
II.3.3	Dua sumbu keberhasilan	42
II.4	Kesenjangan Penelitian	42
II.4.1	Bukti tidak naik otomatis	43
II.5	Posisi dan Kebaruan Penelitian	43
II.5.1	Menentukan kontribusi utama	43
II.5.2	Empat dimensi dalam satu proyek	44
II.5.3	Status sumber dan klaim	44
III	Metodologi	46
III.1	Desain Penelitian	46
III.1.1	Metode menjalankan kegiatan, metodologi menjelaskan logikanya	46
III.1.2	Justifikasi yang dapat ditelaah	47
III.1.3	Pertanyaan, kontribusi, dan kondisi berlaku	47
III.2	Pengumpulan Data	50
III.2.1	PICOC dalam pencarian dan pengujian	50
III.3	Populasi dan Sampel	51
III.4	Variabel dan Ukuran	51
III.4.1	Model produksi harian	51
III.4.2	Ukuran sepanjang waktu	52
III.5	Prosedur Penelitian	53
III.5.1	Empat ruang pertanyaan rekayasa	53
III.5.2	Q1: masalah sebagai perubahan keadaan	54
III.5.3	Q2: fungsi dan kendali	55
III.5.4	Q3: arsitektur dan alasan alokasi	57

III.5.5	Q4: realisasi dan bukti	57
III.5.6	Q-Cycle dan PUDAL	59
III.5.7	EASTF dan Q-Cycle sebagai dua dimensi	59
III.5.8	Q-Cycle pada kasus	60
III.6	Teknik Analisis Data	62
III.6.1	Kebijakan dan skenario	62
III.7	Validasi dan Evaluasi	64
III.7.1	Gerbang yang dapat ditelaah	64
III.7.2	Protokol evaluasi yang terarah	64
III.7.3	Validitas dan penjelasan alternatif	65
IV	Hasil	67
IV.1	Data atau Hasil Eksperimen	67
IV.2	Penyajian Data	67
IV.2.1	Hasil yang dapat dihitung ulang	67
IV.3	Hasil Analisis	69
IV.4	Temuan Utama	69
V	Pembahasan	70
V.1	Interpretasi Hasil	70
V.1.1	Menambahkan bukti manusia dan ekosistem	70
V.2	Keterkaitan dengan Pertanyaan Penelitian	71
V.2.1	Buku besar klaim dan bukti	71
V.3	Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	72
V.4	Kontribusi Penelitian	72
V.5	Implikasi	72
V.5.1	Desain bantuan yang menumbuhkan kemampuan	72
V.5.2	PUDAL sebagai pembelajaran timbal balik	74
V.5.3	Integrasi pengetahuan dan tanggung jawab	74
V.5.4	Keahlian individu dan kemampuan tim	76
V.5.5	Tanggung jawab siklus hidup	77
V.5.6	Nilai kerja yang dapat diperiksa	78
V.5.7	Portofolio sebagai bukti kompetensi	78
V.6	Keterbatasan Temuan dan Ancaman Validitas	79
VI	Kesimpulan	80
VI.1	Ringkasan Temuan	80
VI.2	Jawaban atas Pertanyaan Penelitian	80
VI.3	Kontribusi Utama	80
VI.4	Signifikansi	81
VI.5	Pekerjaan Selanjutnya	81
VI.6	Pernyataan Penutup	81
	Daftar Pustaka	82

Lampiran	84
A Data Tambahan	84
A.1 Dataset dan Kamus Data	84
A.2 Data Harian Sintetik	84
A.3 Ringkasan Mesin	85
B Instrumen Penelitian	87
B.1 Lembar Kerja Penelitian dan Rekayasa	87
B.1.1 Lembar kerja penelitian dan rekayasa	87
B.1.2 Lembar 1: misi dan pihak	87
B.1.3 Lembar 2: PICOC	88
B.1.4 Lembar 3: EASTF	88
B.1.5 Lembar 4: Q-Cycle	88
B.1.6 Lembar 5: perwujudan dan kesiapan	89
B.1.7 Lembar 6: triune intelligence dan keputusan	89
B.1.8 Lembar 7: klaim dan bukti	90
B.1.9 Lembar 8: komunikasi visual	90
B.2 Latihan: Riset, desain, dan engineering	90
B.2.1 Latihan	90
B.3 Latihan: Metode, metodologi, dan PICOC	91
B.3.1 Latihan	91
B.4 Latihan: DRM dan DSRM dalam penelitian rekayasa	91
B.4.1 Latihan	91
B.5 Latihan: TISE dan tiga sumber kecerdasan	91
B.5.1 Latihan	91
B.6 Latihan: Misi, PSKVE, RMOV, dan PUDAL	92
B.6.1 Latihan	92
B.7 Latihan: Q-Cycle dan ketertelusuran bukti	92
B.7.1 Latihan	92
B.8 Latihan: EASTF sebagai lapisan research question	92
B.8.1 Latihan	92
B.9 Latihan: Tahapan inovasi dan kematangan artefak	92
B.9.1 Latihan	92
B.10 Latihan: Artefak cerdas, mencerdaskan, dan memampukan	93
B.10.1 Latihan	93
B.11 Latihan: TISE 1.0, 2.0, dan 3.0	93
B.11.1 Latihan	93
B.12 Latihan: Profesi rekayasawan paripurna	93
B.12.1 Latihan	93
B.13 Latihan: Studi terpadu: ekosistem pangan kampus	94
B.13.1 Latihan	94
B.14 Latihan: Rancangan penelitian dan paket bukti	94
B.14.1 Latihan	94
B.15 Latihan: Visual dan tabel sebagai infrastruktur penjelasan	94
B.15.1 Latihan	94
C Hasil Tambahan	95

C.1	Contoh Jawaban dan Umpan Balik	95
C.1.1	Contoh jawaban dan umpan balik	95
C.1.2	Contoh paket satu halaman	98
C.1.3	Contoh kritik yang membangun	98
D	Materi Teknis	100
D.1	Reproduksi Simulasi	100
D.1.1	Menjalankan contoh	100
D.2	Glosarium	100
D.2.1	Glosarium	100
D.3	Visual dan Tabel sebagai Infrastruktur Penjelasan	104
D.3.1	Representasi yang membawa penalaran	104
D.3.2	Kosakata dan grammar visual	106
D.3.3	Tabel sebagai kontrak penjelasan	107
D.3.4	Visual dalam Q-Cycle dan EASTF	107
D.3.5	Slide dan buku mempunyai kepadatan berbeda	108
D.3.6	Pemeriksaan visual akademik	109
D.3.7	Cara menggunakan visuals	109
D.4	Panduan Kuliah dan Capaian Pembelajaran	109
D.4.1	Panduan kuliah	109
D.4.2	Enam pertemuan	109
D.4.3	Capaian dan artefak belajar	110
D.4.4	Pertanyaan pembuka diskusi	111
D.4.5	Penggunaan deck	111
D.4.6	Penilaian tugas terpadu	111
D.4.7	Proyek akhir contoh	112
D.4.8	Tujuan belajar	112
D.5	Kode Simulasi	113

DAFTAR GAMBAR

I.1.1	Riset menyediakan pengetahuan, desain memilih alternatif, dan engineering menghasilkan pengalaman yang kembali menjadi pertanyaan.	4
I.1.2	Empat dimensi mengarahkan rancangan penelitian menuju bukti misi dan kapabilitas manusia.	8
I.6.1	Hubungan pelaku pangan kampus: pasokan, produksi, konsumsi, koordinasi, dan pengelolaan limbah.	13
II.1.1	Tiga sumber kecerdasan memberi masukan pada keputusan dan menerima pembelajaran dari hasilnya.	17
II.1.2	Alternatif terlebih dahulu melewati batas kelayakan. Optimasi kemudian dilakukan di ruang tindakan yang memenuhi batas. . .	19
II.1.3	RMOV menghubungkan sumber daya dengan misi, keluaran, dan nilai yang mendukung siklus berikutnya.	19
II.1.4	Peran SOURCE, OPERATOR, USER, dan REGULATOR dalam hubungan sumber daya, layanan, umpan balik, dan batas.	21
II.1.5	Lima dimensi PSKVE membantu menilai pertukaran yang mendukung kelayakan misi berikutnya.	22
II.1.6	Siklus PUDAL menghubungkan pengamatan dan pembelajaran dengan tindakan berikutnya.	23
II.1.7	Proses inti menghasilkan keluaran. PUDAL mengatur adaptasi, sementara interaksi juga menghasilkan pembelajaran manusia. . .	24
II.1.8	EASTF menelusuri kebutuhan dari ekosistem menuju gap pengetahuan, lalu kemampuan dan manfaat kembali ke ekosistem. . . .	26
II.1.9	Tahap perwujudan inovasi dengan umpan balik dari realisasi dan pengujian virtual.	27
II.1.10	Model virtual diuji melalui skenario. Setelah realisasi, data digunakan untuk kalibrasi dan pembaruan representasi.	28
II.1.11	Kematangan artefak bergerak melalui pengujian yang lebih luas, dengan revisi sebelum dan setelah rilis.	29
II.1.12	Interaksi menghasilkan hasil misi dan pertumbuhan kapabilitas. Pengalaman manusia juga memperbaiki artefak.	31
II.1.13	Versi TISE berkembang kumulatif. Ekosistem baru tetap memerlukan operasi berkelanjutan dan pembelajaran.	33
II.2.1	Perbandingan penekanan DRM dan DSRM. Diagram ini merupakan sintesis pedagogis, bukan model resmi baru.	36

II.2.2	Empat tahap DRM dengan umpan balik dari evaluasi menuju pemahaman dan dukungan desain.	37
II.2.3	Enam kegiatan DSRM. Evaluasi dapat memicu revisi sasaran atau pengembangan.	39
III.1.1	Metodologi menghubungkan pertanyaan, pilihan metode, ketidakpastian, dan batas klaim.	48
III.1.2	Pertanyaan diturunkan menjadi klaim, ukuran, metode, dan kesimpulan yang menyatakan batas berlaku.	49
III.4.1	Kurva konseptual untuk diskusi: dua skenario kapabilitas sepanjang penggunaan. Angka dibuat secara sintetik, bukan hasil penelitian.	53
III.5.1	Empat ruang Q-Cycle dengan umpan balik dari realisasi dan keputusan arsitektur.	54
III.5.2	Q2 memisahkan transformasi inti, pemantauan, dan kendali adaptif.	56
III.5.3	Ketertelusuran kebutuhan, fungsi, komponen, uji, dan bukti. Setiap klaim memiliki jalur kembali ke kebutuhan.	58
III.5.4	PUDAL menangani adaptasi rutin. Bukti masalah struktural memicu Q-Cycle baru.	61
III.6.1	Alur simulator produksi. Seluruh masukan sintetik dan kebijakan merupakan contoh pedagogis.	63
IV.2.1	Permintaan, kapasitas, dan produksi pada 30 hari sintetik. Kurva merupakan keluaran kode contoh, bukan data lapangan.	67
IV.2.2	Perbandingan cakupan permintaan dan rasio sisa dari simulasi sintetik. Definisi penyebut berbeda dan dinyatakan pada label.	68
V.5.1	Bantuan disesuaikan, disertai penjelasan dan refleksi, kemudian dinilai melalui transfer ke masalah baru.	73
V.5.2	Rekayasawan mengintegrasikan kebutuhan, pengetahuan, dan keahlian tim. Hasil kembali menjadi pembelajaran serta kebutuhan baru.	75
D.3.1	Pemilihan representasi mengikuti hubungan yang hendak dijelaskan. Caption mengikat visual dengan sumber serta batas.	105

DAFTAR TABEL

I.1.1	Tiga kegiatan yang saling menghidupi — tabel 1	3
I.1.2	Engineering pada skala dan beban nyata — tabel 1	5
I.1.3	Peta penjelasan — tabel 1	5
I.2.1	Satu kasus, tiga perhatian — tabel 1	6
I.2.2	Dari topik menuju pertanyaan — tabel 1	7
I.5.1	Pertanyaan pada satu kasus — tabel 1	10
I.6.1	Misi dan batas kasus — tabel 1	11
I.8.1	Anatomi laporan — tabel 1	14
II.1.1	Arsitektur triune intelligence — tabel 1	15
II.1.2	Tujuan, kemampuan, dan otoritas — tabel 1	16
II.1.3	Keberlanjutan sebagai batas kelayakan — tabel 1	18
II.1.4	Rantai sumber daya dan nilai — tabel 1	20
II.1.5	Empat peran fungsional — tabel 1	20
II.1.6	Lima dimensi PSKVE — tabel 1	22
II.1.7	Kendali dan pembelajaran PUDAL — tabel 1	23
II.1.8	Objek dan kontribusi pada lima lapisan — tabel 1	25
II.1.9	Gagasan, model, digital twin, realisasi — tabel 1	27
II.1.10	Digital twin dan hubungan dengan sasaran — tabel 1	28
II.1.11	Kematangan industri — tabel 1	29
II.1.12	Prinsip rekayasa berorientasi kemanusiaan — tabel 1	30
II.1.13	Dua keluaran dari interaksi — tabel 1	31
II.1.14	Tiga lapisan perkembangan — tabel 1	32
II.1.15	TISE 2.0: hasil misi dan hasil pembelajaran — tabel 1	34
II.1.16	TISE 3.0: penciptaan ekosistem — tabel 1	35
II.2.1	Empat tahap DRM — tabel 1	37
II.2.2	Empat tahap DRM — tabel 2	38
II.2.3	Enam kegiatan DSRM — tabel 1	38
II.2.4	PICOC sebagai kerangka pertanyaan — tabel 1	40
II.3.1	Pemilihan berdasarkan pertanyaan — tabel 1	41
II.3.2	Integrasi dengan TISE — tabel 1	41
II.3.3	Dua sumbu keberhasilan — tabel 1	42
II.4.1	Bukti tidak naik otomatis — tabel 1	43
II.5.1	Empat dimensi dalam satu proyek — tabel 1	44
II.5.2	Status sumber dan klaim — tabel 1	45
III.1.1	Metode menjalankan kegiatan, metodologi menjelaskan logikanya — tabel 1	46

III.1.2	Pertanyaan, kontribusi, dan kondisi berlaku — tabel 1	50
III.2.1	PICOC dalam pencarian dan pengujian — tabel 1	51
III.4.1	Model produksi harian — tabel 1	52
III.4.2	Ukuran sepanjang waktu — tabel 1	52
III.5.1	Empat ruang pertanyaan rekayasa — tabel 1	54
III.5.2	Q1: masalah sebagai perubahan keadaan — tabel 1	54
III.5.3	Q2: fungsi dan kendali — tabel 1	55
III.5.4	Q3: arsitektur dan alasan alokasi — tabel 1	57
III.5.5	Q4: realisasi dan bukti — tabel 1	59
III.5.6	EASTF dan Q-Cycle sebagai dua dimensi — tabel 1	59
III.5.7	Q-Cycle pada kasus — tabel 1	60
III.6.1	Kebijakan dan skenario — tabel 1	62
III.7.1	Gerbang yang dapat ditelaah — tabel 1	64
III.7.2	Protokol evaluasi yang terarah — tabel 1	65
III.7.3	Validitas dan penjelasan alternatif — tabel 1	65
IV.2.1	Perbandingan kebijakan pada 30 hari sintetik	68
V.1.1	Menambahkan bukti manusia dan ekosistem — tabel 1	70
V.2.1	Hubungan pertanyaan penelitian dengan status bukti	71
V.2.2	Buku besar klaim dan bukti — tabel 1	71
V.5.1	Desain bantuan yang menumbuhkan kemampuan — tabel 1	74
V.5.2	Integrasi pengetahuan dan tanggung jawab — tabel 1	76
V.5.3	Keahlian individu dan kemampuan tim — tabel 1	76
V.5.4	Tanggung jawab siklus hidup — tabel 1	77
V.5.5	Nilai kerja yang dapat diperiksa — tabel 1	78
A.2.1	Data lengkap simulasi pangan, 30 hari sintetik, seed 1962	84
B.1.1	Lembar 1: misi dan pihak — tabel 1	87
B.1.2	Lembar 2: PICOC — tabel 1	88
B.1.3	Lembar 3: EASTF — tabel 1	88
B.1.4	Lembar 4: Q-Cycle — tabel 1	89
B.1.5	Lembar 5: perwujudan dan kesiapan — tabel 1	89
B.1.6	Lembar 6: triune intelligence dan keputusan — tabel 1	89
B.1.7	Lembar 7: klaim dan bukti — tabel 1	90
B.1.8	Lembar 8: komunikasi visual — tabel 1	90
C.1.1	Contoh jawaban dan umpan balik — tabel 1	95
C.1.2	Contoh kritik yang membangun — tabel 1	98
D.2.1	Glosarium — tabel 1	100
D.3.1	Representasi yang membawa penalaran — tabel 1	106
D.3.2	Kosakata dan grammar visual — tabel 1	106
D.3.3	Tabel sebagai kontrak penjelasan — tabel 1	107
D.3.4	Visual dalam Q-Cycle dan EASTF — tabel 1	108
D.3.5	Slide dan buku mempunyai kepadatan berbeda — tabel 1	108
D.4.1	Enam pertemuan — tabel 1	110
D.4.2	Capaian dan artefak belajar — tabel 1	110

D.4.3	Penilaian tugas terpadu — tabel 1	111
D.4.4	Tujuan belajar — tabel 1	112

DEDIKASI

Bhineka Tunggal Ika...

BAB I

PENDAHULUAN

Naskah ini menyusun ulang materi *Rekayasawan Paripurna* mengikuti struktur disertasi. Status sumber tetap dipertahankan: kerangka konseptual, sintesis pedagogis, dan simulasi sintetik.

I.1 Latar Belakang

I.1.1 Orientasi

Rekayasa berorientasi kemanusiaan menghasilkan artefak yang cerdas dan mencerdaskan. Semakin digunakan, semakin memampukan manusia memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai aspirasinya.

Buku ini menyatukan percakapan tentang penelitian, desain, engineering, TISE, dan pembentukan rekayasawan paripurna. Gagasan utamanya adalah bahwa keberhasilan teknis, pertumbuhan kemampuan manusia, dan keberlanjutan ekosistem perlu dipikirkan bersama. Artefak bekerja di dalam kehidupan manusia. Ia menggunakan sumber daya, memengaruhi keputusan, mengubah kebiasaan, dan dapat membuka atau menutup kesempatan.

I.1.2 Tiga kegiatan yang saling menghidupi

Riset berusaha menghasilkan atau menguji pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Desain merumuskan solusi untuk keadaan yang diinginkan. Engineering merealisasikan dan menjaga solusi agar memenuhi persyaratan pada kondisi operasi

yang ditetapkan. Ketiganya saling memberi masukan. Pengujian dapat memunculkan pertanyaan baru, dan temuan riset dapat mengubah rancangan.

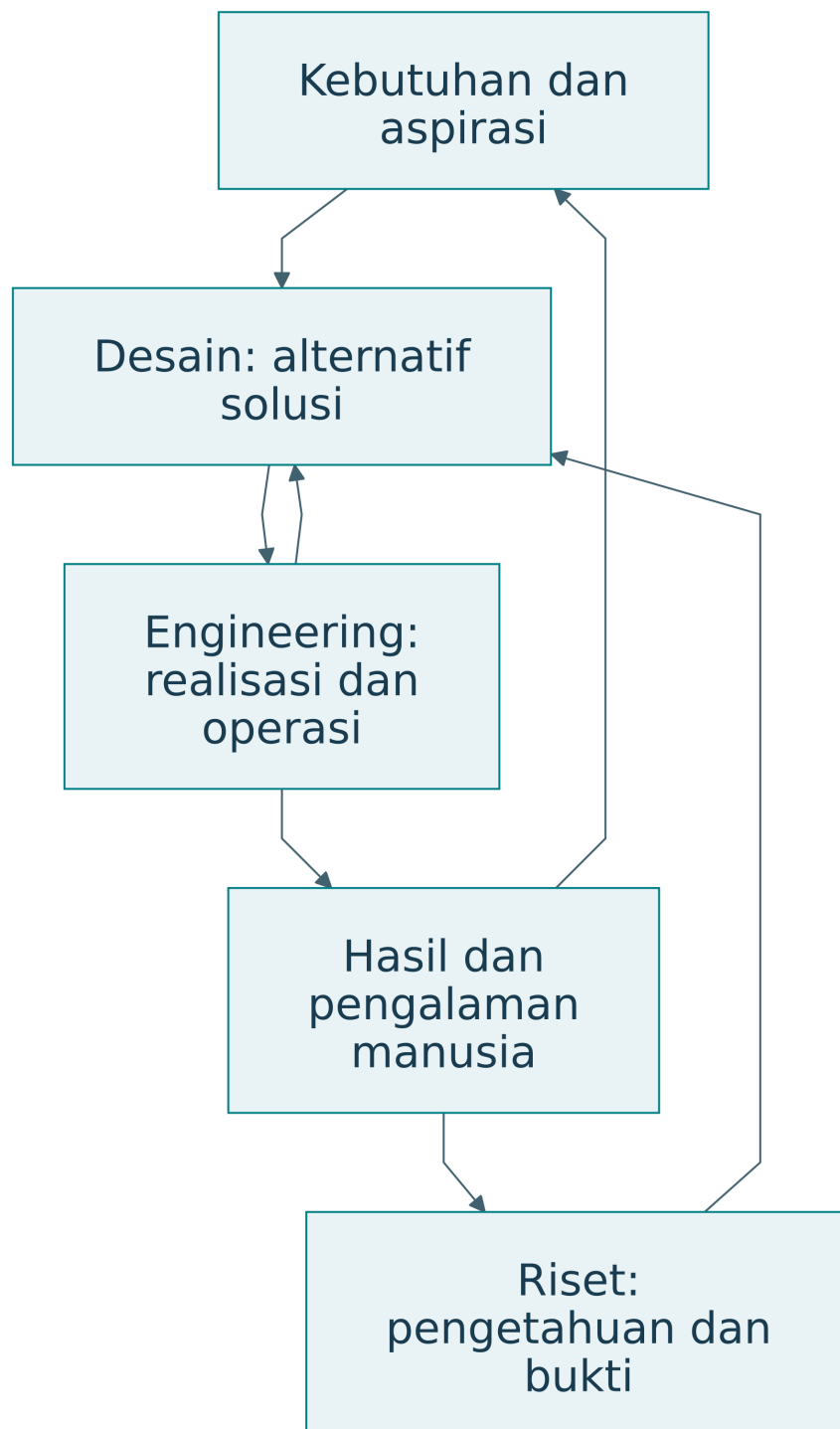
Tabel I.1.1: Tiga kegiatan yang saling menghidupi — tabel 1

Aspek	Riset	Desain	Engineering
Pertanyaan utama	Apa yang belum diketahui?	Solusi seperti apa yang diperlukan?	Bagaimana solusi bekerja secara andal?
Objek perhatian	Klaim dan pengetahuan	Alternatif serta keputusan rancangan	Realisasi dan operasi
Hasil	Temuan, model, prinsip	Spesifikasi, konsep, arsitektur	Artefak atau layanan yang bekerja
Kriteria	Validitas dan kontribusi	Kesesuaian kebutuhan	Kinerja, keselamatan, kelayakan
Tanggung jawab	Menjelaskan batas pengetahuan	Menjelaskan alasan pilihan	Menanggung konsekuensi implementasi

Satu kegiatan dapat mempunyai beberapa tujuan sekaligus. Membangun simulator untuk membantu keputusan merupakan kegiatan desain dan engineering. Simulator menjadi bagian penelitian ketika pertanyaan, pembandingan, data, dan analisisnya digunakan untuk menghasilkan pengetahuan. Artefak yang berfungsi belum menentukan apakah suatu klaim baru telah didukung.

I.1.3 Engineering pada skala dan beban nyata

Engineering mensyaratkan perhatian terhadap kapasitas, gangguan, pengurangan kinerja, sumber daya, dan pemeliharaan. Mesin serta otomasi memperbesar kemampuan manusia dalam kekuatan, kecepatan, ketelitian, dan pengulangan. Ukuran fisik artefak



Gambar I.1.1: Riset menyediakan pengetahuan, desain memilih alternatif, dan engineering menghasilkan pengalaman yang kembali menjadi pertanyaan.

sendiri tidak menentukan kualitas rekayasa. Perangkat kecil dapat menghadapi tuntutan keandalan yang berat.

Tabel I.1.2: Engineering pada skala dan beban nyata — tabel 1

Tuntutan	Pertanyaan	Contoh ukuran
Kapasitas	Berapa banyak pekerjaan dapat dilayani?	Porsi per jam, transaksi per detik
Beban	Apa yang terjadi saat penggunaan meningkat?	Waktu tunggu, antrean, kegagalan
Keandalan	Apakah hasil dapat diulang?	Frekuensi kegagalan pada rentang waktu
Pemeliharaan	Bagaimana kemampuan dipulihkan?	Waktu perbaikan dan ketersediaan suku cadang
Keberlanjutan	Dapatkah operasi diteruskan?	Biaya, energi, tenaga kerja, kondisi lingkungan

Keberlanjutan operasi perlu dihubungkan dengan kesejahteraan pelaku. Kapasitas dapat tampak tinggi karena pekerja menanggung jam kerja berlebihan. Efisiensi suatu unit dapat memindahkan biaya ke pemasok atau pengguna. Penilaian engineering berorientasi kemanusiaan perlu menjelaskan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban.

I.1.4 Peta penjelasan

Tabel I.1.3: Peta penjelasan — tabel 1

Dimensi	Pertanyaan yang dibantu	Contoh posisi penelitian
EASTF	Di lapisan mana objek dan kontribusi berada?	Sistem koordinasi pangan
Q-Cycle	Bagaimana kebutuhan ditelusuri sampai bukti?	Q3 arsitektur, lalu Q4 evaluasi

Dimensi	Pertanyaan yang dibantu	Contoh posisi penelitian
Tahap inovasi	Dalam bentuk apa solusi telah diwujudkan?	Prototipe digital twin
Kematangan artefak	Pada kondisi apa artefak telah diuji?	Testbed, belum penggunaan luas

Keempat dimensi tidak mempunyai pasangan satu-satu. Sebuah kontribusi teknologi dapat diuji melalui beberapa siklus Q, diwujudkan sebagai model, lalu diuji pada lab demo. Sebuah kontribusi ekosistem dapat berupa pengetahuan tentang tata kelola yang diperoleh dari pilot. Istilah lapisan menunjukkan objek, sementara tahap menunjukkan keadaan pekerjaan.

I.2 Rumusan Masalah

Ketidakpastian permintaan dan keterbatasan kapasitas menimbulkan pertukaran antara cakupan layanan, sisa produksi, dan kelayakan operasi. Kerangka rekayasa juga perlu menjelaskan bagaimana bantuan teknis mendukung kemampuan manusia.

I.2.1 Satu kasus, tiga perhatian

Pada sistem pangan kampus, riset dapat menyelidiki hubungan ketidakpastian permintaan dengan limbah. Desain menentukan cara prapesan, alokasi produksi, dan tampilan informasi. Engineering mengintegrasikan pembayaran, kapasitas dapur, proses pengambilan, dan operasi ketika jaringan terputus. Setiap kegiatan memiliki keputusan serta bukti sendiri.

Tabel I.2.1: Satu kasus, tiga perhatian — tabel 1

Pernyataan	Kategori yang dominan	Bukti yang diperlukan
Kami menemukan pola permintaan menurut jadwal kuliah	Riset	Data, metode, ketidakpastian, replikasi

Pernyataan	Kategori yang dominan	Bukti yang diperlukan
Kami memilih prapesan dengan jendela pengambilan	Desain	Kebutuhan, alternatif, alasan pilihan
Sistem melayani beban puncak yang ditetapkan	Engineering	Hasil uji beban dan kondisi uji
Pedagang dapat memperbaiki rencana produksinya	Pemberdayaan	Bukti perubahan kemampuan dan kesempatan

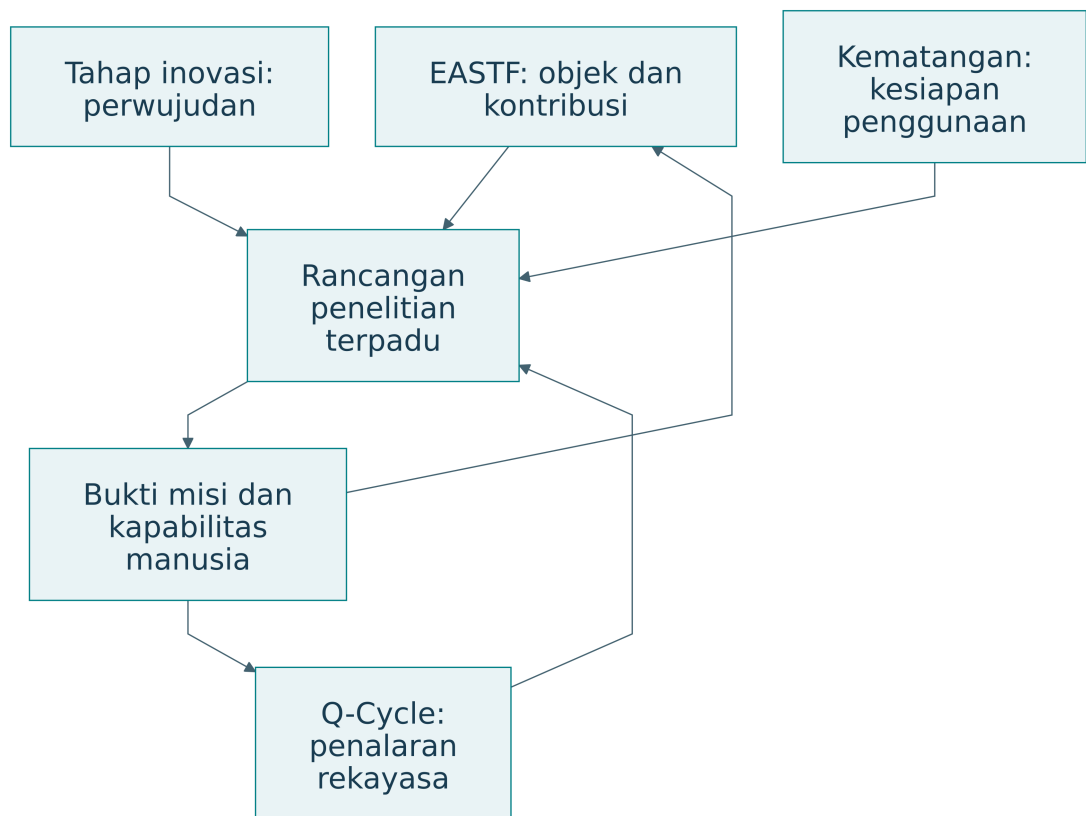
Kategori tersebut bukan label eksklusif. Riset dapat menghasilkan prinsip desain, sedangkan engineering dapat mengungkap mekanisme kegagalan yang belum diketahui. Yang perlu dijaga adalah tujuan dan jenis klaimnya.

I.2.2 Dari topik menuju pertanyaan

Topik seperti “AI untuk kantin” belum menunjukkan hubungan yang hendak diteliti. Pertanyaan yang lebih terarah adalah: pada pedagang kantin kampus selama hari kuliah, apakah prapesan dengan rekomendasi produksi mengurangi limbah tanpa menurunkan cakupan permintaan dibandingkan perkiraan produksi biasa?

Tabel I.2.2: Dari topik menuju pertanyaan — tabel 1

Bentuk rumusan	Masalahnya	Perbaikan
Apakah AI bermanfaat?	Objek dan manfaat terlalu luas	Nyatakan pengguna, kegiatan, hasil
Apakah sistem akurat?	Ukuran serta pembandingan belum jelas	Nyatakan galat, data, baseline
Bagaimana membuat aplikasi?	Tujuan pembangunan saja	Tambahkan gap dan pertanyaan pengetahuan
Apakah pengguna puas?	Belum menjelaskan kemampuan atau dampak	Hubungkan kepuasan dengan hasil yang relevan



Gambar I.1.2: Empat dimensi mengarahkan rancangan penelitian menuju bukti misi dan kapabilitas manusia.

Pertanyaan tidak harus menjadi satu kalimat yang sangat panjang. Peneliti dapat menyatakan pertanyaan utama yang ringkas, lalu melengkapinya dengan tabel PICOC. Tabel menjaga agar konteks tidak hilang ketika pertanyaan dikutip di bagian metode dan hasil.

I.3 Kesenjangan Penelitian

Materi sumber belum menyediakan bukti lapangan yang menghubungkan perbaikan produksi, pertumbuhan kapabilitas pedagang, dan keberlanjutan ekosistem. Kesenjangan ini merupakan agenda evaluasi yang diturunkan dari kerangka konseptual; statusnya belum merupakan hasil kajian sistematis yang menyeluruh.

I.4 Tujuan Penelitian

I.4.1 Tujuan Umum

Menyusun kerangka TISE untuk menghubungkan kebutuhan ekosistem, keputusan rekayasa, dan bukti hasil misi serta kapabilitas manusia.

I.4.2 Tujuan Khusus

1. Menata hubungan PICOC, DRM/DSRM, Q-Cycle, dan EASTF.
2. Mendemonstrasikan perbandingan kebijakan produksi melalui simulasi sintetik pangan kampus.
3. Menentukan bukti tambahan untuk evaluasi manusia dan ekosistem.

I.5 Pertanyaan Penelitian atau Hipotesis

Pertanyaan pengikat naskah ini diturunkan dari materi sumber:

- **PP1:** Bagaimana kerangka TISE menata kebutuhan, fungsi, arsitektur, dan bukti?
- **PP2:** Bagaimana hasil kebijakan tetap dan adaptif berbeda pada skenario produksi sintetik?

- **PP3:** Bukti apa yang diperlukan untuk menilai pertumbuhan kapabilitas manusia dan keberlanjutan ekosistem?

I.5.1 Pertanyaan penelitian tentang triune intelligence

Peneliti dapat menanyakan pembagian fungsi apa yang memberi hasil terbaik pada suatu konteks, bagaimana pengguna menilai rekomendasi, atau bagaimana mekanisme koreksi memengaruhi keputusan. Setiap pertanyaan perlu menyebut unit analisis dan outcome. Jumlah pengguna AI tidak dengan sendirinya mengukur pemberdayaan. Kecepatan keputusan tidak dengan sendirinya menunjukkan legitimasi.

Sebagai contoh rancangan, bandingkan rekomendasi otomatis dengan rekomendasi yang dapat dijelaskan dan dikoreksi. Ukur hasil misi, kemampuan pengguna menjelaskan alasan, serta kejadian koreksi. Hipotesis tentang manfaat pembagian peran harus diuji; dokumen konseptual tidak menggantikan pengukuran.

I.5.2 Pertanyaan pada satu kasus

Tabel I.5.1: Pertanyaan pada satu kasus — tabel 1

Lapisan	Pangan kampus	Outcome contoh
E	Bagaimana koordinasi menjaga akses dan kelayakan pelaku?	Distribusi manfaat, kapasitas berkelanjutan
A	Apakah prapesan memperbaiki layanan?	Waktu tunggu, sisa, akses
S	Bagaimana layanan bertahan saat gangguan pasokan?	Degradasi kinerja dan pemulihan
T	Metode prediksi mana memberi galat lebih kecil?	Galat pada data serta baseline

Lapisan	Pangan kampus	Outcome contoh
F	Bagaimana delay informasi memengaruhi kestabilan kendali?	Hubungan teoretis dan batas kestabilan

Outcome tersebut memerlukan alat ukur berbeda. Penelitian tidak cukup berpindah kata dari “akurasi” menjadi “manfaat”. Ia perlu menjelaskan mekanisme yang menghubungkan kemampuan teknis dengan keputusan, layanan, dan dampak. Hubungan itu dapat gagal ketika pengguna tidak mempunyai sumber daya atau kewenangan untuk bertindak.

I.6 Ruang Lingkup dan Batasan

Naskah memuat sintesis konseptual dan demonstrasi simulasi 30 hari dengan seed 1962. Tidak tersedia pengukuran peserta, pilot lapangan, atau hasil uji kapabilitas manusia.

I.6.1 Misi dan batas kasus

Kasus ini merupakan contoh rancangan pembelajaran. Misinya adalah meningkatkan akses makanan sehat dan terjangkau sambil menjaga kelayakan pedagang, pemasok, dan lingkungan. Angka pada simulasi dibuat secara sintetik. Model sederhana hanya menggambarkan produksi, penjualan, sisa, dan kekurangan. Mutu gizi, harga yang adil, antrean, atau pembelajaran manusia memerlukan model serta data tambahan.

Tabel I.6.1: Misi dan batas kasus — tabel 1

Pelaku	Misi	Sumber daya	Nilai yang diharapkan
Mahasiswa	Memperoleh pangan sesuai kebutuhan	Permintaan, waktu, informasi	Akses dan kesehatan

Pelaku	Misi	Sumber daya	Nilai yang diharapkan
Pedagang	Menjalankan usaha layak	Tenaga, dapur, pengetahuan	Pendapatan dan kemampuan
Pemasok	Menyediakan bahan	Bahan dan logistik	Kepastian serta kelayakan
Kampus	Menjaga layanan	Aturan dan fasilitas	Mutu serta keberlanjutan

I.6.2 Memilih cakupan penelitian

Satu proyek dapat menguji mekanisme dalam TISE 1.0 tanpa membangun seluruh versi. Proyek lain dapat menilai fitur pembelajaran 2.0 pada artefak yang sederhana. Penelitian 3.0 memerlukan perhatian terhadap mekanisme penciptaan dan batas transfer antarkonteks. Cakupan perlu mengikuti sumber daya dan pertanyaan yang dapat dijawab.

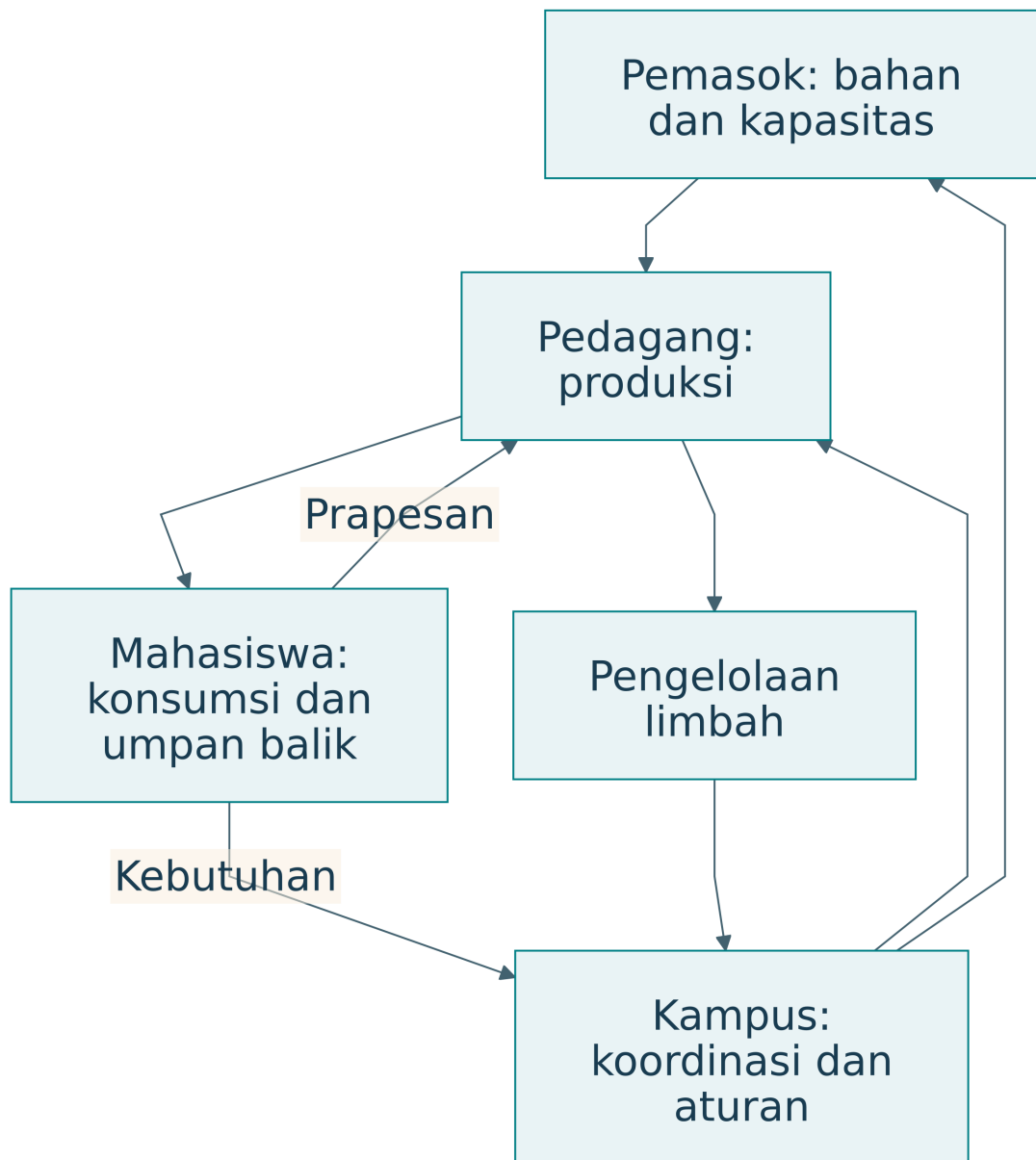
I.7 Asumsi

Permintaan dan kapasitas bersifat sintetik. Harga, biaya produksi, dan biaya sisa dianggap tetap; produksi dibatasi kapasitas; penjualan dibatasi permintaan dan produksi. Rincian parameter dan aturan diberikan pada Bab Metodologi.

I.8 Sistematika Pembahasan

Bab Tinjauan Pustaka menjelaskan landasan dan posisi kerangka. Bab Metodologi menata prosedur serta model. Bab Hasil menyajikan keluaran sintetik. Bab Pembahasan menilai arti dan batas bukti. Bab Kesimpulan menjawab pertanyaan sesuai bukti yang tersedia. Lampiran memuat data, instrumen, latihan, glosarium, dan materi teknis.

I.8.1 Anatomi laporan



Gambar I.6.1: Hubungan pelaku pangan kampus: pasokan, produksi, konsumsi, koordinasi, dan pengelolaan limbah.

Tabel I.8.1: Anatomi laporan — tabel 1

Bagian laporan	Pertanyaan pembaca	Visual utama
Masalah	Mengapa perlu diteliti?	Baseline dan peta pelaku
Pengetahuan awal	Apa yang sudah diketahui?	Tabel literatur dan gap
RQ dan kontribusi	Apa yang akan dijawab?	PICOC dan EASTF
Metode	Bagaimana bukti dihasilkan?	Alur metodologi
Rancangan	Bagaimana solusi bekerja?	Fungsi dan arsitektur
Hasil	Apa yang diamati?	Tabel, plot, ketidakpastian
Diskusi	Apa artinya dan batasnya?	Buku besar klaim
Kesimpulan	Jawaban apa didukung?	RQ–jawaban–bukti

Dalam penelitian rekayasa, artefak dan pengetahuan perlu dinyatakan bersama. Deskripsi fitur menjelaskan apa yang dibangun. Kontribusi menjelaskan apa yang dapat dipelajari tentang solusi atau masalah. Bukti menentukan batas penggunaan pengetahuan itu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Landasan Teoretis

II.1.1 Rekayasa ekosistem berorientasi misi

TISE berarti Triune-Intelligence Smart Engineering. Dalam dokumen penulis, TISE merekayasa ekosistem sosio-teknis agar manusia dan organisasi otonom dapat menjalankan misi yang melayani kebutuhan publik. Fondasinya memadukan kecerdasan manusia, kolektif, dan artifisial, dengan keberlanjutan sebagai batas kelayakan (Langi 2026a).

Ekosistem terdiri dari pihak yang saling bergantung tetapi tidak mempunyai tujuan yang identik. Mahasiswa ingin makanan terjangkau, pedagang ingin pendapatan layak, pemasok ingin kepastian pembelian, dan kampus ingin layanan yang aman. Rekayasa perlu membuat hubungan tersebut terlihat agar optimasi satu pihak dapat dinilai bersama dampaknya pada pihak lain.

II.1.2 Arsitektur triune intelligence

Tabel II.1.1: Arsitektur triune intelligence — tabel 1

Sumber	Kemampuan utama	Alokasi tanggung jawab
Manusia atau alamiah	Tujuan, pengalaman, penilaian, kreativitas	Menilai keadaan dan memegang tanggung jawab sesuai peran

Sumber	Kemampuan utama	Alokasi tanggung jawab
Kolektif atau kultural	Pengetahuan tersebar, norma, koordinasi, legitimasi	Menetapkan proses bersama dan mekanisme koreksi
Artifisial	Analitik, prediksi, simulasi, pencarian alternatif	Memberikan dukungan yang dapat diperiksa

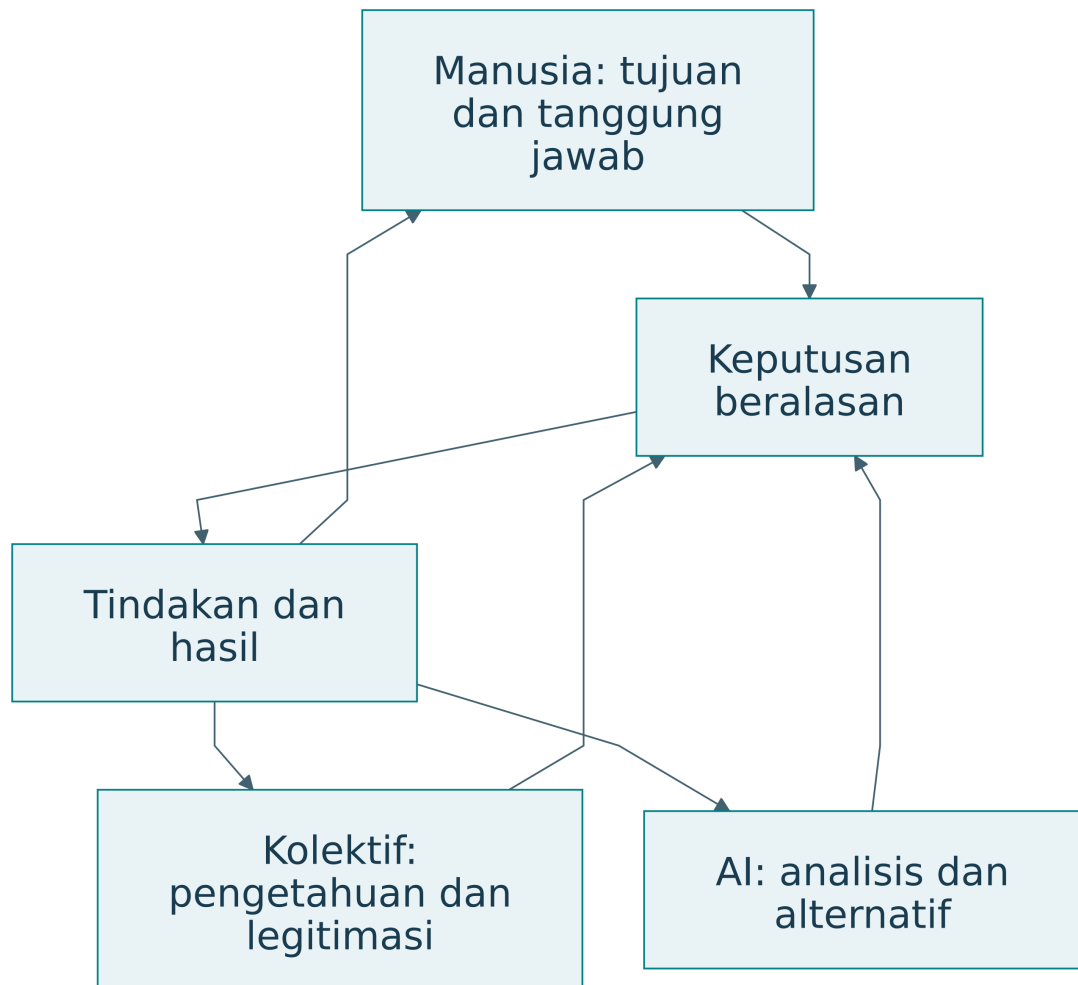
Tiga sumber itu diwujudkan sebagai pembagian kerja. Sebuah rekomendasi produksi dari AI perlu dapat dijelaskan kepada pedagang, dikoreksi berdasarkan keadaan dapur, dan diterapkan sesuai aturan layanan. Proses kolektif menentukan standar, pembagian kewenangan, dan penyelesaian konflik. Manusia mempertanggungjawabkan keputusan sesuai otoritasnya (Langi 2026c).

II.1.3 Tujuan, kemampuan, dan otoritas

Kecerdasan tidak sama dengan kewenangan. Sistem dapat sangat baik memprediksi permintaan tetapi tidak mempunyai legitimasi untuk mengubah harga sepihak. Arsitektur keputusan perlu memisahkan masukan, rekomendasi, persetujuan, tindakan, dan audit. Pemisahan tersebut membantu pelaku memahami apa yang dapat mereka ubah.

Tabel II.1.2: Tujuan, kemampuan, dan otoritas — tabel 1

Keputusan contoh	Masukan AI	Penilaian manusia	Proses kolektif
Jumlah produksi	Perkiraan dan rentang galat	Ketersediaan bahan dan tenaga	Aturan kapasitas serta layanan
Harga dan subsidi	Simulasi biaya dan akses	Pengalaman pengguna dan pedagang	Kesepakatan kewenangan
Perubahan layanan	Perbandingan skenario	Risiko penggunaan nyata	Persetujuan dan pengawasan
Peluncuran ekosistem baru	Hasil uji virtual	Kesiapan pelaku	Tata kelola dan penerimaan



Gambar II.1.1: Tiga sumber kecerdasan memberi masukan pada keputusan dan menerima pembelajaran dari hasilnya.

AI dapat memperbesar kecepatan penelusuran alternatif. Kecerdasan kolektif memperluas basis pengetahuan. Kecerdasan manusia memberi penilaian yang terkait pengalaman hidup serta tanggung jawab. Mutu keseluruhan bergantung pada hubungan ketiganya dan kemampuan saling mengoreksi.

II.1.4 Keberlanjutan sebagai batas kelayakan

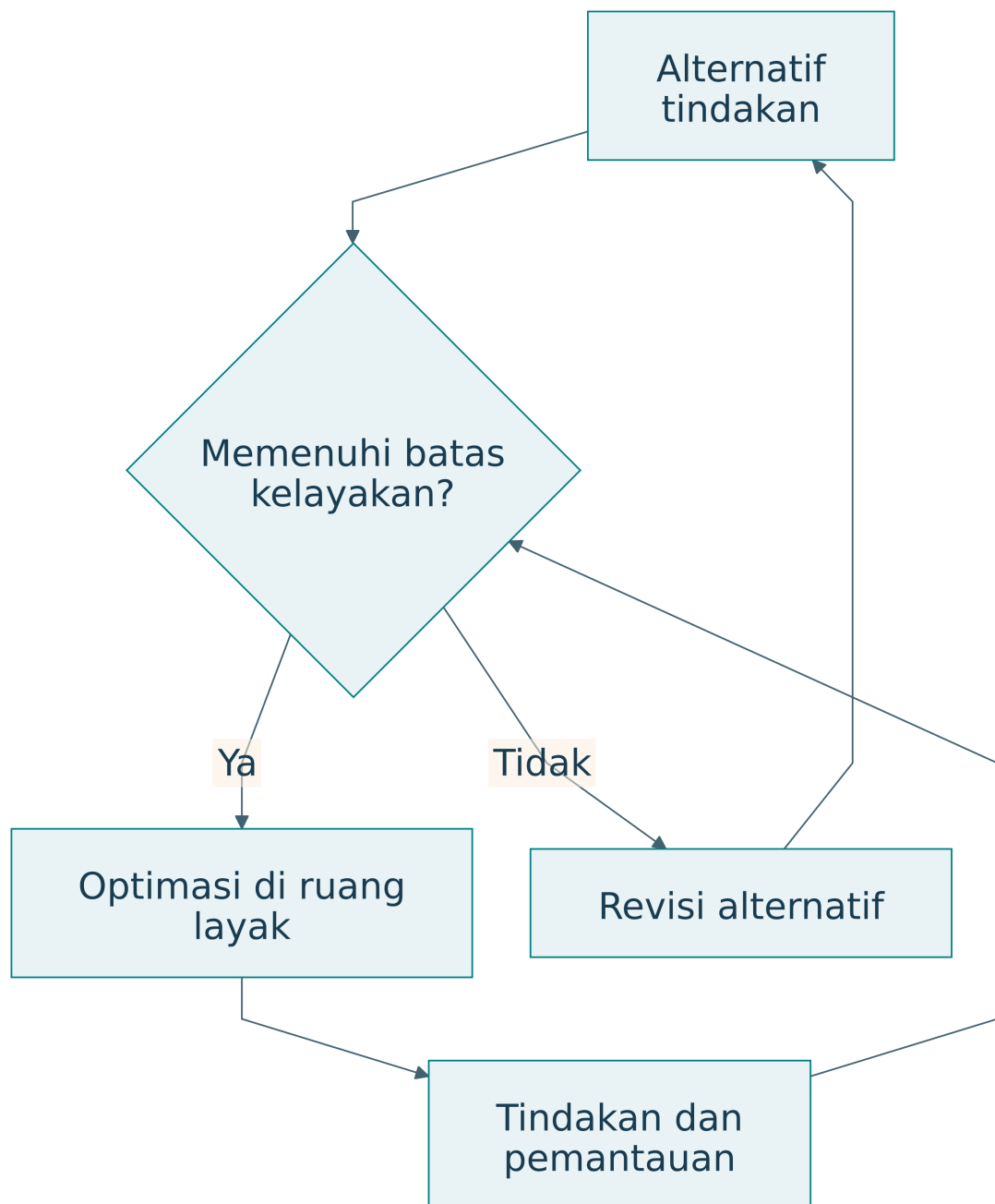
Tabel II.1.3: Keberlanjutan sebagai batas kelayakan — tabel 1

Batas	Pertanyaan untuk	
	rancangan	Contoh bukti
Finansial	Dapatkah pelaku melanjutkan operasi?	Arus kas dan biaya
Operasional	Apakah kapasitas dan tenaga cukup?	Uji beban, jadwal, ketersediaan
Sosial	Siapa kehilangan akses atau menanggung beban?	Data distribusi dan pengalaman
Lingkungan	Apa konsekuensi sumber daya dan limbah?	Pengukuran penggunaan dan sisa
Kapabilitas manusia	Apakah pengguna masih dapat memahami dan mengoreksi?	Uji penjelasan, koreksi, transfer

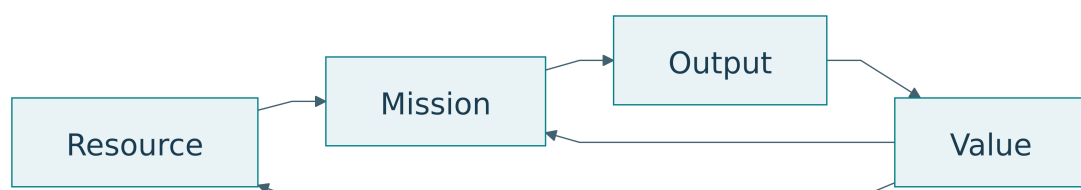
Dalam TISE, batas tersebut menentukan tindakan yang layak. Keberhasilan perlu dinilai sepanjang waktu. Solusi yang meningkatkan keluaran hari ini tetapi mengurangi kemampuan melayani misi berikutnya menghadapi masalah keberlanjutan.

II.1.5 Rantai sumber daya dan nilai

RMOV menghubungkan Resource, Mission, Output, dan Value. Sumber daya digunakan untuk menjalankan misi, misi menghasilkan keluaran, dan keluaran memperoleh nilai dalam kehidupan para pihak. Nilai dapat berupa uang, akses, kesehatan, pengetahuan, kepercayaan, atau kondisi lingkungan (Langi 2026a).



Gambar II.1.2: Alternatif terlebih dahulu melewati batas kelayakan. Optimasi kemudian dilakukan di ruang tindakan yang memenuhi batas.



Gambar II.1.3: RMOV menghubungkan sumber daya dengan misi, keluaran, dan nilai yang mendukung siklus berikutnya.

Tabel II.1.4: Rantai sumber daya dan nilai — tabel 1

Unsur	Pangan kampus	Kesalahan penafsiran
Resource	Bahan, kapasitas dapur, tenaga, informasi	Menghitung uang saja
Mission	Menyediakan makanan sehat dan terjangkau	Menyebut fitur sebagai misi
Output	Porsi makanan serta layanan pengambilan	Menganggap keluaran pasti bermanfaat
Value	Akses pangan, pendapatan, pengetahuan	Menyamakan nilai dengan harga

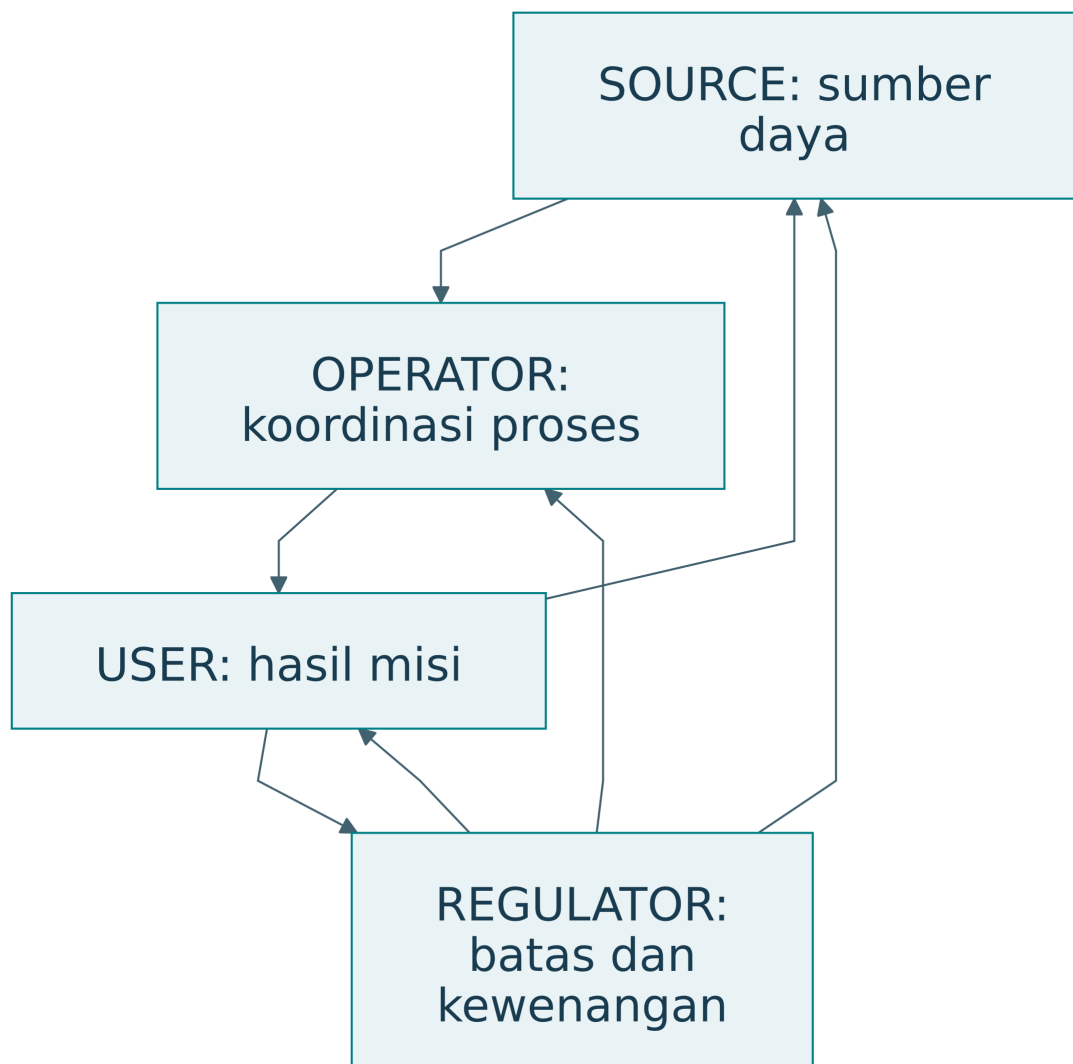
Keluaran dan nilai perlu dibedakan. Seratus porsi merupakan keluaran. Manfaatnya bergantung pada siapa yang dapat mengaksesnya, mutu makanan, waktu tersedia, biaya, dan dampaknya pada pelaku lain. Pengukuran nilai mengikuti misi yang dinyatakan.

II.1.6 Empat peran fungsional

Tabel II.1.5: Empat peran fungsional — tabel 1

Peran	Kontribusi	Pertanyaan kendali
SOURCE	Sumber daya, talenta, keluaran	Apakah pasokan dan kapasitas cukup?
USER	Penggunaan dan penerimaan hasil	Apakah manfaat mencapai pihak sasaran?
OPERATOR	Koordinasi serta pelaksanaan	Apakah proses dapat dijalankan?
REGULATOR	Batas, aturan, kewenangan	Apakah keputusan memenuhi syarat?

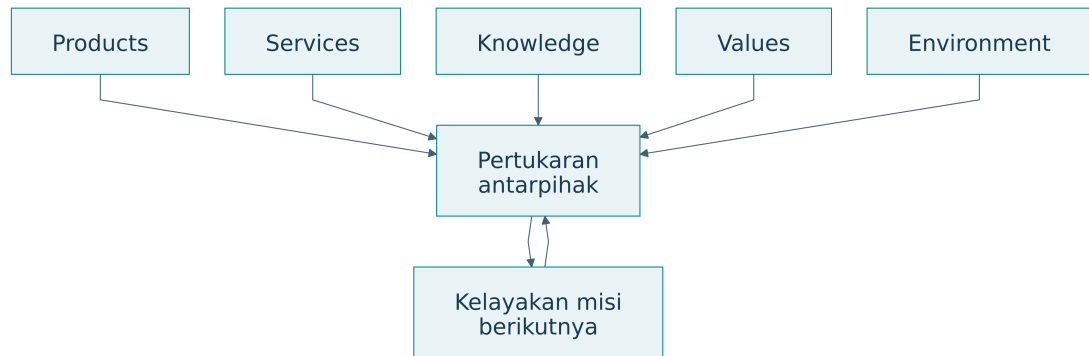
Satu pihak dapat memegang beberapa peran. Pembagian fungsi tetap perlu terlihat agar konflik kepentingan serta kewenangan dapat diperiksa. Identifikasi peran juga memban-



Gambar II.1.4: Peran SOURCE, OPERATOR, USER, dan REGULATOR dalam hubungan sumber daya, layanan, umpan balik, dan batas.

tu menentukan data: sumber memberi data kapasitas, pengguna memberi pengalaman, operator memberi catatan proses, dan regulator memberi kriteria penerimaan.

II.1.7 Lima dimensi PSKVE



Gambar II.1.5: Lima dimensi PSKVE membantu menilai pertukaran yang mendukung kelayakan misi berikutnya.

Tabel II.1.6: Lima dimensi PSKVE — tabel 1

Dimensi	Makna dalam dokumen	
	TISE	Contoh perhatian
Products	Produk fisik atau digital	Mutu serta ketersediaan
Services	Layanan yang menyertai penggunaan	Akses, ketepatan, keandalan
Knowledge	Aliran pengetahuan dan pembelajaran	Pemahaman, transfer, koreksi
Values	Nilai, komitmen, kepercayaan	Martabat, keadilan, tanggung jawab
Environment	Lingkungan fisik, digital, sosial, kelembagaan	Sumber daya dan kondisi interaksi

PSKVE membuat pertukaran nonfinansial terlihat. Sebuah sistem dapat menghasilkan pendapatan sambil menghambat aliran pengetahuan atau mengurangi kepercayaan. Karena itu, evaluasi perlu memilih indikator yang relevan untuk tiap dimensi, dengan alasan yang jelas. Tidak semua dimensi harus diringkas menjadi satu skor.

II.1.8 Kendali dan pembelajaran PUDAL

PUDAL adalah Perceive, Understand, Decide, Act, Learn. Siklus ini mengamati kondisi, memahami perubahan, menyusun keputusan, melakukan tindakan yang disetujui, dan mempelajari hasil. Dalam dokumen TISE, PUDAL menjaga adaptasi operasi (Langi 2026c).



Gambar II.1.6: Siklus PUDAL menghubungkan pengamatan dan pembelajaran dengan tindakan berikutnya.

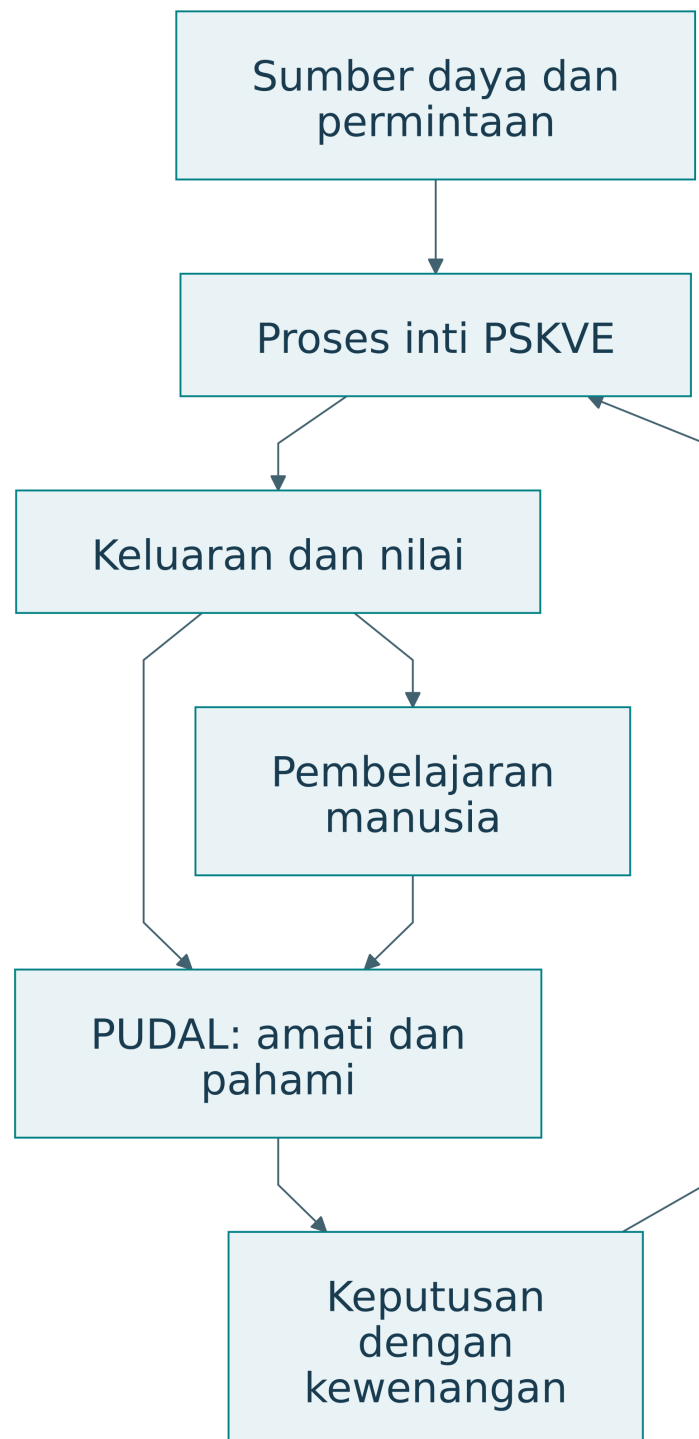
Tabel II.1.7: Kendali dan pembelajaran PUDAL — tabel 1

Langkah	Pertanyaan	Keluaran yang dapat dicatat
Perceive	Apa yang berubah?	Data dan kejadian
Understand	Apa artinya terhadap misi?	Diagnosis beserta ketidakpastian
Decide	Pilihan apa yang layak?	Alternatif dan alasan
Act	Siapa melakukan apa?	Tindakan serta persetujuan
Learn	Apa yang berhasil dan perlu diperbaiki?	Pembaruan model atau praktik

II.1.9 Dua bagian arsitektur

Proses inti PSKVE mengubah sumber daya menjadi keluaran dan nilai. PUDAL mengamati keadaan dan membantu penyesuaian. Pengguna berpartisipasi dengan memberi koreksi serta pengalaman. Arsitektur perlu menyatakan informasi yang menghubungkan kedua bagian dan kewenangan untuk melakukan perubahan.

Dalam pangan kampus, proses inti meliputi pasokan, produksi, penjualan, dan pengelolaan sisa. Kendali meliputi perkiraan permintaan, pemeriksaan kapasitas, keputusan produksi, serta evaluasi hasil. Model yang hanya menggambarkan pembayaran belum menjelaskan keseluruhan mekanisme.



Gambar II.1.7: Proses inti menghasilkan keluaran. PUDAL mengatur adaptasi, sementara interaksi juga menghasilkan pembelajaran manusia.

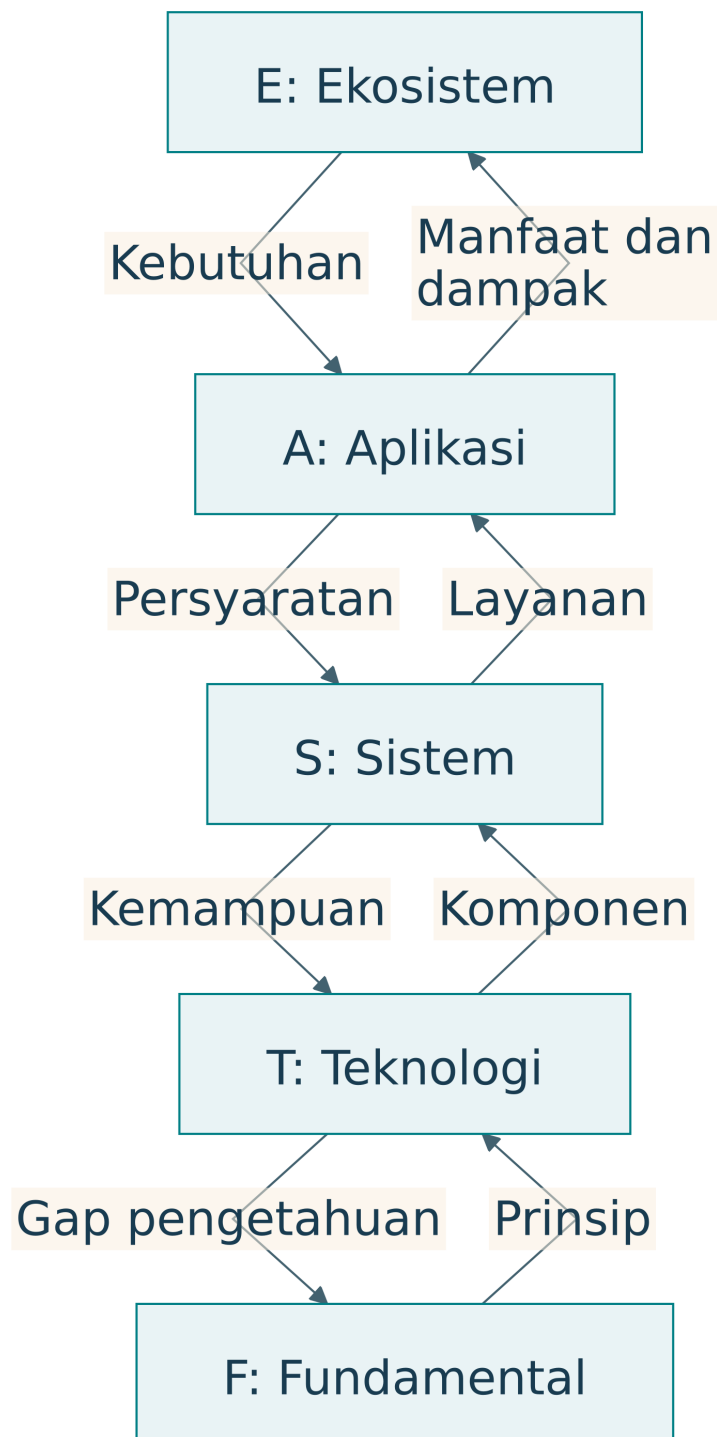
II.1.10 Objek dan kontribusi pada lima lapisan

EASTF mengikuti susunan yang dirumuskan dalam percakapan: Ecosystem, Application, System, Technology, Fundamental Research (Langi 2026b). Penjelasan di bab ini merupakan sintesis pedagogis. EASTF membantu menjawab di mana pertanyaan dan kontribusi berada serta bagaimana bukti dihubungkan antarlapisan.

Tabel II.1.8: Objek dan kontribusi pada lima lapisan — tabel 1

Lapisan	Unit perhatian	Research question khas	Kontribusi yang mungkin
E, Ekosistem	Hubungan pelaku, misi, sumber daya, aturan	Bagaimana misi saling mendukung secara berkelanjutan?	Pengetahuan tentang koordinasi, tata kelola, distribusi
A, Aplikasi	Penggunaan pada pekerjaan tertentu	Apakah intervensi membantu pengguna?	Bukti manfaat dan kondisi penerapan
S, Sistem	Kesatuan fungsi dan komponen	Arsitektur apa menghasilkan perilaku yang diperlukan?	Pengetahuan integrasi dan kendali
T, Teknologi	Mekanisme atau komponen	Bagaimana kemampuan teknis ditingkatkan?	Metode, perangkat, algoritma yang diuji
F, Fundamental	Prinsip, hubungan, mekanisme, batas	Mengapa bekerja dan apa batasnya?	Pengetahuan teoretis atau empiris mendasar

Aplikasi berarti penerapan pada pekerjaan, termasuk layanan atau praktik organisasi. Sistem dapat berupa kesatuan sosio-teknis, dengan manusia dan aturan sebagai bagian arsitektur. Teknologi mencakup mekanisme yang memungkinkan fungsi diwujudkan. Fundamental research tidak terbatas pada pembuktian matematis; mekanisme dasar

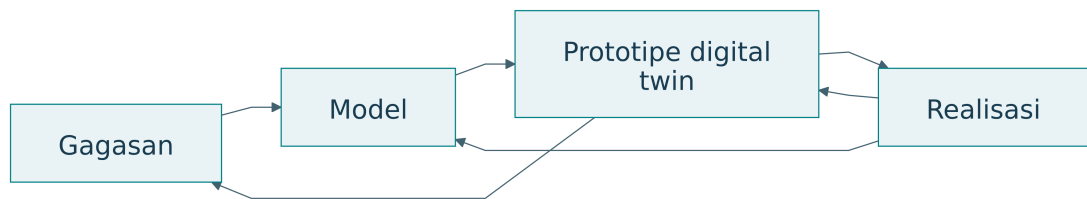


Gambar II.1.8: EASTF menelusuri kebutuhan dari ekosistem menuju gap pengetahuan, lalu kemampuan dan manfaat kembali ke ekosistem.

dapat diselidiki melalui eksperimen yang tepat.

II.1.11 Gagasan, model, digital twin, realisasi

Tahapan inovasi yang dirumuskan dalam percakapan adalah gagasan, model, digital twin, dan realisasi (Langi 2026b). Tahapan ini menjelaskan bentuk perwujudan dan bertambahnya bukti. Proses dapat kembali ke tahap sebelumnya ketika pengalaman menunjukkan asumsi yang perlu diperbaiki.



Gambar II.1.9: Tahap perwujudan inovasi dengan umpan balik dari realisasi dan pengujian virtual.

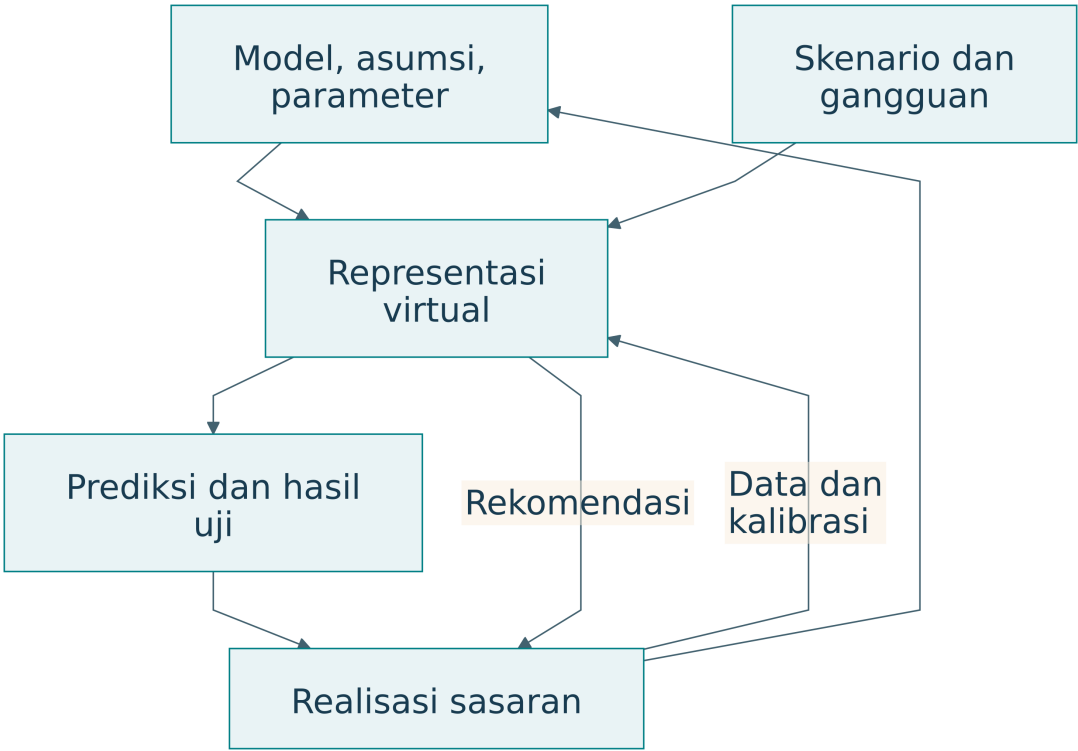
Tabel II.1.9: Gagasan, model, digital twin, realisasi — tabel 1

Tahap	Pekerjaan utama	Hasil	Gerbang keputusan
Gagasan	Mengusulkan perubahan	Konsep dan dugaan manfaat	Masalah serta mekanisme cukup jelas
Model	Menyatakan hubungan dan asumsi	Representasi konseptual, logis, matematis	Model konsisten dan sesuai tujuan
Prototipe digital twin	Menjalankan representasi virtual	Uji skenario dan interaksi	Batas model serta hasil uji dipahami
Realisasi	Mewujudkan pada lingkungan nyata	Artefak, layanan, ekosistem	Bukti memenuhi cakupan penggunaan

Model bisa bersifat statis atau dinamis. Ia dapat menampilkan struktur, hubungan sebab-akibat yang dihipotesiskan, state, atau aturan keputusan. Kejelasan model membantu menemukan apa yang belum diketahui sebelum biaya realisasi meningkat.

II.1.12 Digital twin dan hubungan dengan sasaran

Digital twin mendukung representasi, diagnosis, prediksi, optimasi, dan pengendalian sasaran sepanjang siklus hidup (Lin dkk. 2023). Keterhubungan serta sinkronisasi dengan sasaran nyata merupakan perhatian penting (National Institute of Standards and Technology, t.t.). Pada prarealisasi, istilah prototipe digital twin atau model virtual digunakan untuk memperjelas status bukti dan hubungan data.



Gambar II.1.10: Model virtual diuji melalui skenario. Setelah realisasi, data digunakan untuk kalibrasi dan pembaruan representasi.

Tabel II.1.10: Digital twin dan hubungan dengan sasaran — tabel 1

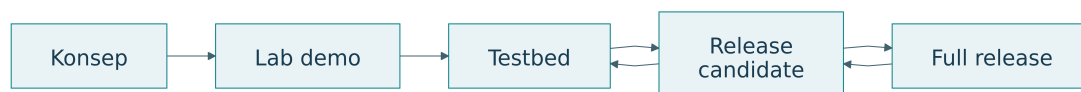
Unsur yang perlu dinyatakan		
dinyatakan	Pertanyaan	Contoh
Sasaran	Entitas apa direpresentasikan?	Kantin, pelaku, aliran produksi
Fidelity	Detail apa cukup untuk tujuan?	Produksi harian atau antrean per menit

Unsur yang perlu dinyatakan		
	Pertanyaan	Contoh
Data	Dari mana parameter berasal?	Sintetik, historis, pengukuran
Validasi	Apa yang dibandingkan?	Prediksi dengan pengamatan
Sinkronisasi	Bagaimana keadaan diperbarui?	Batch harian sesuai keputusan
Ketidakpastian	Di mana model lemah?	Perubahan perilaku pelaku

Representasi visual tiga dimensi tidak selalu diperlukan. Model perilaku sederhana dapat lebih berguna untuk pertanyaan tertentu. Sebaliknya, grafik yang menarik belum menunjukkan bahwa model menghasilkan prediksi yang dapat dipercaya.

II.1.13 Kematangan industri

Konsep, lab demo, testbed, release candidate, dan full release menunjukkan kesiapan penggunaan. Istilah serta gerbangnya bervariasi antarindustri. Tabel berikut adalah kerangka pedagogis dari percakapan, bukan standar sertifikasi universal.



Gambar II.1.11: Kematangan artefak bergerak melalui pengujian yang lebih luas, dengan revisi sebelum dan setelah rilis.

Tabel II.1.11: Kematangan industri — tabel 1

Tahap	Cakupan bukti	Keputusan berikutnya
Konsep	Alasan dan kelayakan awal	Investasi pengembangan
Lab demo	Fungsi inti pada kondisi terkendali	Uji integrasi
Testbed	Skenario yang mewakili penggunaan	Uji penerimaan

Tahap	Cakupan bukti	Keputusan berikutnya
Release candidate	Versi calon rilis sesuai kriteria	Rilis pada lingkup ditetapkan
Full release	Kesiapan operasi dan dukungan	Pemantauan serta pemeliharaan

Testbed secara tepat adalah lingkungan atau fasilitas uji. Istilah “tahap testbed” menyatakan bahwa artefak telah diuji di sana. Rilis juga tidak berarti pekerjaan selesai. Pengalaman operasi dapat mengubah persyaratan, model, atau arsitektur.

II.1.14 Prinsip rekayasa berorientasi kemanusiaan

Percakapan merumuskan tuntutan bahwa artefak harus cerdas dan mencerdaskan: semakin digunakan, semakin memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan dasarnya serta mencapai aspirasinya (Langi 2026b). Prinsip ini menjadikan perkembangan manusia sebagai tujuan desain dan objek evaluasi.

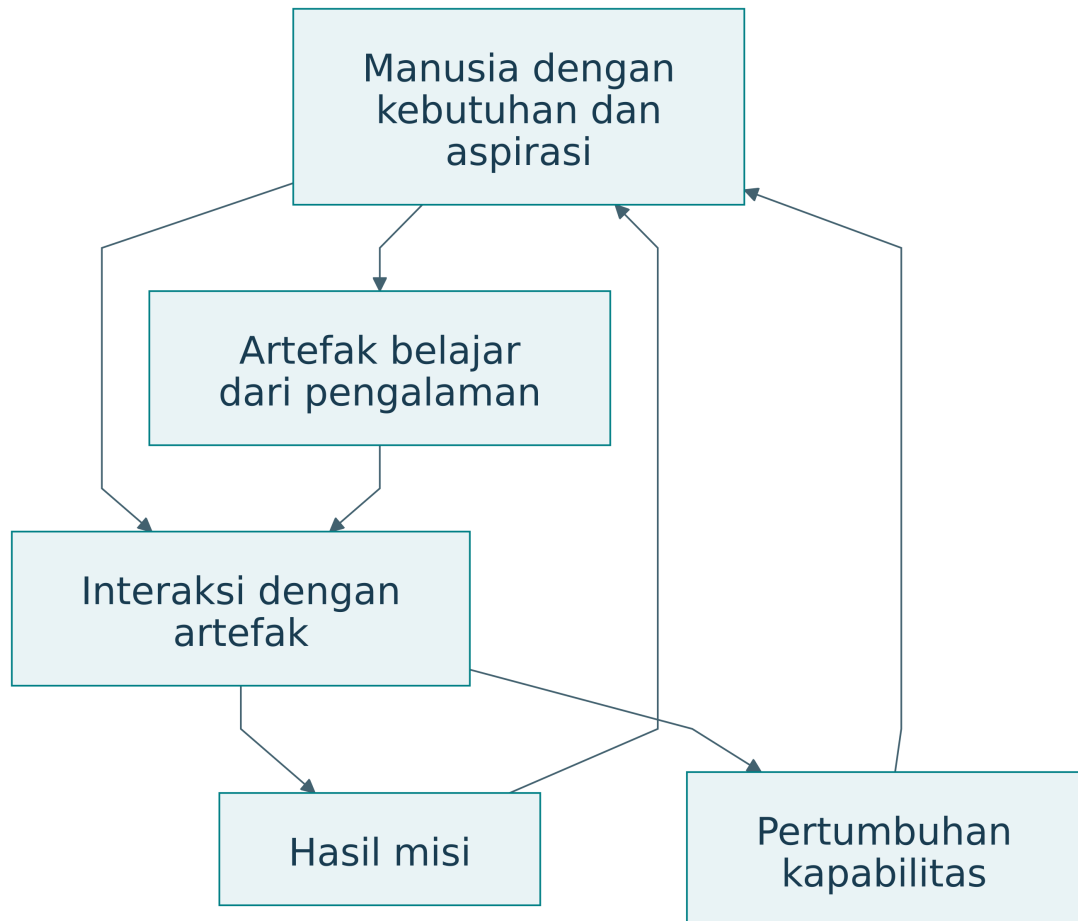
Tabel II.1.12: Prinsip rekayasa berorientasi kemanusiaan — tabel 1

Sifat	Makna operasional	Pertanyaan evaluasi
Cerdas	Memahami keadaan dan membantu tindakan	Apakah pekerjaan berhasil pada kondisi tertentu?
Mencerdaskan	Mendukung pemahaman, penilaian, koreksi, penciptaan	Apakah kemampuan pengguna berkembang?
Memungkinkan	Memperluas kesempatan serta kemampuan bertindak	Apakah manusia dapat memenuhi kebutuhan dan mengejar aspirasi?

Pengetahuan saja tidak cukup untuk bertindak. Seseorang juga memerlukan sumber daya, akses, waktu, dukungan sosial, dan kewenangan. Karena itu, pengukuran kapabilitas perlu menilai kondisi yang memungkinkan kemampuan digunakan. TISE

menghubungkan pertumbuhan kemampuan dengan lingkungan ekosistem.

II.1.15 Dua keluaran dari interaksi



Gambar II.1.12: Interaksi menghasilkan hasil misi dan pertumbuhan kapabilitas. Pengalaman manusia juga memperbarui artefak.

Contoh tutor AI: sistem dapat membantu mahasiswa menyelesaikan soal sambil meningkatkan kemampuan mengenali masalah, memilih strategi, menjelaskan langkah, dan menilai jawaban. Dua hasil itu tidak selalu meningkat bersama. Desain perlu menyediakan kesempatan mencoba, penjelasan yang sesuai, koreksi, dan refleksi.

Tabel II.1.13: Dua keluaran dari interaksi — tabel 1

Interaksi	Hasil misi	Hasil belajar yang dicari
Rekomendasi produksi	Rencana harian tersusun	Pedagang memahami dasar perkiraan

Interaksi	Hasil misi	Hasil belajar yang dicari
Tutor pemrograman	Tugas selesai	Mahasiswa mentransfer strategi
Layanan kesehatan digital	Informasi dapat diakses	Pengguna memahami pilihan dan pertanyaan
Sistem koordinasi	Tindakan terselaraskan	Pelaku memahami peran dan konsekuensi

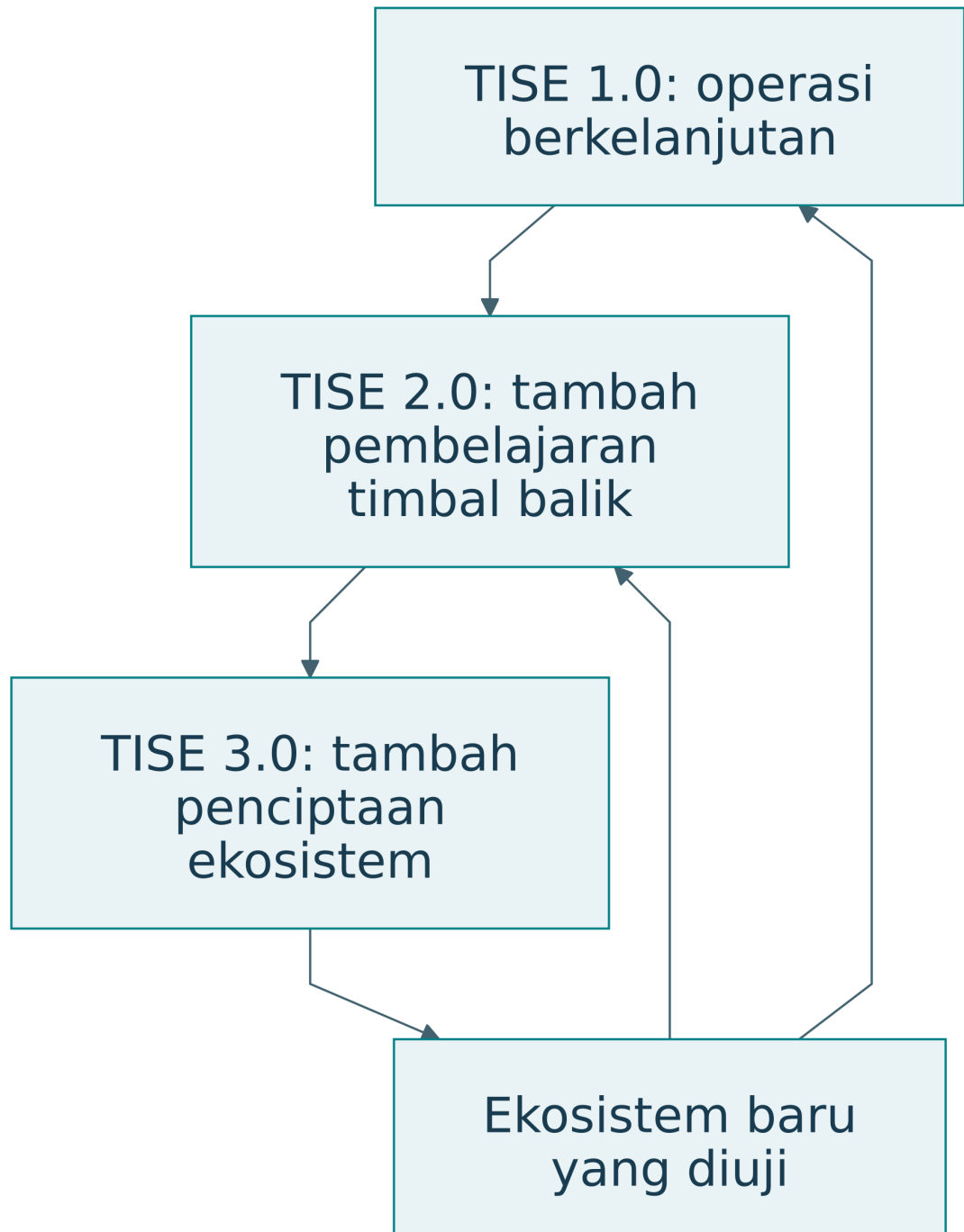
II.1.16 Tiga lapisan perkembangan

Dokumen TISE penulis menjelaskan tiga versi sebagai tumpukan kemampuan. TISE 1.0 menjaga operasi misi tetap layak. TISE 2.0 menambahkan pembelajaran timbal balik. TISE 3.0 menambahkan kemampuan menciptakan serta mengelola ekosistem baru (Langi 2026a, 2026c).

Tabel II.1.14: Tiga lapisan perkembangan — tabel 1

Versi	Pertanyaan	Kemampuan	
		tambahan	Bukti yang dicari
1.0	Dapatkah misi terus dijalankan?	Adaptasi dan kelayakan operasi	Hasil misi serta batas keberlanjutan
2.0	Apakah penggunaan meningkatkan kemampuan?	Pembelajaran manusia dan sistem	Perkembangan kapabilitas sepanjang waktu
3.0	Dapatkah ekosistem baru diciptakan?	Penciptaan dan tata kelola portofolio	Validasi konteks baru dan kelayakan pelaku

Nomor versi dalam buku ini menunjukkan perkembangan konseptual. Tabel tersebut tidak menyatakan bahwa seluruh kemampuan telah terimplementasi atau tervalidasi pada setiap contoh. Status konkret perlu dilaporkan per artefak dan kasus.



Gambar II.1.13: Versi TISE berkembang kumulatif. Ekosistem baru tetap memerlukan operasi berkelanjutan dan pembelajaran.

II.1.17 TISE 1.0: menjaga kelayakan misi

Pada pangan kampus, perhatian utamanya mencakup akses pangan, kapasitas pedagang, sumber pasokan, biaya, serta limbah. PUDAL membantu adaptasi ketika kondisi berubah. Ekosistem dipandang layak ketika misi dapat dilanjutkan tanpa merusak prasyarat operasi berikutnya.

Pertanyaan penelitian dapat menilai kebijakan adaptasi atau distribusi risiko. Penilaian perlu menyebut horizon waktu. Kebijakan yang baik selama satu minggu belum membuktikan kelayakan selama satu tahun ketika biaya dan permintaan berubah.

II.1.18 TISE 2.0: hasil misi dan hasil pembelajaran

Dalam versi 2.0, peningkatan kinerja disertai perkembangan kemampuan manusia, kelompok, organisasi, dan artefak. Pedagang belajar membaca data produksi. Mahasiswa belajar menilai informasi gizi. Operator belajar mengenali gangguan. Pengetahuan yang diperoleh kemudian digunakan untuk memperbaiki praktik.

Tabel II.1.15: TISE 2.0: hasil misi dan hasil pembelajaran — tabel 1

Pertanyaan	Outcome misi	Outcome kapabilitas
Apakah rekomendasi produksi membantu?	Cakupan dan sisa	Kemampuan menilai perkiraan
Apakah informasi pangan bermanfaat?	Pilihan sesuai kebutuhan	Pemahaman dan penilaian informasi
Apakah koordinasi membaik?	Pemulihan gangguan	Kemampuan mengambil peran

Versi ini mempertegas prinsip artefak cerdas dan mencerdaskan. Bantuan perlu membuka kemampuan serta pilihan. Ukuran penggunaan atau kepuasan saja belum menguji prinsip tersebut.

II.1.19 TISE 3.0: penciptaan ekosistem

TISE 3.0 menambahkan lapisan meta untuk menciptakan, menguji, meluncurkan, dan menghubungkan ekosistem baru. Ekosistem yang telah dipelajari menjadi sumber model, pengetahuan, dan praktik bagi konteks berikutnya. Adaptasi tetap diperlukan karena pelaku, sumber daya, aturan, serta kebutuhannya berbeda.

Tabel II.1.16: TISE 3.0: penciptaan ekosistem — tabel 1

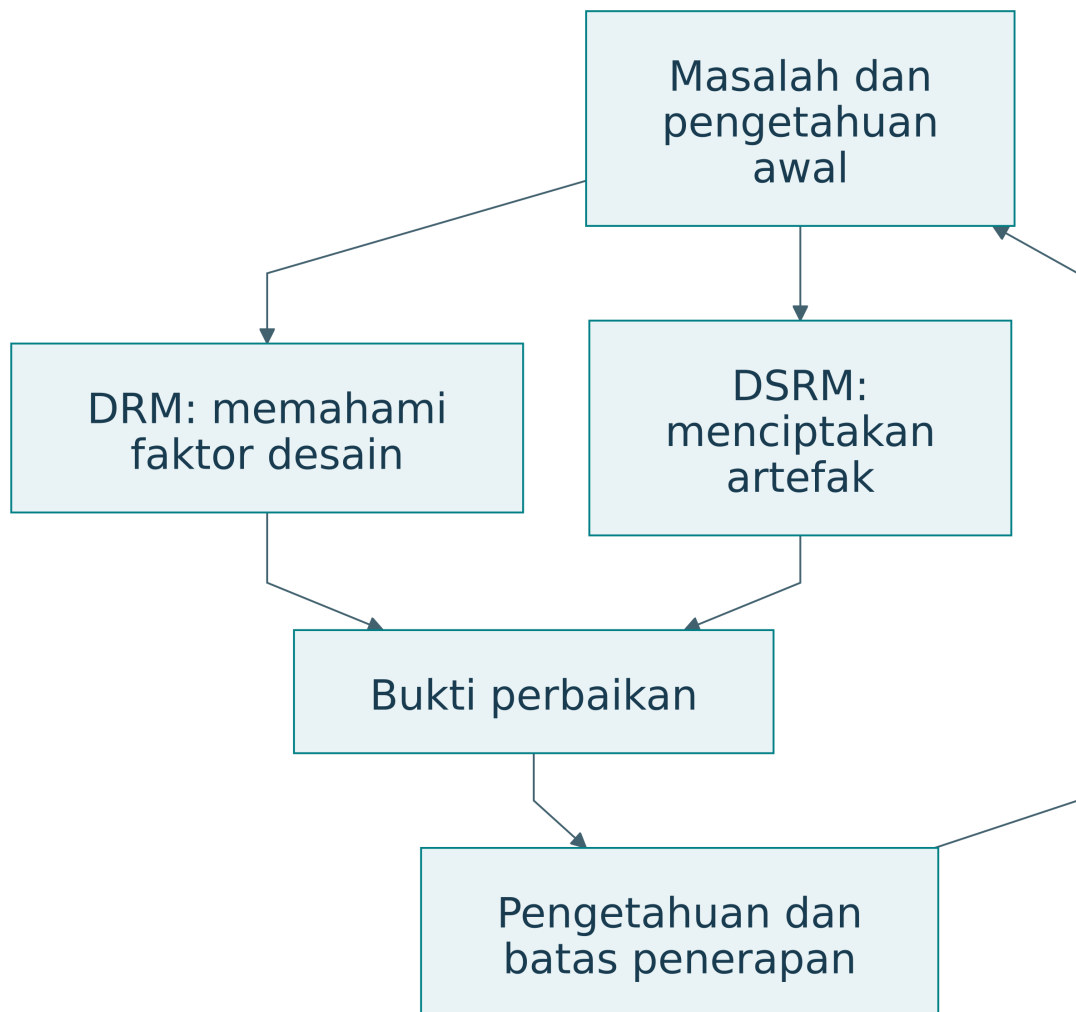
Kegiatan penciptaan	Pertanyaan utama	Hasil yang perlu diperiksa
Identifikasi konteks	Misi apa dibutuhkan di lokasi baru?	Kebutuhan dan pelaku
Adaptasi model	Asumsi mana masih berlaku?	Parameter dan mekanisme
Pengujian virtual Pilot	Apa risiko dan batasnya? Apakah pelaku dapat menjalankan?	Skenario serta sensitivitas Bukti penggunaan dan kelayakan
Penghubungan	Bagaimana keluaran saling mendukung?	Antarmuka, aturan, tanggung jawab

Replikasi bukan penyalinan perangkat lunak saja. Ia mencakup penyesuaian misi, kemampuan, kewenangan, dan lingkungan. Bukti dari kampus pertama membantu perancangan kampus berikutnya, tetapi tidak menggantikan validasi pada konteks baru.

II.2 Penelitian Terdahulu

II.2.1 Dua penekanan dalam penelitian melalui desain

DRM dari Blessing dan Chakrabarti menata penelitian untuk memahami desain serta mengembangkan dukungan perbaikannya (Blessing dan Chakrabarti 2009c). DSRM dari Peffers dan rekan menata penciptaan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi artefak pemecahan masalah dalam sistem informasi (Peffers dkk. 2007). Keduanya menghubungkan tindakan merancang dengan bukti ilmiah.



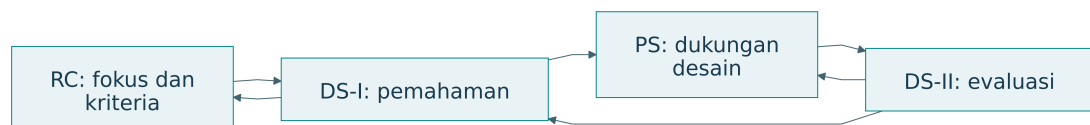
Gambar II.2.1: Perbandingan penekanan DRM dan DSRM. Diagram ini merupakan sintesis pedagogis, bukan model resmi baru.

II.2.2 Empat tahap DRM

Tabel II.2.1: Empat tahap DRM — tabel 1

Tahap	Tujuan	Keluaran yang perlu terlihat
Research Clarification	Memperjelas fokus dan kriteria	Masalah, tujuan, ukuran keberhasilan
Descriptive Study I	Memahami proses dan faktor berpengaruh	Penjelasan keadaan awal
Prescriptive Study	Mengembangkan dukungan desain	Metode, pedoman, alat, atau konsep
Descriptive Study II	Mengevaluasi dukungan	Bukti penerapan dan perbaikan

RC memperjelas penelitian yang layak secara akademik serta praktis (Blessing dan Chakrabarti 2009e). DS-I menyediakan pemahaman tentang faktor keberhasilan (Blessing dan Chakrabarti 2009a). PS dapat menghasilkan pengetahuan, checklist, metode, atau alat bantu (Blessing dan Chakrabarti 2009d). DS-II mengevaluasi dukungan tersebut (Blessing dan Chakrabarti 2009b). Kedalaman setiap tahap dapat berbeda sesuai fokus proyek; DRM memungkinkan iterasi (Blessing dan Chakrabarti 2002).



Gambar II.2.2: Empat tahap DRM dengan umpan balik dari evaluasi menuju pemahaman dan dukungan desain.

Contoh rancangan DRM pada pangan kampus: peneliti mengamati bagaimana pedagang merencanakan produksi, mengenali informasi yang hilang, mengembangkan metode perencanaan, lalu menilai apakah metode itu dapat diterapkan dan memperbaiki hasil. Fokus ilmiahnya dapat berada pada faktor yang menjelaskan keputusan produksi, bukan hanya pada aplikasi yang dibuat.

Tabel II.2.2: Empat tahap DRM — tabel 2

Pertanyaan contoh	Tahap dominan	Bukti contoh
Apa ukuran keberhasilan perencanaan?	RC	Kebutuhan dan alasan kriteria
Mengapa perkiraan sering meleset?	DS-I	Observasi, data, wawancara
Dukungan apa yang mengatasi faktor tersebut?	PS	Logika dan rancangan metode
Apakah metode membantu keputusan nyata?	DS-II	Pengujian penerapan dan dampak

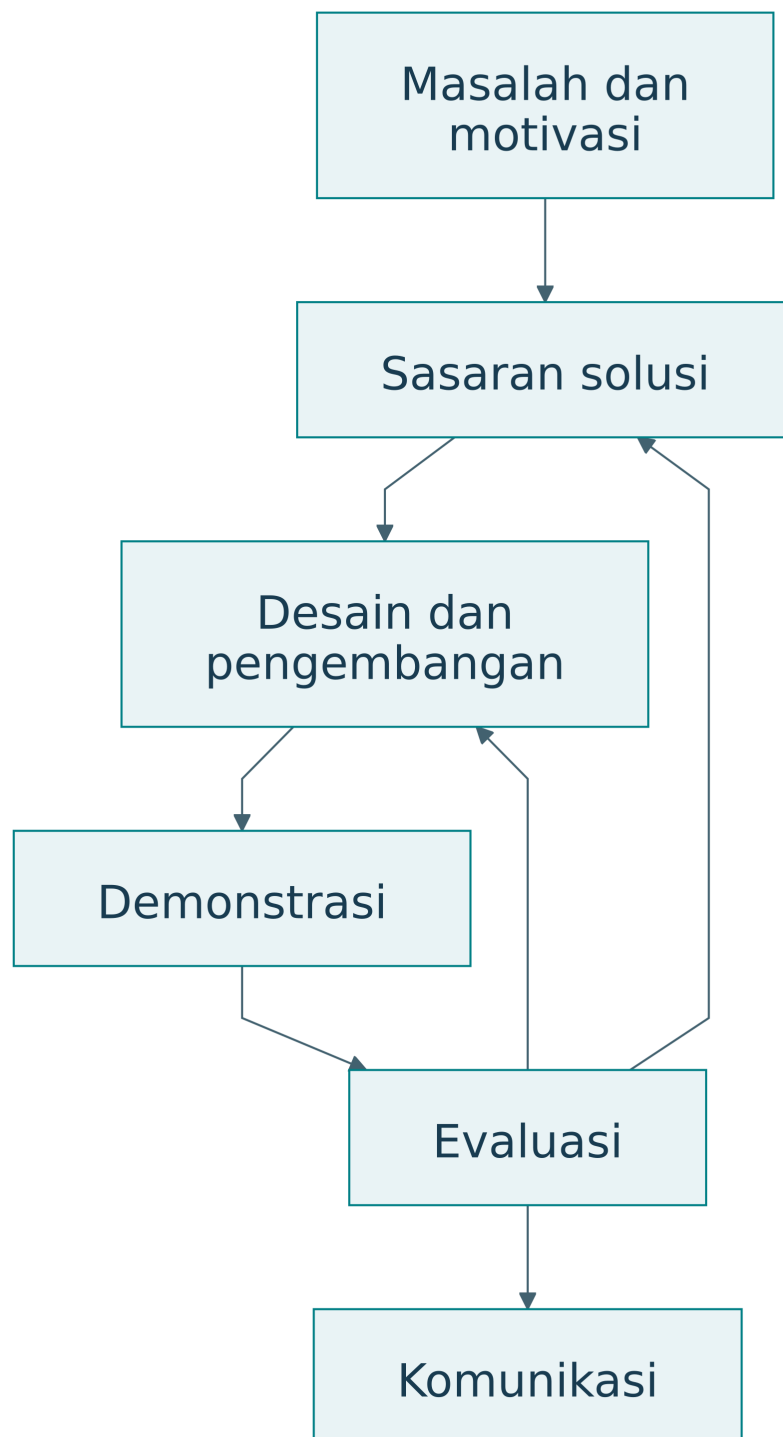
II.2.3 Enam kegiatan DSRM

Tabel II.2.3: Enam kegiatan DSRM — tabel 1

Kegiatan	Isi ringkas
Identifikasi masalah dan motivasi	Masalah serta pentingnya penyelesaian
Penentuan sasaran solusi	Kondisi keberhasilan yang diinginkan
Desain dan pengembangan	Penciptaan artefak
Demonstrasi	Penggunaan artefak untuk masalah
Evaluasi	Penilaian terhadap sasaran
Komunikasi	Penyampaian hasil dan kontribusi

Enam kegiatan ini mengikuti model Peffers dan rekan (Peffers dkk. 2007). DSR adalah pendekatan penelitian yang lebih luas; DSRM Peffers merupakan metodologi tertentu. Dalam design science, pengetahuan tentang masalah dan solusi dapat diperoleh melalui pembangunan serta penggunaan artefak (Hevner dkk. 2004).

Pada contoh pangan, demonstrasi dapat menunjukkan rekomendasi produksi untuk satu skenario. Evaluasi perlu menjelaskan seberapa baik rekomendasi memenuhi sasaran, dengan pembanding dan kondisi yang dinyatakan. Keduanya dapat memakai data yang



Gambar II.2.3: Enam kegiatan DSRM. Evaluasi dapat memicu revisi sasaran atau pengembangan.

berkaitan, tetapi pertanyaan buktinya berbeda.

II.2.4 PICOC sebagai kerangka pertanyaan

PICOC membantu memperjelas Population, Intervention, Comparison, Outcome, dan Context. Pedoman Kitchenham dan Charters membahas penggunaannya untuk pertanyaan kajian sistematis di rekayasa perangkat lunak, dengan merujuk Petticrew dan Roberts (Kitchenham dan Charters 2007).

Tabel II.2.4: PICOC sebagai kerangka pertanyaan — tabel 1

Unsur	Pertanyaan	Contoh pangan kampus
P, Population	Siapa atau apa?	Pedagang kantin kampus
I, Intervention	Pendekatan apa?	Prapesan dengan rekomendasi produksi
C, Comparison	Dibandingkan dengan apa?	Produksi berdasarkan perkiraan biasa
O, Outcome	Hasil apa?	Limbah dan cakupan permintaan
C, Context	Dalam kondisi apa?	Hari kuliah dan kapasitas dapur tertentu

PICOC membantu menentukan ruang lingkup. Ia belum memilih ukuran sampel, desain eksperimen, atau teknik analisis. Unsur pembanding digunakan ketika sesuai dengan pertanyaan; penelitian eksploratif dapat menjelaskan bahwa pembanding belum ditetapkan. Pembanding yang dipakai perlu didefinisikan cukup jelas (Kitchenham dan Charters 2007).

II.3 Sintesis Temuan Literatur

II.3.1 Pemilihan berdasarkan pertanyaan

Tabel II.3.1: Pemilihan berdasarkan pertanyaan — tabel 1

Pertimbangan	DRM	DSRM
Penekanan	Pemahaman dan perbaikan desain	Artefak dan kegunaan solusi
Keadaan awal	Tahap DS-I tersendiri	Identifikasi masalah dan sasaran
Solusi	Dukungan desain	Artefak pemecahan masalah
Evaluasi	Penerapan serta perbaikan	Demonstrasi dan evaluasi

Pemilihan bukan kompetisi nama metodologi. Peneliti perlu menunjukkan pekerjaan apa yang dilakukan, mengapa dibutuhkan, dan bukti apa yang dikumpulkan. Buku ini menggunakan perbandingan tersebut sebagai panduan penalaran; penyesuaian ke suatu tesis tetap harus mempertimbangkan pertanyaan dan sumber datanya.

II.3.2 Integrasi dengan TISE

Salah satu pilihan integrasi adalah memakai DRM untuk memahami faktor perancangan ekosistem, lalu memakai DSRM untuk mengembangkan alat bantu tertentu. Pilihan lain adalah memakai DSRM sebagai kerangka keseluruhan, dengan studi keadaan awal yang mendalam. Q-Cycle dapat membantu menata kebutuhan, fungsi, arsitektur, dan bukti di dalam pekerjaan itu.

Tabel II.3.2: Integrasi dengan TISE — tabel 1

Kerangka	Peran yang dapat diberikan	Batas integrasi
PICOC	Memperjelas pertanyaan	Belum menentukan seluruh metode
DRM atau DSRM	Menata logika penelitian	Perlu justifikasi pemilihan
Q-Cycle	Menelusuri keputusan rekayasa	Bukan pasangan satu-satu tahap metodologi

Kerangka	Peran yang dapat diberikan	Batas integrasi
EASTF	Menyatakan lapisan kontribusi	Bukan urutan aktivitas wajib

Hubungan dalam tabel adalah sintesis buku ini. Sebuah laporan sebaiknya memilih kerangka utama dan menjelaskan fungsi kerangka pendukung. Penumpukan istilah tanpa peran yang jelas menyulitkan pembaca menilai metode.

II.3.3 Dua sumbu keberhasilan

Kematangan produk dan kekuatan kontribusi ilmiah merupakan dua sumbu berbeda. Model yang belum menjadi produk dapat menghasilkan pengetahuan baru. Produk yang telah digunakan luas dapat merupakan penerapan pengetahuan yang sudah ada. Suatu disertasi perlu menjelaskan pengetahuan barunya, sedangkan suatu rilis perlu membuktikan kesiapan operasional sesuai cakupannya.

Tabel II.3.3: Dua sumbu keberhasilan — tabel 1

Keadaan	Kesimpulan yang sah	Kesimpulan yang masih perlu bukti
Fungsi inti berhasil di lab	Prinsip bekerja pada kondisi uji	Kelayakan penggunaan luas
Artefak dipakai pengguna	Penggunaan telah terjadi	Manfaat disebabkan artefak
Model mengungguli baseline sintetik	Keunggulan pada skenario tersebut	Keunggulan pada populasi nyata
Hasil berulang pada beberapa konteks	Bukti lebih luas	Berlaku pada semua konteks

II.4 Kesenjangan Penelitian

Kerangka konseptual menuntut bukti pada setiap lapisan. Literatur yang dirujuk memberi landasan metode dan representasi; demonstrasi sintetik belum menunjukkan man-

faat pada pengguna maupun distribusi nilai antarpelaku.

II.4.1 Bukti tidak naik otomatis

Misalkan model prediksi mengurangi galat. Sistem tetap dapat gagal karena data terlambat. Aplikasi tetap dapat kurang bermanfaat karena pedagang tidak dapat mengubah pesanan bahan. Ekosistem tetap dapat menghadapi ketidakadilan ketika biaya perubahan ditanggung satu pihak. Pertanyaan pada tiap lapisan mengidentifikasi penjelasan yang belum diuji.

Tabel II.4.1: Bukti tidak naik otomatis — tabel 1

Klaim awal	Langkah bukti berikutnya	Kondisi yang perlu dijaga
Prediksi lebih akurat	Uji dampak pada keputusan	Data dan aturan keputusan
Keputusan produksi membaik	Uji layanan nyata	Kapasitas serta kemampuan pelaku
Layanan lebih efisien	Uji manfaat pengguna	Akses, biaya, mutu
Pengguna memperoleh manfaat	Uji kelayakan ekosistem	Distribusi, waktu, lingkungan

II.5 Posisi dan Kebaruan Penelitian

Posisi naskah adalah sintesis konseptual dan demonstrasi terhitung ulang. Integrasi kerangka disajikan sebagai rumusan penulis; kebaruan empiris dan efektivitas lapangan belum diuji.

II.5.1 Menentukan kontribusi utama

Setiap proyek tidak harus menciptakan pengetahuan baru di semua lapisan. Pilih kontribusi utama, lalu jelaskan ketergantungan terhadap lapisan lain. Misalnya, tesis teknologi dapat menggunakan kebutuhan aplikasi sebagai motivasi dan prinsip yang sudah diketahui sebagai landasan. Disertasi ekosistem dapat memakai perangkat lunak yang tersedia untuk menguji suatu mekanisme tata kelola.

Keluasan lapisan juga tidak identik dengan jenjang akademik. TA, tesis, dan disertasi dibedakan melalui kedalaman, kemandirian, serta kontribusi sesuai aturan program, bukan kewajiban memilih F untuk doktor dan A untuk sarjana.

II.5.2 Empat dimensi dalam satu proyek

Tabel II.5.1: Empat dimensi dalam satu proyek — tabel 1

Dimensi	Contoh posisi	Bukti yang diperiksa
EASTF	S, sistem koordinasi	Kontribusi integrasi
Q-Cycle	Q3 dan Q4	Alasan arsitektur dan hasil uji
Tahap inovasi	Prototipe digital twin	Perilaku virtual dengan asumsi
Kematangan	Lab demo	Fungsi pada kondisi terkendali

Kematangan tidak selalu meningkat bersama kuatnya pengetahuan ilmiah. Rancangan model dapat menghasilkan bukti teoretis yang kuat, sementara prototipe masih terbatas. Produk matang dapat memakai prinsip yang sudah dikenal. Laporan perlu menyatakan kedua jenis pencapaian.

II.5.3 Status sumber dan klaim

TISE mengikuti dokumen konseptual penulis bertanggal 23 Agustus 2026 (Langi 2026a, 2026c). Perluasan ASTF menjadi EASTF, tahapan inovasi, dan rekayasawan paripurna disusun mengikuti rumusan percakapan 1 Oktober 2026 (Langi 2026b). Penjelasan metodologi eksternal menggunakan sumber primer. Contoh pangan, tutor AI, target, dan perhitungan di buku ini merupakan rancangan pembelajaran.

Tabel II.5.2: Status sumber dan klaim — tabel 1

Jenis isi	Status	Cara membacanya
DRM, DSRM, PICOC	Kerangka dari literatur yang dirujuk	Pelajari definisi dan batasnya
TISE 1.0–3.0	Rumusan konseptual penulis	Nilai koherensi dan bukti implementasinya
EASTF dan integrasi kerangka	Rumusan serta sintesis pedagogis	Gunakan sebagai cara menata pertanyaan
Angka dan kurva contoh	Ilustrasi sintetik	Jangan mengutip sebagai temuan empiris

BAB III

METODOLOGI

III.1 Desain Penelitian

Pendekatan yang tersedia dalam sumber adalah sintesis konseptual disertai demonstrasi simulasi. DRM dan DSRM dibahas sebagai pilihan logika penelitian; tahapan pilot yang diusulkan belum dilaksanakan.

III.1.1 Metode menjalankan kegiatan, metodologi menjelaskan logikanya

Metode adalah prosedur untuk kegiatan tertentu, seperti observasi, wawancara, eksperimen, simulasi, atau analisis data. Metodologi menghubungkan pertanyaan penelitian dengan pemilihan metode, asumsi, urutan pekerjaan, dan cara menjaga validitas. Menyebut daftar metode saja belum menjelaskan mengapa bukti yang dihasilkan dapat menjawab pertanyaan.

Tabel III.1.1: Metode menjalankan kegiatan, metodologi menjelaskan logikanya — tabel 1

Aspek	Metode	Metodologi
Fungsi	Melaksanakan kegiatan	Menjustifikasi keseluruhan pendekatan
Pertanyaan	Bagaimana data diperoleh atau dianalisis?	Mengapa pendekatan ini memadai?

Aspek	Metode	Metodologi
Cakupan	Prosedur tertentu	Hubungan masalah, bukti, dan kesimpulan
Contoh	Wawancara, uji beban, simulasi	DRM dan DSRM
Penjelasan minimum	Langkah dan parameter	Alasan pilihan, asumsi, validitas

Pada penelitian layanan pangan, wawancara dapat menjelaskan pengalaman pedagang. Catatan transaksi menunjukkan pola penggunaan. Eksperimen atau rancangan kuasi eksperimen dapat membantu menilai perubahan akibat intervensi. Metodologi menjelaskan bagaimana ketiga jenis bukti itu digabungkan dan bagaimana peneliti menangani kemungkinan penjelasan lain.

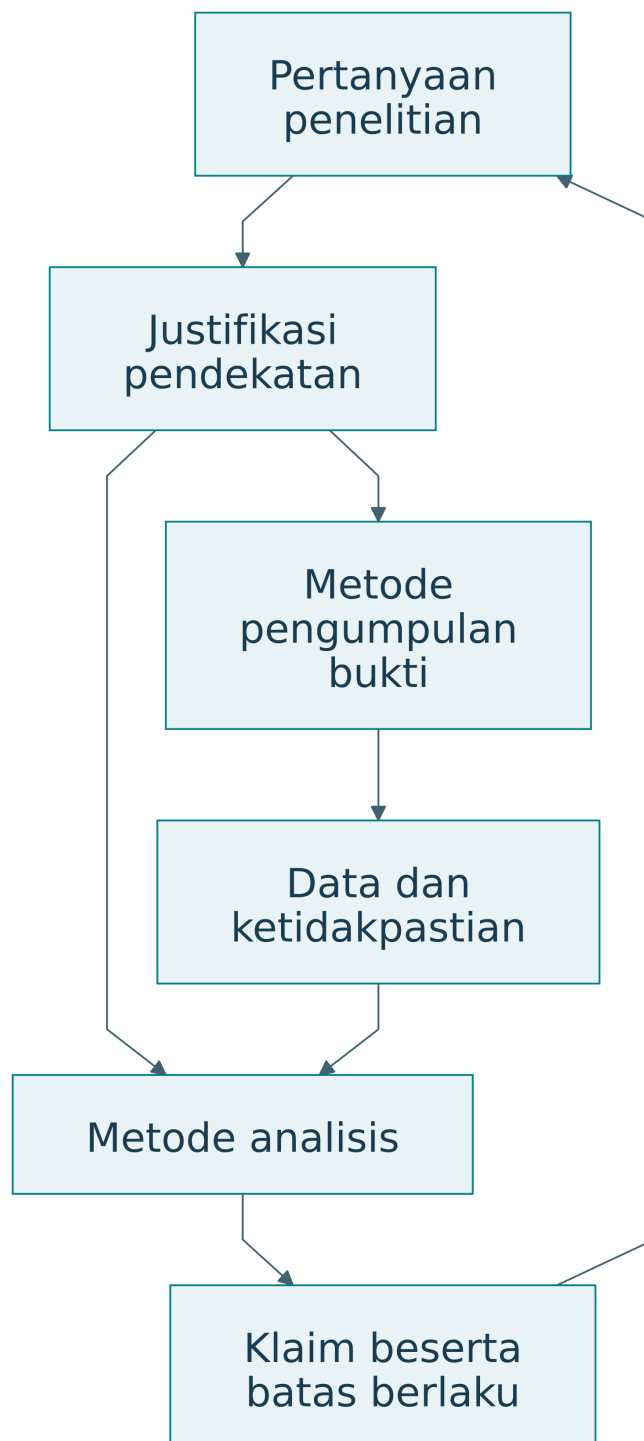
III.1.2 Justifikasi yang dapat ditelaah

Contoh kalimat metodologi: penelitian menggunakan DSRM untuk mengembangkan artefak rekomendasi produksi, PICOC untuk memperjelas pertanyaan evaluasi, simulasi untuk membandingkan kebijakan pada kondisi terkendali, dan pilot untuk menilai penggunaan nyata. Kalimat berikutnya perlu menjelaskan asumsi simulator, pemilihan pilot, serta batas kesimpulan.

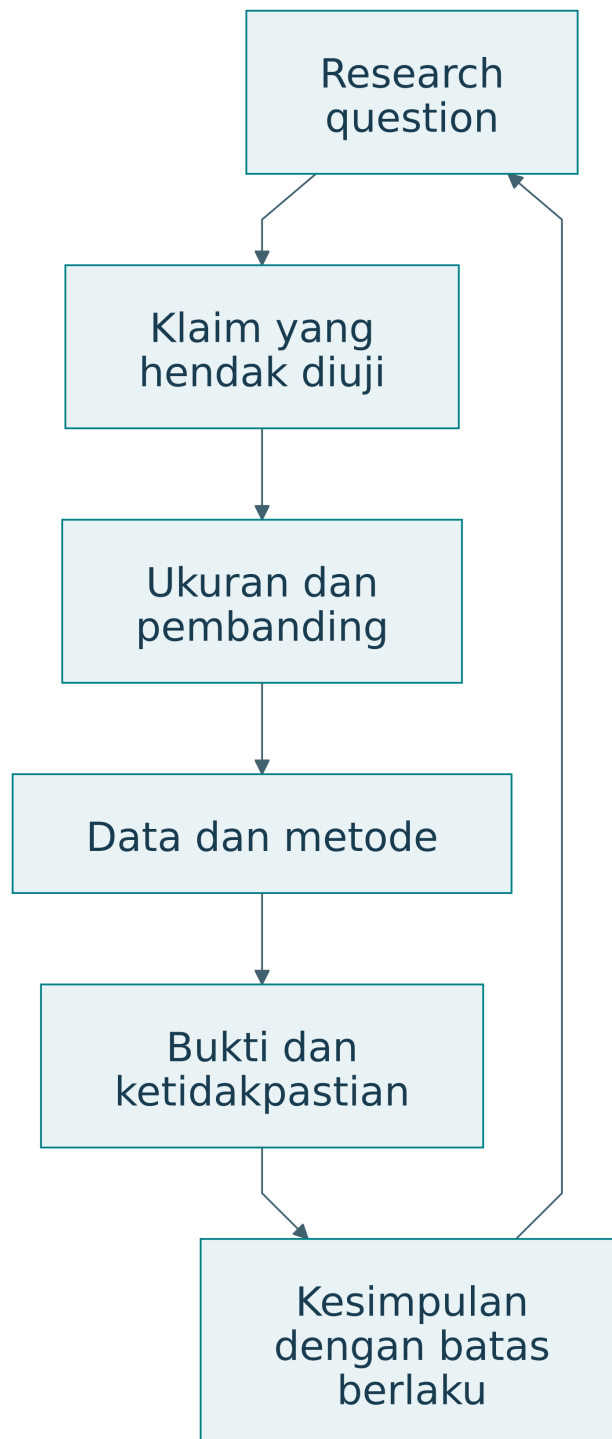
Justifikasi yang baik dapat ditelusuri. Jika sasaran penelitian adalah kemampuan manusia, data waktu proses saja tidak memadai. Jika pertanyaannya menyangkut kestabilan sistem, survei kepuasan saja belum menguji perilaku saat gangguan. Pemilihan metode mengikuti apa yang hendak diketahui.

III.1.3 Pertanyaan, kontribusi, dan kondisi berlaku

Rancangan penelitian menghubungkan apa yang hendak diketahui dengan kegiatan yang menghasilkan bukti. Posisi EASTF, tahap inovasi, dan kematangan membantu menentukan cakupan. Metodologi menjustifikasi cara pekerjaan disusun, sementara Q-Cycle membantu menjaga ketertelusuran keputusan rekayasa.



Gambar III.1.1: Metodologi menghubungkan pertanyaan, pilihan metode, ketidakpastian, dan batas klaim.



Gambar III.1.2: Pertanyaan diturunkan menjadi klaim, ukuran, metode, dan kesimpulan yang menyatakan batas berlaku.

Tabel III.1.2: Pertanyaan, kontribusi, dan kondisi berlaku — tabel 1

Elemen	Isi contoh	Pemeriksaan
Masalah	Ketidakpastian produksi dan keterbatasan pengetahuan	Ada bukti keadaan awal
RQ	Apakah dukungan keputusan meningkatkan hasil dan kemampuan?	Objek serta outcome jelas
Kontribusi	Prinsip interaksi rekomendasi–koreksi	Menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan
Lapisan	A dan S, dengan konteks E	Batas antarlapisan disebutkan
Tahap	Model, virtual, pilot	Jenis bukti dibedakan
Metodologi	DSRM atau DRM sesuai penekanan	Alasan pilihan tersedia

III.2 Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada hasil berasal dari generator sintetik dalam kode contoh. Tidak ada pengumpulan data peserta atau observasi lapangan dalam sumber.

III.2.1 PICOC dalam pencarian dan pengujian

Untuk kajian literatur, unsur pertanyaan membantu menurunkan kata kunci serta kriteria pemilihan studi. Strategi pencarian perlu diuji terhadap artikel relevan yang sudah diketahui. Semua unsur PICOC tidak selalu harus digabungkan dengan AND karena pencarian yang terlalu sempit dapat kehilangan studi penting. Rencana pencarian, seleksi, penilaian kualitas, ekstraksi, dan sintesis tetap perlu dijelaskan (Kitchenham dan Charters 2007).

Sebagai rancangan pedagogis, tabel berikut menghubungkan PICOC dengan keputusan pengujian. Hubungan ini membantu peneliti mengubah pertanyaan menjadi rencana

kerja.

Tabel III.2.1: PICOC dalam pencarian dan pengujian — tabel 1

Unsur	Keputusan operasional	Risiko jika diabaikan
Population	Unit analisis dan cara memilih peserta	Klaim untuk populasi yang tidak diteliti
Intervention	Perlakuan dan intensitas penggunaan	Intervensi tidak dapat direplikasi
Comparison	Baseline dengan kesempatan setara	Pengaruh pelatihan tercampur
Outcome	Ukuran, waktu, dan instrumen	Hasil dipilih sesudah melihat data
Context	Beban, fasilitas, aturan, dan kondisi	Temuan dipindahkan ke konteks yang berbeda

III.3 Populasi dan Sampel

Unit analisis demonstrasi adalah 30 hari sintetik dan dua kebijakan produksi pada rangkaian permintaan serta kapasitas yang sama. Hari sintetik tidak diperlakukan sebagai sampel populasi pedagang. Rancangan studi manusia pada bagian evaluasi merupakan pekerjaan selanjutnya.

III.4 Variabel dan Ukuran

III.4.1 Model produksi harian

Permintaan hari ke- t adalah D_t , produksi Q_t , dan kapasitas K_t . Penjualan Y_t dibatasi oleh permintaan serta produksi. Sisa W_t dan permintaan yang belum terpenuhi U_t dihitung sebagai berikut:

$$Y_t = \min(D_t, Q_t), \quad W_t = \max(Q_t - D_t, 0), \quad U_t = \max(D_t - Q_t, 0).$$

Pendapatan kotor dari penjualan dihitung dengan harga per porsi p . Biaya produksi per porsi c dan biaya penanganan sisa w memberikan margin operasi sederhana:

$$\Pi_t = pY_t - cQ_t - wW_t.$$

Margin ini belum mencakup seluruh biaya usaha. Ia digunakan agar konsekuensi produksi dapat diperiksa dalam contoh. Cakupan permintaan adalah total penjualan dibagi total permintaan. Rasio sisa adalah total sisa dibagi total produksi.

Tabel III.4.1: Model produksi harian — tabel 1

Parameter ilustratif	Nilai	Makna
Harga p	Rp20.000 per porsi	Asumsi penjualan
Biaya produksi c	Rp14.000 per porsi	Asumsi biaya variabel
Biaya sisa w	Rp1.000 per porsi	Asumsi penanganan
Produksi tetap	550 porsi per hari	Baseline sederhana
Horizon	30 hari sintetik	Bukan kalender lapangan

III.4.2 Ukuran sepanjang waktu

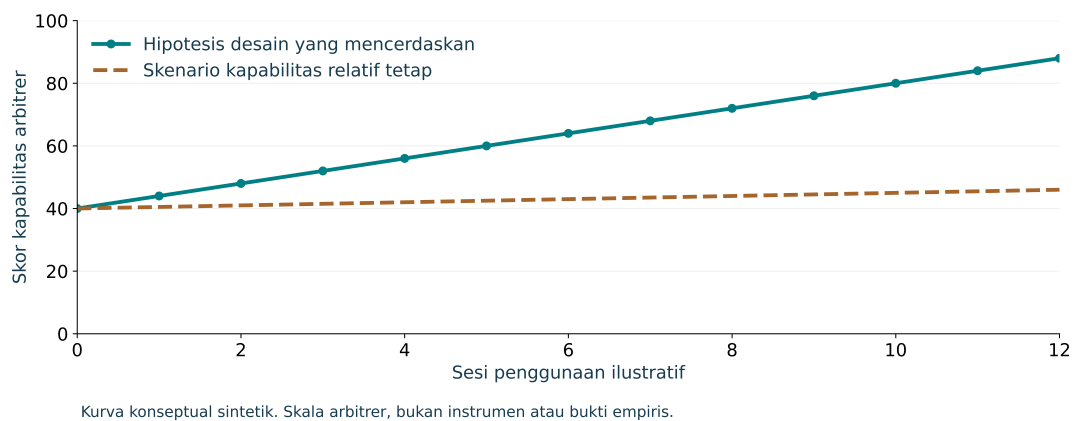
Menilai “semakin digunakan” memerlukan bukti longitudinal. Pengukuran sebelum penggunaan, selama penggunaan, dan setelahnya dapat menunjukkan perkembangan. Tugas transfer membantu memeriksa apakah kemampuan dapat digunakan pada situasi yang berbeda. Pengukuran perlu mempertimbangkan pengalaman awal serta kesempatan belajar.

Tabel III.4.2: Ukuran sepanjang waktu — tabel 1

Outcome	Instrumen contoh	Batas penafsiran
Pencapaian misi	Ketepatan atau cakupan layanan	Dapat meningkat karena bantuan sistem
Pemahaman	Penjelasan mekanisme	Instrumen perlu valid untuk tujuan

Outcome	Instrumen contoh	Batas penafsiran
Transfer	Tugas baru dengan bantuan yang dinyatakan	Konteks tugas menentukan klaim
Kendali	Koreksi, alasan, pilihan	Banyak koreksi bisa juga menandakan sistem buruk
Kesempatan	Akses serta kemampuan bertindak	Dipengaruhi lingkungan dan sumber daya

Kapabilitas manusia sebagai outcome sepanjang waktu



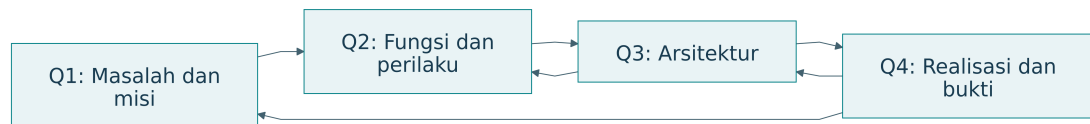
Gambar III.4.1: Kurva konseptual untuk diskusi: dua skenario kapabilitas sepanjang penggunaan. Angka dibuat secara sintetik, bukan hasil penelitian.

Plot tersebut hanya menjelaskan pertanyaan desain. Penelitian nyata perlu mengukur kapabilitas dengan instrumen yang memadai serta pembandingan. Kurva yang meningkat tidak boleh diasumsikan berlaku karena suatu fitur telah ditambahkan.

III.5 Prosedur Penelitian

III.5.1 Empat ruang pertanyaan rekayasa

Q-Cycle dalam dokumen TISE menghubungkan Q1 masalah dan misi, Q2 fungsi dan perilaku, Q3 arsitektur, serta Q4 konstruksi dan bukti. Hasil realisasi kembali memperbaiki perumusan masalah. Q-Cycle merupakan siklus penalaran yang dapat diulang (Langi 2026a).



Gambar III.5.1: Empat ruang Q-Cycle dengan umpan balik dari realisasi dan keputusan arsitektur.

Tabel III.5.1: Empat ruang pertanyaan rekayasa — tabel 1

Ruang	Pertanyaan	Keluaran	Pemeriksaan
Q1	Perubahan apa dibutuhkan?	Misi, kebutuhan, batas, ukuran	Tujuan belum terkunci pada teknologi
Q2	Fungsi apa memungkinkan perubahan?	Aliran, perilaku, persyaratan	Fungsi terkait kebutuhan
Q3	Bagaimana fungsi dialokasikan?	Komponen, antarmuka, peran	Pilihan dan kewenangan jelas
Q4	Bagaimana diwujudkan dan dibuktikan?	Artefak, uji, operasi, bukti	Klaim kembali ke Q1

III.5.2 Q1: masalah sebagai perubahan keadaan

Rumusan “buat aplikasi pemesanan” telah memilih bentuk solusi. Rumusan kebutuhan dapat menyatakan bahwa mahasiswa kesulitan memperoleh makanan sehat tepat waktu, sementara pedagang menghadapi ketidakpastian produksi. Q1 menjelaskan keadaan awal, keadaan yang diinginkan, pihak yang terdampak, dan batas perubahan.

Tabel III.5.2: Q1: masalah sebagai perubahan keadaan — tabel 1

Elemen Q1	Isi contoh	Bukti awal yang dibutuhkan
Keadaan awal	Waktu tunggu dan sisa produksi	Observasi serta catatan

Elemen Q1	Isi contoh	Bukti awal yang dibutuhkan
Keadaan tujuan	Akses membaik dengan limbah terkendali	Kriteria yang disepakati
Pihak	Mahasiswa, pedagang, pemasok, kampus	Pemetaan peran dan pengalaman
Batas	Kapasitas, biaya, mutu, kewenangan	Data dan aturan
Ukuran	Cakupan, limbah, pendapatan, kemampuan	Instrumen dan waktu pengukuran

Q1 yang baik memungkinkan beberapa solusi. Ia juga membatasi ambisi. Jika penelitian hanya dilakukan pada satu kantin, ruang klaim perlu menyatakan konteks tersebut dan menjelaskan alasan memperluas atau membatasi generalisasi.

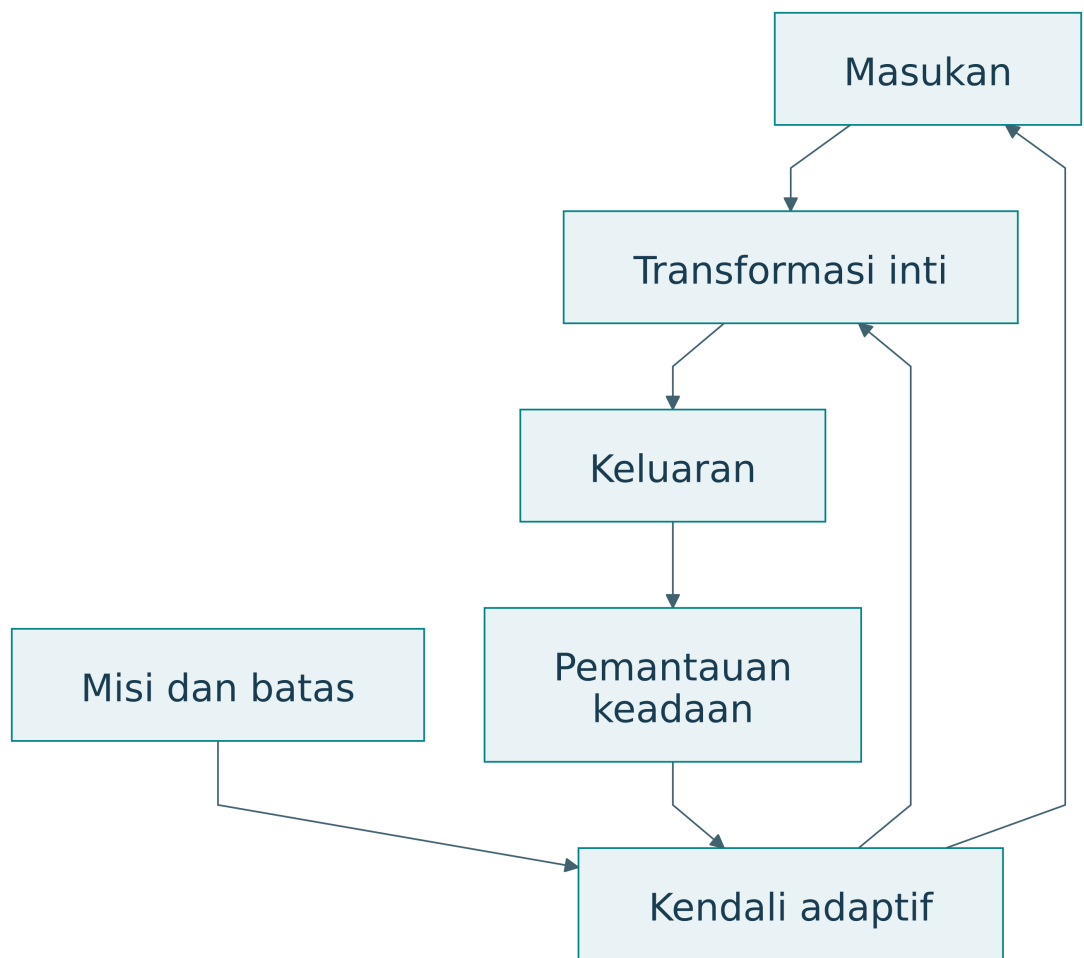
III.5.3 Q2: fungsi dan kendali

Fungsi menyatakan apa yang perlu dilakukan. Memperkirakan permintaan merupakan fungsi; model statistik tertentu merupakan pilihan implementasi. Memisahkan fungsi dari teknologi membantu menilai alternatif tanpa kehilangan kebutuhan awal.

Tabel III.5.3: Q2: fungsi dan kendali — tabel 1

Kebutuhan	Fungsi inti	Fungsi kendali
Makanan tersedia	Produksi dan distribusi	Pantau permintaan serta kapasitas
Sisa terkendali	Alokasi jumlah produksi	Perbarui rencana dari hasil
Keputusan dapat dikoreksi	Sajikan rekomendasi	Catat alasan dan koreksi
Manusia semakin mampu	Berikan penjelasan	Nilai transfer dan sesuaikan bantuan

Analisis fungsional juga menjelaskan keadaan dan kondisi transisi. Sistem dapat berada



Gambar III.5.2: Q2 memisahkan transformasi inti, pemantauan, dan kendali adaptif.

pada keadaan normal, beban puncak, pasokan terbatas, atau operasi darurat. Fungsi yang diperlukan saat gangguan dapat berbeda dari fungsi pada demonstrasi normal.

III.5.4 Q3: arsitektur dan alasan alokasi

Arsitektur mengalokasikan fungsi kepada manusia, organisasi, perangkat, perangkat lunak, AI, dan aturan. Pemilihan perlu mempertimbangkan kemampuan, risiko, ketergantungan, serta kewenangan. Sebuah fungsi tidak selalu tepat ditempatkan pada AI hanya karena dapat diotomasi.

Tabel III.5.4: Q3: arsitektur dan alasan alokasi — tabel 1

Fungsi	Alokasi contoh	Alasan	Antarmuka
Perkiraan permintaan	Modul analitik	Mengolah data berulang	Data transaksi dan keluaran prediksi
Penilaian kelayakan produksi	Pedagang	Mengetahui kondisi dapur	Rekomendasi dan koreksi
Aturan layanan	Kampus dan perwakilan pelaku	Legitimasi bersama	Standar serta persetujuan
Catatan perubahan	Operator	Ketertelusuran	Log keputusan dan hasil

III.5.5 Q4: realisasi dan bukti

Q4 mencakup konstruksi, integrasi, pengujian, operasi, pemeliharaan, dan evaluasi sesuai lingkup pekerjaan. Dalam pengembangan virtual, Q4 dapat menghasilkan prototipe digital twin. Dalam pilot, Q4 menghasilkan artefak yang berinteraksi dengan pengguna nyata. Keduanya menghasilkan jenis bukti berbeda.

Tabel III.5.5: Q4: realisasi dan bukti — tabel 1

ID kebutuhan	Fungsi	Elemen		
		arsitektur	Uji	Batas bukti
N1 akses pangan	Sesuaikan produksi	Modul dan pedagang	Cakupan permintaan	Kondisi serta periode uji
N2 limbah	Kendali jumlah	Kebijakan produksi	Rasio sisa	Definisi sisa dan pengukuran
N3 kemampuan	Jelaskan rekomendasi	Antarmuka dan aktivitas refleksi	Uji transfer	Peserta serta tugas baru

III.5.6 Q-Cycle dan PUDAL

Perbedaan skala waktu membantu tim memilih tindakan. Penyesuaian jumlah produksi dapat dilakukan di dalam arsitektur yang ada. Perubahan model kewenangan atau pembagian peran memerlukan keputusan desain yang lebih mendasar. Catatan operasi perlu menunjukkan alasan perubahan agar adaptasi dapat ditelaah.

III.5.7 EASTF dan Q-Cycle sebagai dua dimensi

EASTF menyatakan lapisan objek. Q-Cycle menyatakan ruang penalaran. Semua lapisan dapat mengalami perumusan masalah, analisis, rancangan, dan pengujian. Dengan demikian, E tidak identik dengan Q1, dan F tidak identik dengan Q4.

Tabel III.5.6: EASTF dan Q-Cycle sebagai dua dimensi — tabel 1

Lapisan	Q1	Q2	Q3	Q4
E	Misi dan ketegangan	Aliran antarpihak	Tata kelola dan pembagian peran	Pilot dan bukti dampak

Lapisan	Q1	Q2	Q3	Q4
A	Kebutuhan pekerjaan	Fungsi layanan	Rancangan interaksi	Uji penggunaan
S	Persyaratan sistem	Perilaku dan kendali	Arsitektur komponen	Integrasi dan validasi
T	Gap kemampuan	Mekanisme komponen	Rancangan implementasi	Uji teknis
F	Gap pengetahuan	Hubungan atau hipotesis	Model atau rancangan eksperimen	Pembuktian atau uji prinsip

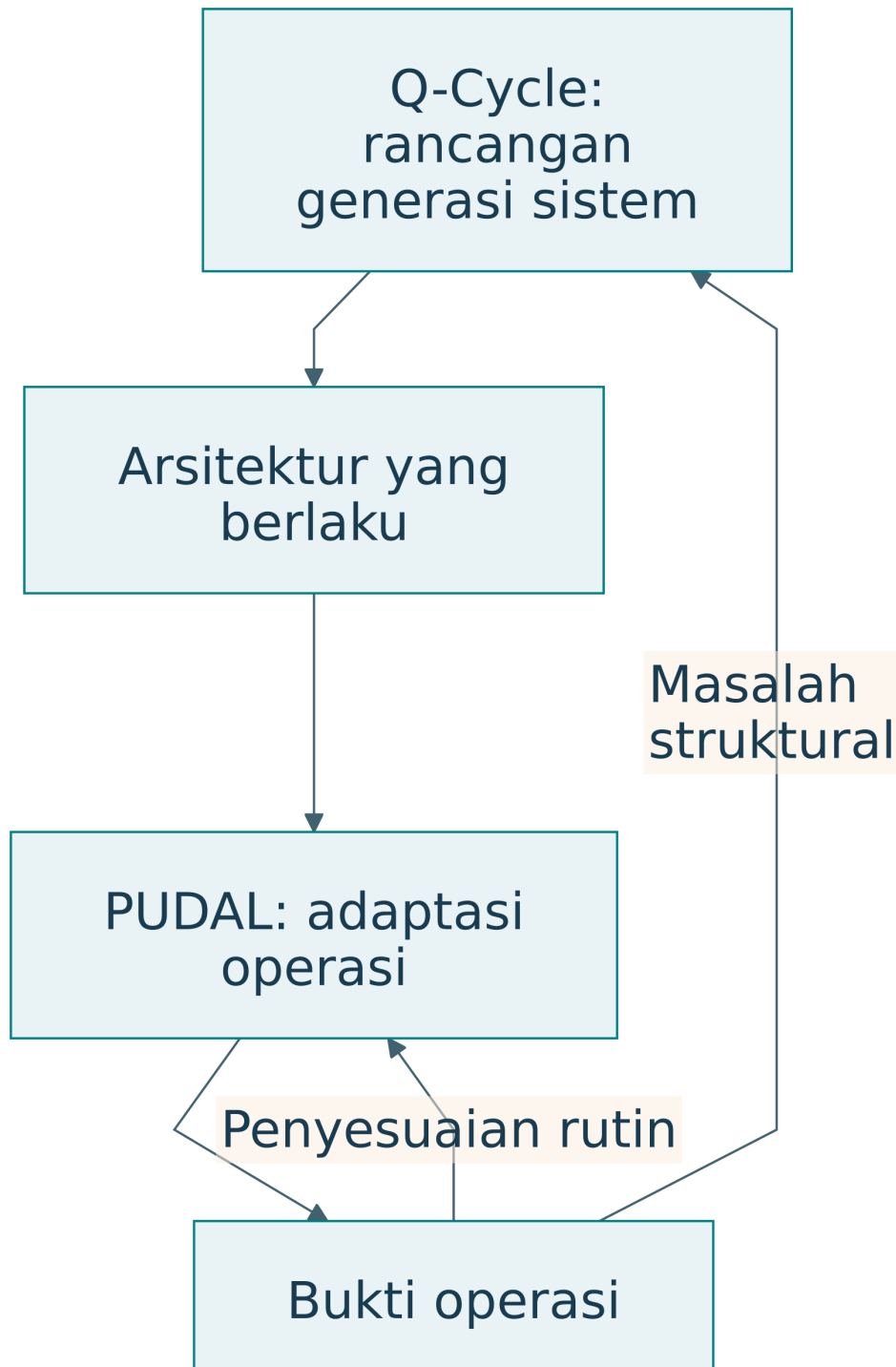
Baris F menggunakan Q-Cycle sebagai alat penalaran dalam sintesis ini. Pilihan metodologi ilmiah tetap mengikuti jenis pertanyaan. Penelitian fundamental tidak wajib menghasilkan produk operasional.

III.5.8 Q-Cycle pada kasus

Tabel III.5.7: Q-Cycle pada kasus — tabel 1

Q	Keputusan rancangan	Bukti yang direncanakan
Q1	Akses pangan dan sisa sebagai perhatian awal	Baseline layanan serta pengalaman
Q2	Perkiraan, produksi, distribusi, koreksi	Model aliran dan keadaan
Q3	Rekomendasi AI dengan penilaian pedagang	Pembagian fungsi dan otoritas
Q4	Simulasi, pilot, evaluasi	Hasil virtual lalu pengamatan nyata

Pertanyaan utama contoh adalah apakah rekomendasi produksi yang dapat dijelaskan dan dikoreksi membantu layanan sekaligus meningkatkan kemampuan pedagang



Gambar III.5.4: PUDAL menangani adaptasi rutin. Bukti masalah struktural memicu Q-Cycle baru.

mengambil keputusan. Pertanyaan tersebut mencakup outcome misi dan kapabilitas. Simulasi pada bab ini baru menguji bagian produksi.

III.6 Teknik Analisis Data

Analisis membandingkan total penjualan, sisa, kekurangan, margin sederhana, cakupan permintaan, dan rasio sisa untuk kedua kebijakan. Tidak dilakukan inferensi statistik atas populasi nyata.

III.6.1 Kebijakan dan skenario

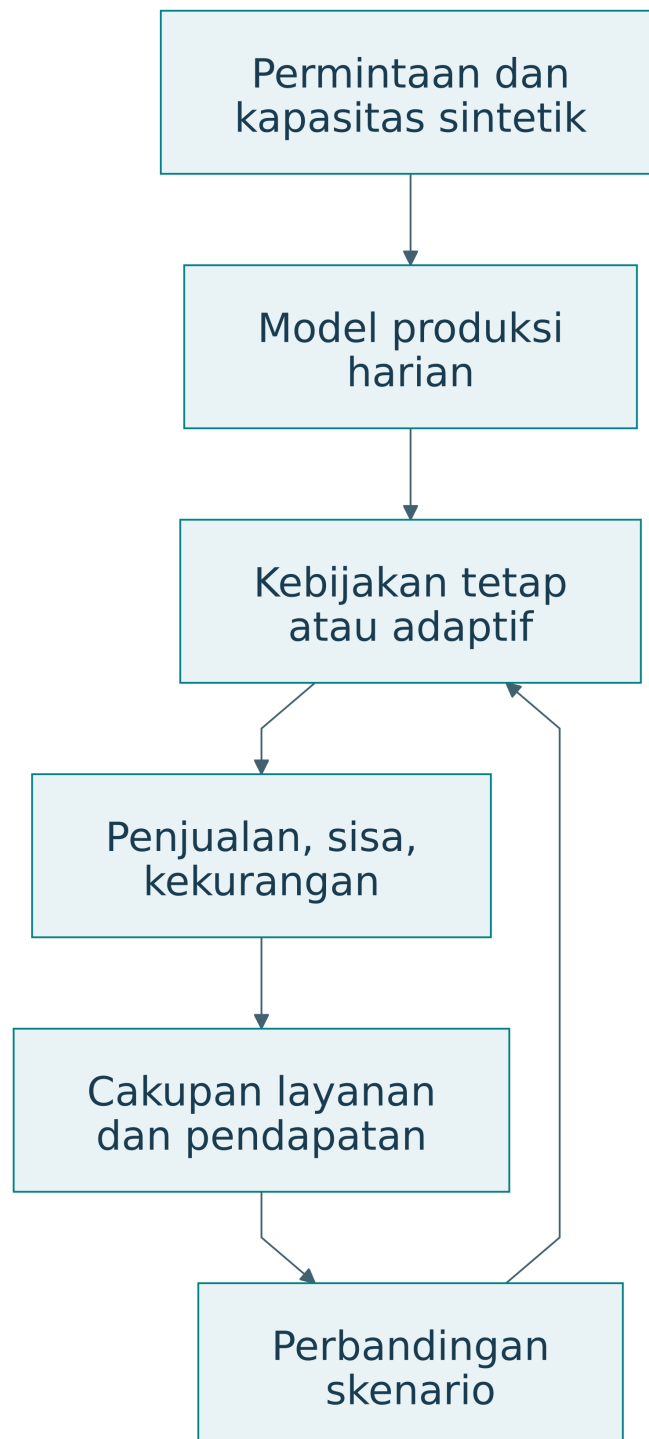
Kebijakan tetap menghasilkan 550 porsi sepanjang kapasitas memungkinkan. Kebijakan adaptif menggunakan permintaan kemarin dan nilai 550 sebagai jangkar. Produksi dibatasi kapasitas hari ini. Permintaan mengalami variasi dan lonjakan, sementara kapasitas turun pada beberapa hari.

Tabel III.6.1: Kebijakan dan skenario — tabel 1

Kebijakan	Aturan	Asumsi
Tetap	$Q_t = \min(550, K_t)$	Rencana dasar tidak mengikuti data
Adaptif	$Q_t = \min(K_t, \hat{D}_t)$	Informasi permintaan kemarin tersedia

Estimasi adaptif adalah $\hat{D}_t = \text{round}(0,7D_{t-1} + 0,3 \times 550)$.

Contoh ini menunjukkan bagaimana keterlambatan informasi dapat berpengaruh. Saat permintaan melonjak, kebijakan berdasarkan hari sebelumnya dapat tertinggal. Produksi yang meningkat kemudian dapat menghasilkan sisa ketika permintaan turun. Keunggulan tidak boleh diasumsikan dari nama kebijakannya.



Gambar III.6.1: Alur simulator produksi. Seluruh masukan sintetik dan kebijakan merupakan contoh pedagogis.

III.7 Validasi dan Evaluasi

III.7.1 Gerbang yang dapat ditelaah

Sebelum maju ke tahap berikutnya, tim meninjau klaim, bukti, ketidakpastian, serta biaya pembelajaran yang masih diperlukan. Kriteria gerbang sebaiknya dirumuskan sebelum pengujian. “Tidak ada masalah yang terlihat” kurang jelas dibandingkan persyaratan tertentu pada beban dan kondisi yang dinyatakan.

Tabel III.7.1: Gerbang yang dapat ditelaah — tabel 1

Gerbang contoh	Bukti minimum rancangan	Jika belum terpenuhi
Model ke pengujian virtual	Asumsi, parameter, aturan, pemeriksaan konsistensi	Perbaiki representasi
Virtual ke pilot	Skenario, sensitivitas, batas, rencana validasi	Tambah data atau revisi
Pilot ke calon rilis	Penerimaan pengguna dan uji operasional	Perbaiki integrasi atau lingkup
Rilis ke perluasan	Kinerja, kapabilitas, kelayakan pelaku	Sesuaikan konteks dan kapasitas

III.7.2 Protokol evaluasi yang terarah

Outcome misi, kapabilitas, dan keberlanjutan dapat memerlukan pengukuran berbeda. Tetapkan definisi, instrumen, waktu, serta pembanding sebelum melihat hasil. Ukuran sampel mengikuti ketelitian atau kekuatan inferensi yang dibutuhkan serta keterbatasan praktis. Jumlah tertentu tidak dapat ditetapkan hanya dari nama metodologi.

Tabel III.7.2: Protokol evaluasi yang terarah — tabel 1

Pertanyaan	Data	Analisis contoh	Batas
Apakah produksi membaik?	Penjualan, sisa, kekurangan	Perbandingan dengan ketidakpastian	Musim dan kapasitas
Apakah pengguna memahami?	Penjelasan beralasan	Rubrik dan pemeriksaan penilai	Instrumen serta pengalaman
Apakah kemampuan berpindah?	Tugas transfer	Perubahan dan kelompok pembanding	Kemiripan tugas
Apakah pelaku tetap layak?	Biaya, pendapatan, beban	Distribusi dan tren waktu	Horizon serta biaya lengkap

Bukti kualitatif membantu menjelaskan mekanisme dan pengalaman. Bukti kuantitatif membantu menilai besaran serta variasi. Penggabungannya perlu direncanakan. Perbedaan hasil antarjenis data dapat menjadi temuan penting, bukan sesuatu yang dihapus dari laporan.

III.7.3 Validitas dan penjelasan alternatif

Tabel III.7.3: Validitas dan penjelasan alternatif — tabel 1

Risiko	Contoh	Penanganan rancangan
Pengaruh pelatihan	Kelompok intervensi menerima pelatihan tambahan	Jelaskan dan samakan kesempatan yang relevan
Perubahan konteks Seleksi	Jadwal kuliah berubah Peserta lebih termotivasi	Catat konteks dan periode Laporkan cara pemilihan
Ukuran proksi	Kepuasan dianggap kemampuan	Ukur outcome yang dituju

Risiko	Contoh	Penanganan rancangan
Bias model	Parameter sintetik terlalu menguntungkan	Sensitivitas dan skenario beragam
Klaim terlalu luas	Pilot disebut berlaku universal	Nyatakan populasi dan kondisi

Penanganan risiko mengikuti kebutuhan bukti. Pengujian acak dapat membantu pada pertanyaan tertentu, sedangkan studi kasus mendalam dapat sesuai untuk mekanisme organisasi yang kompleks. Metodologi tidak menggantikan alasan pemilihan desain penelitian.

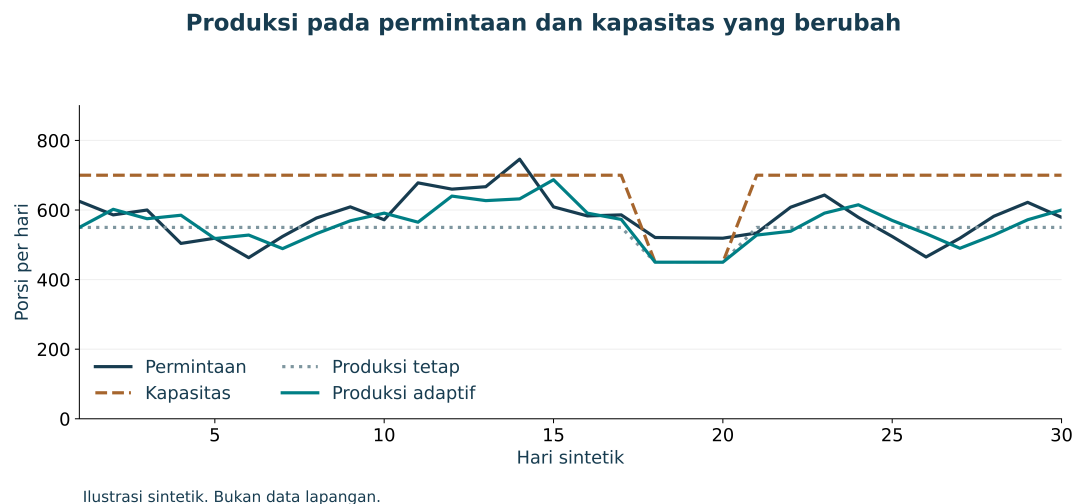
BAB IV

HASIL

IV.1 Data atau Hasil Eksperimen

Sumber menyediakan keluaran simulasi 30 hari sintetik. Hasil berikut mendemonstrasikan perilaku dua aturan produksi pada satu skenario. Dataset harian dan ringkasan tersedia pada Lampiran Data Tambahan.

IV.2 Penyajian Data



Gambar IV.2.1: Permintaan, kapasitas, dan produksi pada 30 hari sintetik. Kurva merupakan keluaran kode contoh, bukan data lapangan.

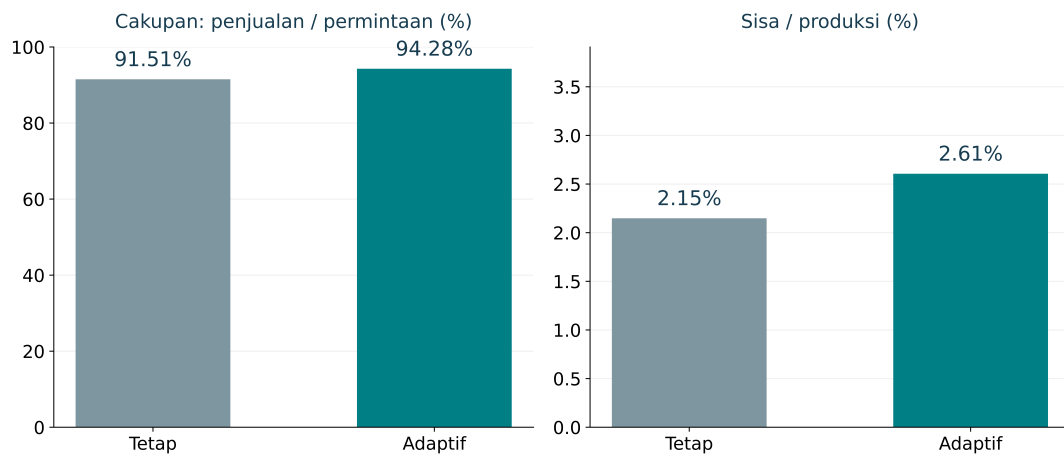
IV.2.1 Hasil yang dapat dihitung ulang

Tabel IV.2.1: Perbandingan kebijakan pada 30 hari sintetik

Ukuran, 30 hari sintetik	Tetap	Adaptif
Cakupan permintaan (%)	91.51	94.28
Sisa/produksi (%)	2.15	2.61
Penjualan (porsi)	15.852	16.332
Sisa (porsi)	348	437
Kekurangan (porsi)	1.471	991
Margin sederhana (Rp)	89.892.000	91.437.000

Seluruh angka adalah keluaran simulasi sintetik dengan seed 1962.

Hasil tersebut hanya berlaku untuk rangkaian permintaan, kapasitas, dan parameter contoh. Model belum mencakup pilihan menu, perilaku prapesan, perubahan harga, proses antrean, atau kemampuan pedagang. Kesimpulan yang sah menyatakan perbedaan kebijakan dalam skenario ini. Keputusan lapangan memerlukan kalibrasi dan pengujian tambahan.



Ilustrasi sintetik, 30 hari. Penyebut mengikuti label tiap panel.

Gambar IV.2.2: Perbandingan cakupan permintaan dan rasio sisa dari simulasi sintetik. Definisi penyebut berbeda dan dinyatakan pada label.

IV.3 Hasil Analisis

Pada skenario ini, cakupan permintaan meningkat dari 91,51% menjadi 94,28% (2,77 poin persentase). Penjualan meningkat 480 porsi dan kekurangan berkurang 480 porsi. Sisa meningkat dari 348 menjadi 437 porsi, sementara margin sederhana meningkat Rp1.545.000. Kebijakan adaptif memperbaiki cakupan dengan konsekuensi sisa yang lebih besar.

IV.4 Temuan Utama

1. Aturan produksi membatasi keluaran sesuai kapasitas harian.
2. Kebijakan adaptif menghasilkan cakupan dan margin sederhana lebih tinggi pada skenario sintetik ini.
3. Rasio sisa adaptif juga lebih tinggi, sehingga perbaikan satu ukuran tidak berarti perbaikan semua ukuran.
4. Pertumbuhan kapabilitas dan keberlanjutan ekosistem belum diukur.

BAB V

PEMBAHASAN

V.1 Interpretasi Hasil

Ketergantungan pada permintaan hari sebelumnya dapat membuat kebijakan tertinggal ketika permintaan berubah. Hasil menunjukkan pertukaran antara pelayanan dan sisa produksi pada parameter yang digunakan.

V.1.1 Menambahkan bukti manusia dan ekosistem

Tabel V.1.1: Menambahkan bukti manusia dan ekosistem — tabel 1

Lapisan	Bukti virtual	Bukti realisasi yang dibutuhkan
T	Perhitungan dan aturan	Kualitas data serta prediksi
S	Perilaku kebijakan	Integrasi dan gangguan nyata
A	Dugaan manfaat	Penggunaan dan pengalaman
E	Dugaan distribusi	Kelayakan serta dampak pelaku
Kapabilitas	Fitur penjelasan yang dirancang	Pemahaman dan transfer keputusan

Pilot dapat meminta pedagang menjelaskan rekomendasi, memberi koreksi, dan

menyusun rencana pada skenario baru. Pengujian perlu memperhatikan perubahan musiman serta pengalaman awal. Data kemampuan dihubungkan dengan data operasional untuk menilai prinsip cerdas dan mencerdaskan.

V.2 Keterkaitan dengan Pertanyaan Penelitian

Tabel V.2.1: Hubungan pertanyaan penelitian dengan status bukti

Pertanyaan	Bukti	Status jawaban
PP1	Pemetaan kerangka dan keputusan Q-Cycle	Dijawab secara konseptual
PP2	Tabel dan grafik simulasi	Dijawab untuk satu skenario sintetik
PP3	Rancangan ukuran dan evaluasi	Kebutuhan bukti dirumuskan; dampak belum diuji

V.2.1 Buku besar klaim dan bukti

Tabel V.2.2: Buku besar klaim dan bukti — tabel 1

ID	Klaim	Bukti tersedia	Status	Tindakan berikutnya
K1	Aturan produksi memenuhi kapasitas	Pemeriksaan kode dan output	Didukung pada contoh	Uji implementasi
K2	Kebijakan meningkatkan outcome	Simulasi sintetik	Terbatas pada skenario	Kalibrasi dan pilot

ID	Klaim	Bukti tersedia	Status	Tindakan berikutnya
K3	Pedagang semakin mampu	Belum diukur	Hipotesis	Uji pemahaman dan transfer
K4	Ekosistem berkelanjutan	Model parsial	Belum cukup	Ukur biaya serta distribusi

Status dapat berupa hipotesis, didukung pada kondisi tertentu, atau belum terjawab. Kata “tervalidasi” perlu selalu diikuti apa yang divalidasi, terhadap apa, dan dalam kondisi apa. Pemeriksaan kode menunjukkan implementasi mengikuti aturan; ia belum membuktikan aturan menggambarkan kenyataan.

V.3 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

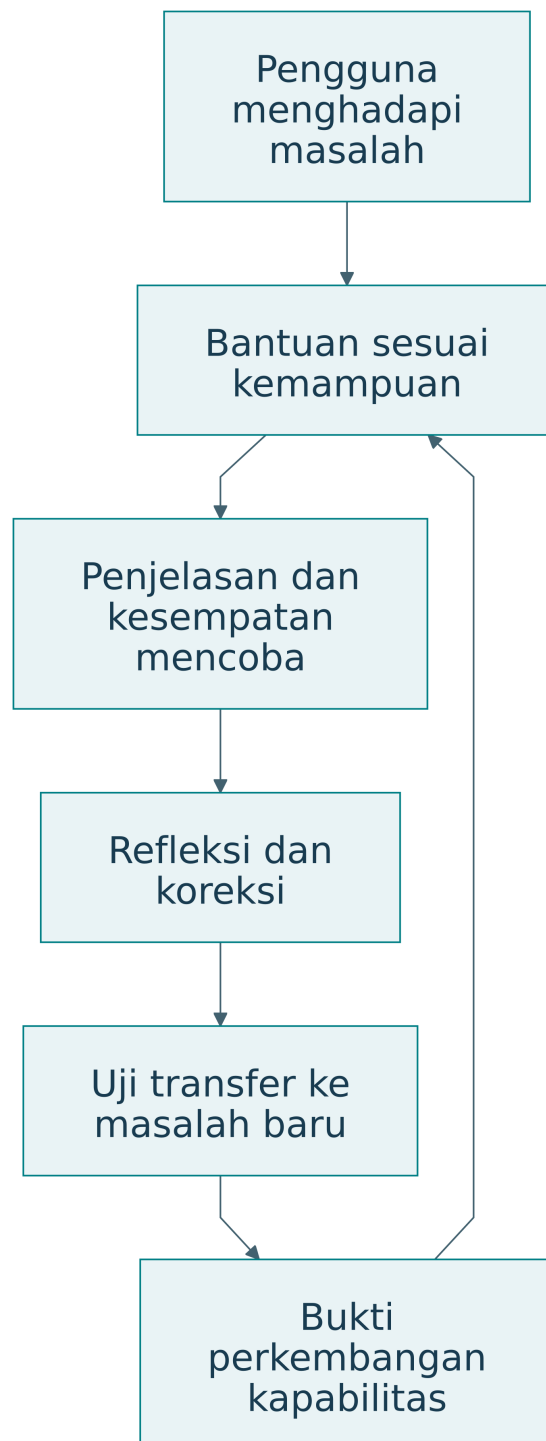
DRM dan DSRM memberi logika untuk menghubungkan rancangan dengan evaluasi. Demonstrasi ini menggunakan prinsip pembanding dan batas klaim, tetapi belum menyelesaikan evaluasi dukungan desain pada pengguna nyata. Perbedaan keluaran kebijakan sintetik tidak dapat digunakan sebagai bukti mengungguli penelitian lapangan.

V.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi materi adalah pemetaan konseptual empat dimensi penelitian—EASTF, Q-Cycle, tahap inovasi, dan kematangan—serta contoh simulasi yang menunjukkan cara menghubungkan aturan, ukuran, dan batas klaim. Bukti efektivitas operasional dan pemberdayaan manusia masih memerlukan penelitian lanjutan.

V.5 Implikasi

V.5.1 Desain bantuan yang menumbuhkan kemampuan



Gambar V.5.1: Bantuan disesuaikan, disertai penjelasan dan refleksi, kemudian dinilai melalui transfer ke masalah baru.

Tabel V.5.1: Desain bantuan yang menumbuhkan kemampuan — tabel 1

Fitur	Mekanisme yang	
	diharapkan	Cara menilainya
Penjelasan alasan	Pengguna memahami hubungan	Uji menjelaskan kembali
Petunjuk bertahap	Pengguna aktif mencoba	Catatan strategi dan tugas
Koreksi serta veto	Pengguna menjaga kendali	Kejadian koreksi yang beralasan
Refleksi hasil	Pengalaman menjadi pengetahuan	Perubahan alasan keputusan
Adaptasi bantuan	Dukungan sesuai kemampuan	Beban, keberhasilan, transfer
Akses sumber daya	Kemampuan dapat digunakan	Kesempatan bertindak nyata

Mekanisme dalam tabel merupakan hipotesis desain. Efeknya perlu diuji. Pengurangan bantuan tidak selalu menjadi tujuan bagi setiap pengguna. Pengguna dengan kebutuhan aksesibilitas dapat memerlukan bantuan terus-menerus. Pertumbuhan kapabilitas berarti bertambahnya kemampuan dan pilihan yang bermakna, termasuk kemampuan memakai bantuan secara sadar.

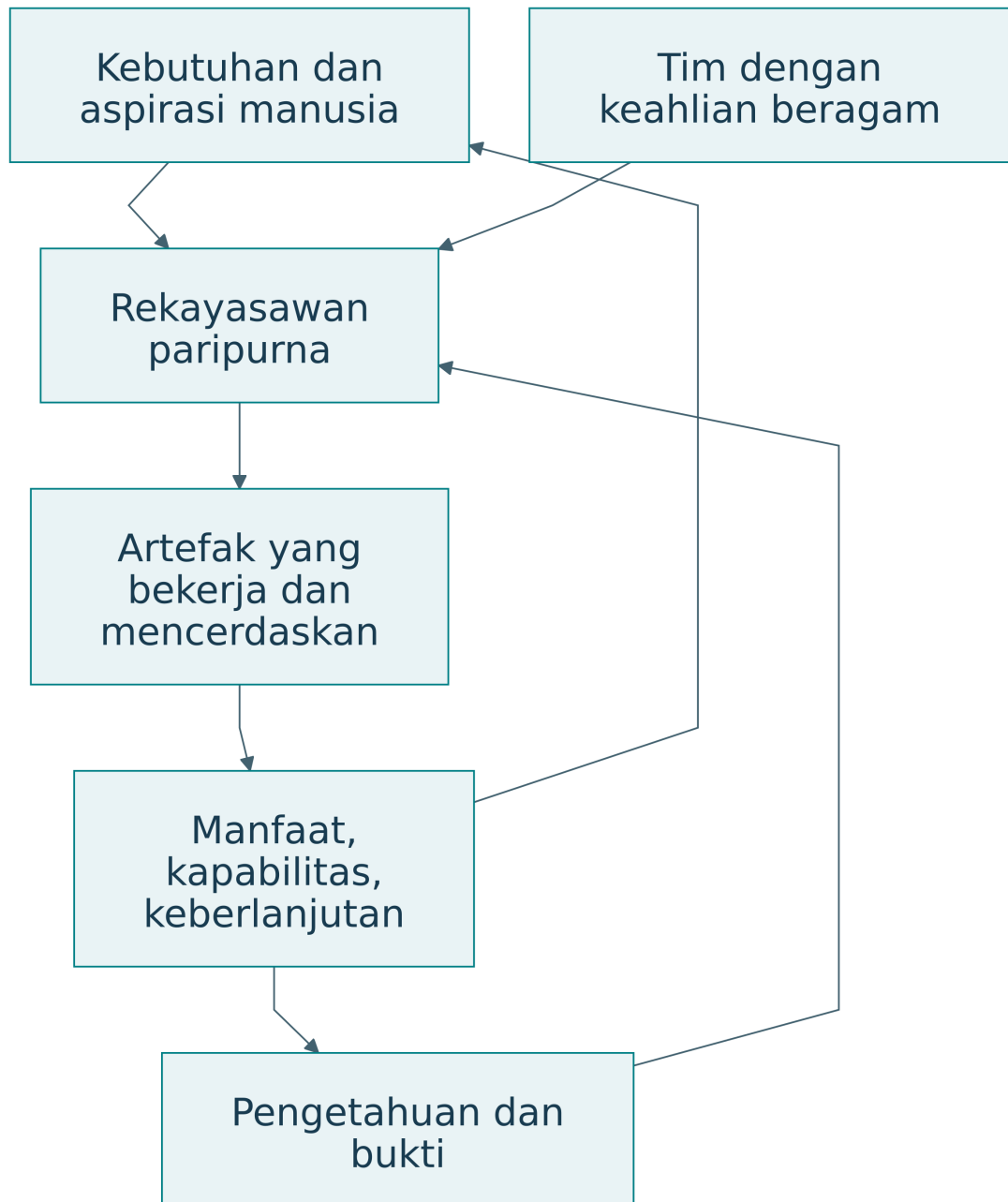
V.5.2 PUDAL sebagai pembelajaran timbal balik

Learn mencakup perubahan model dan praktik manusia. Artefak belajar dari pengalaman pengguna, sementara pengguna memperoleh pemahaman serta kesempatan baru. Catatan PUDAL perlu menunjukkan perubahan apa yang terjadi dan mengapa. Perubahan struktural dapat memicu Q-Cycle baru.

V.5.3 Integrasi pengetahuan dan tanggung jawab

Rekayasawan paripurna dalam percakapan ini adalah profesional yang menghubungkan kebutuhan manusia, pengetahuan, rancangan, realisasi, dan bukti untuk menghasilkan

manfaat berkelanjutan serta menumbuhkan kapabilitas (Langi 2026b). Kepariipurnaan diwujudkan melalui kedalaman keahlian, keluasan integrasi, dan tanggung jawab sepanjang siklus hidup.



Gambar V.5.2: Rekayasawan mengintegrasikan kebutuhan, pengetahuan, dan keahlian tim. Hasil kembali menjadi pembelajaran serta kebutuhan baru.

Tabel V.5.2: Integrasi pengetahuan dan tanggung jawab — tabel 1

Kemampuan profesi	Pekerjaan yang terlihat	Bukti dalam portofolio
Memahami kebutuhan	Berinteraksi dengan pihak terdampak	Rumusan masalah dan alasan
Menyelidiki	Menguji asumsi dan penjelasan	Data serta hasil analisis
Merancang	Membandingkan alternatif	Keputusan dan trade-off
Merealisasikan	Mengintegrasikan artefak	Hasil uji serta operasi
Membuktikan	Menilai klaim secara tepat	Ketertelusuran dan batas
Memelihara	Menjaga kelayakan	Catatan gangguan dan perbaikan
Memampukan	Mendukung perkembangan manusia	Bukti pembelajaran dan kesempatan

V.5.4 Keahlian individu dan kemampuan tim

Satu orang dapat memiliki spesialisasi utama, misalnya kendali, arsitektur perangkat lunak, ergonomi, atau tata kelola. Kepariपूर्णan tidak menuntut penguasaan tertinggi setiap disiplin. Ia menuntut kemampuan mengenali batas keahlian, menghubungkan kontribusi ahli, serta mempertanggungjawabkan keputusan dalam perannya.

Tabel V.5.3: Keahlian individu dan kemampuan tim — tabel 1

Peran dalam tim	Kedalaman keahlian	Tanggung jawab integrasi
Peneliti	Metode dan bukti	Menghubungkan klaim dengan kebutuhan
Perancang sistem	Fungsi dan arsitektur	Menghubungkan komponen serta pelaku
Pengembang	Implementasi	Menjaga persyaratan dan antarmuka

Peran dalam tim	Kedalaman keahlian	Tanggung jawab integrasi
Operator	Kondisi penggunaan	Mengembalikan bukti operasi
Pengguna dan regulator	Kebutuhan dan kewenangan	Menilai manfaat serta penerimaan

Triune intelligence memperluas kolaborasi ini. AI membantu analisis serta penelusuran. Kecerdasan kolektif menyediakan pengetahuan tersebar dan koordinasi. Manusia tetap memegang penilaian dan tanggung jawab sesuai kewenangan. Profesional perlu memahami apa yang dapat diperiksa dan kapan meminta keahlian tambahan.

V.5.5 Tanggung jawab siklus hidup

Realisasi mengubah kehidupan pengguna. Karena itu, tanggung jawab profesi meliputi pengenalan kebutuhan, pengujian, operasi, pemeliharaan, serta penghentian yang layak. Ketika artefak dihentikan, pengguna dapat kehilangan akses, pengetahuan, atau layanan yang telah menjadi bagian pekerjaannya. Rancangan perlu mempertimbangkan kontinuitas kemampuan.

Tabel V.5.4: Tanggung jawab siklus hidup — tabel 1

Fase	Pertanyaan tanggung jawab	Catatan yang dibutuhkan
Perumusan	Siapa yang dilayani dan didengar?	Keputusan ruang lingkup
Perancangan	Risiko serta trade-off apa dipilih?	Alternatif dan alasan
Pengujian	Klaim apa benar-benar didukung?	Kondisi, metode, hasil
Operasi	Bagaimana kegagalan ditangani?	Insiden dan pemulihan
Perubahan	Siapa terdampak pembaruan?	Evaluasi serta persetujuan

Fase	Pertanyaan tanggung jawab	Catatan yang dibutuhkan
Penghentian	Bagaimana kemampuan dan akses dijaga?	Transisi serta dokumentasi

V.5.6 Nilai kerja yang dapat diperiksa

Kualitas, kepedulian, kejujuran, keselamatan, dan penyelesaian pekerjaan perlu diterjemahkan menjadi praktik. Kejujuran ilmiah terlihat pada status data dan batas klaim. Kepedulian terlihat pada cara kebutuhan dipahami dan kesempatan dijaga. Penyelesaian terlihat pada artefak, dokumentasi, dukungan, dan bukti sesuai lingkup.

Tabel V.5.5: Nilai kerja yang dapat diperiksa — tabel 1

Nilai	Praktik operasional	Pertanyaan telaah
Kualitas	Persyaratan dan pengujian	Apakah hasil memenuhi kriteria?
Kepedulian	Pertimbangan keadaan pengguna	Siapa menghadapi hambatan?
Kejujuran	Asumsi dan batas terbuka	Apakah bukti dibedakan dari harapan?
Keselamatan	Risiko dan penanganan kegagalan	Apa konsekuensi saat gagal?
Deliver	Hasil sesuai komitmen	Apa yang siap digunakan atau ditelaah?

V.5.7 Portofolio sebagai bukti kompetensi

Portofolio dapat berisi proyek yang berbeda tahap dan lapisan. Nilainya terletak pada keputusan, bukti, serta pembelajaran yang dapat ditelusuri. Catatan kegagalan yang dijelaskan dengan baik dapat menunjukkan kompetensi diagnosis dan revisi. Klaim keberhasilan tanpa kondisi uji justru sulit dinilai.

Sebuah entri portofolio yang padat menyebut misi, lapisan kontribusi, keputusan penting,

tahap inovasi, kematangan, hasil uji, batas, dan perubahan yang dipelajari. Format ini memudahkan pembimbing atau reviewer menilai apa yang benar-benar dikerjakan.

V.6 Keterbatasan Temuan dan Ancaman Validitas

Satu rangkaian sintetik tidak menentukan kinerja pada semua pola permintaan. Model mengabaikan menu, perilaku prapesan, harga dinamis, antrean, seluruh biaya usaha, dan pembelajaran manusia. Kurva kapabilitas merupakan ilustrasi konseptual. Kerangka integrasi belum divalidasi melalui implementasi lapangan.

BAB VI

KESIMPULAN

VI.1 Ringkasan Temuan

Materi buku telah membentuk kerangka yang menghubungkan tujuan ekosistem dengan keputusan rekayasa dan evaluasi. Demonstrasi produksi memperlihatkan bahwa kebijakan adaptif meningkatkan cakupan dan margin sederhana sekaligus meningkatkan sisa pada skenario yang digunakan.

VI.2 Jawaban atas Pertanyaan Penelitian

- **PP1:** TISE menata misi dan pelaku; Q-Cycle menelusuri kebutuhan sampai bukti; EASTF menyatakan lapisan kontribusi; tahap inovasi dan kematangan menyatakan bentuk serta kesiapan artefak.
- **PP2:** Pada 30 hari sintetik, adaptif memberi cakupan 94,28% dibandingkan 91,51%, dengan rasio sisa 2,61% dibandingkan 2,15%.
- **PP3:** Evaluasi memerlukan pengukuran pemahaman, transfer, kendali, kesempatan bertindak, dan kelayakan pelaku sepanjang waktu. Dampak tersebut belum dibuktikan oleh simulasi.

VI.3 Kontribusi Utama

Kontribusi yang tersedia berupa sintesis kerangka, pemetaan klaim–bukti, dan demonstrasi simulasi terhitung ulang. Status kontribusi ini bersifat konseptual dan pedagogis.

VI.4 Signifikansi

Kerangka membantu peneliti membedakan keberhasilan teknis, kesiapan artefak, dan pertumbuhan kemampuan manusia, lalu menentukan bukti yang sesuai untuk tiap tujuan.

VI.5 Pekerjaan Selanjutnya

Kalibrasi model dengan data lapangan, variasikan skenario serta parameter, dan lakukan pilot dengan pembanding yang memadai. Ukur kemampuan manusia secara longitudinal dan evaluasi distribusi biaya, manfaat, serta beban antarpelaku.

VI.6 Pernyataan Penutup

Rekayasa yang cerdas dan mencerdaskan memerlukan rantai bukti dari kebutuhan hingga hasil misi, perkembangan kemampuan manusia, dan kelayakan ekosistem. Materi ini menyediakan struktur untuk membangun serta menguji rantai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Blessing, Lucienne T. M., dan Amaresh Chakrabarti. 2009a. "Descriptive Study I: Understanding Design." Dalam *DRM, a Design Research Methodology*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1_4.
- Blessing, Lucienne T. M., dan Amaresh Chakrabarti. 2009b. "Descriptive Study II: Evaluating Design Support." Dalam *DRM, a Design Research Methodology*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1_6.
- Blessing, Lucienne T. M., dan Amaresh Chakrabarti. 2009c. *DRM, a Design Research Methodology*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1>.
- Blessing, Lucienne T. M., dan Amaresh Chakrabarti. 2009d. "Prescriptive Study: Developing Design Support." Dalam *DRM, a Design Research Methodology*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1_5.
- Blessing, Lucienne T. M., dan Amaresh Chakrabarti. 2009e. "Research Clarification." Dalam *DRM, a Design Research Methodology*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1_3.
- Blessing, Lucienne, dan Amaresh Chakrabarti. 2002. "DRM: A Design Research Methodology." *Proceedings of Les Sciences de la Conception*. https://dm.iisc.ac.in/cpdm/ideaslab090320/paper_scans/UID_41.pdf.
- Hevner, Alan R., Salvatore T. March, Jinsoo Park, dan Sudha Ram. 2004. "Design

- Science in Information Systems Research.” *MIS Quarterly* 28 (1): 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>.
- Kitchenham, Barbara, dan Stuart Charters. 2007. *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. EBSE-2007-01. Keele University; Durham University. <https://homepages.dcc.ufmg.br/~figueiredo/disciplinas/papers/guidelines-kitchenham.pdf>.
- Langi, Armein Z. R. 2026a. *Apa Itu TISE? Pengantar Triune-Intelligence Smart Engineering untuk Ekosistem Berorientasi Misi*.
- Langi, Armein Z. R. 2026b. *Perumusan EASTF, tahapan inovasi, dan rekayasawan paripurna*.
- Langi, Armein Z. R. 2026c. *TISE: Transkrip Presentasi Akademik*.
- Lin, Shi-Wan, Kym Watson, Guodong Shao, Ljiljana Stojanovic, dan Bassam Zarkout. 2023. *Digital Twin Core Conceptual Models and Services*. Industry IoT Consortium. <https://www.nist.gov/publications/digital-twin-core-conceptual-models-and-services>.
- National Institute of Standards and Technology. t.t. “Digital Twins: Essential Elements.” Diakses 1 Oktober 2026. <https://www.nist.gov/digital-twins/essential-elements>.
- Peppers, Ken, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, dan Samir Chatterjee. 2007. “A Design Science Research Methodology for Information Systems Research.” *Journal of Management Information Systems* 24 (3): 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>.

LAMPIRAN A

DATA TAMBAHAN

A.1 Dataset dan Kamus Data

Data sintetik menggunakan seed 1962 dan horizon 30 hari. CSV food-synthetic.csv memuat hari, permintaan, kapasitas, produksi, dan sisa per kebijakan. JSON food-summary.json memuat total serta rasio hasil. Angka tersebut bukan pengukuran lapangan.

A.2 Data Harian Sintetik

D_t adalah permintaan, K_t kapasitas, Q_t produksi, dan W_t sisa; semua dalam porsi. Nama kolom lengkap tetap tersedia dalam CSV.

Tabel A.2.1: Data lengkap simulasi pangan, 30 hari sintetik, seed 1962

Hari	D_t	K_t	Q_t tetap	W_t tetap	Q_t adaptif	W_t adaptif
1	625	700	550	0	550	0
2	586	700	550	0	602	16
3	600	700	550	0	575	0
4	504	700	550	46	585	81
5	519	700	550	31	518	0
6	463	700	550	87	528	65
7	524	700	550	26	489	0
8	577	700	550	0	532	0

Hari	D_t	K_t	Q_t tetap	W_t tetap	Q_t adaptif	W_t adaptif
9	609	700	550	0	569	0
10	572	700	550	0	591	19
11	678	700	550	0	565	0
12	660	700	550	0	640	0
13	667	700	550	0	627	0
14	746	700	550	0	632	0
15	609	700	550	0	687	78
16	583	700	550	0	591	8
17	586	700	550	0	573	0
18	521	450	450	0	450	0
19	520	450	450	0	450	0
20	519	450	450	0	450	0
21	534	700	550	16	528	0
22	608	700	550	0	539	0
23	643	700	550	0	591	0
24	579	700	550	0	615	36
25	524	700	550	26	570	46
26	465	700	550	85	532	67
27	519	700	550	31	490	0
28	582	700	550	0	528	0
29	622	700	550	0	572	0
30	579	700	550	0	600	21

A.3 Ringkasan Mesin

```
{
  "status": "data sintetik pedagogis",
  "seed": 1962,
  "days": 30,
```

```

"policies": {
  "Tetap": {
    "produksi": 16200,
    "penjualan": 15852,
    "sisas": 348,
    "kekurangan": 1471,
    "margin_rp": 89892000,
    "cakupan_persen": 91.50839923800727,
    "sisas_persen": 2.1481481481481484
  },
  "Adaptif": {
    "produksi": 16769,
    "penjualan": 16332,
    "sisas": 437,
    "kekurangan": 991,
    "margin_rp": 91437000,
    "cakupan_persen": 94.27928187958206,
    "sisas_persen": 2.6059991651261254
  }
}
}

```

LAMPIRAN B

INSTRUMEN PENELITIAN

B.1 Lembar Kerja Penelitian dan Rekayasa

Lembar berikut merupakan instrumen perencanaan dari buku, belum merupakan instrumen pengukuran yang divalidasi.

B.1.1 Lembar kerja penelitian dan rekayasa

Lembar ini merupakan template yang dapat diisi. Kolom kosong sengaja disediakan untuk keputusan proyek, bukan data yang belum dilengkapi pada materi buku. Gunakan satu topik yang sama untuk seluruh lembar agar ketertelusuran dapat diperiksa.

B.1.2 Lembar 1: misi dan pihak

Tabel B.1.1: Lembar 1: misi dan pihak — tabel 1

Elemen	Isian proyek
Kebutuhan dasar atau aspirasi	
Keadaan awal dan buktinya	
Keadaan yang diinginkan	
USER, SOURCE, OPERATOR, REGULATOR	
Batas finansial, sosial, operasional, lingkungan	
Hasil misi yang akan diukur	
Pertumbuhan kapabilitas yang akan diukur	

B.1.3 Lembar 2: PICOC

Tabel B.1.2: Lembar 2: PICOC — tabel 1

Unsur	Rumusan	Implikasi pengujian
Population		
Intervention		
Comparison		
Outcome		
Context		

Pertanyaan utama: _____

Alasan pilihan metodologi: _____

B.1.4 Lembar 3: EASTF

Tabel B.1.3: Lembar 3: EASTF — tabel 1

Lapisan	Pertanyaan	Kontribusi	Bukti
E			
A			
S			
T			
F			

Kontribusi utama berada pada: _____

Jembatan antarlapisan yang belum terbukti: _____

B.1.5 Lembar 4: Q-Cycle

Tabel B.1.4: Lembar 4: Q-Cycle — tabel 1

Kebutuhan Q1	Fungsi Q2	Komponen/peran Q3	Uji dan bukti Q4

Gangguan untuk PUDAL: _____

Masalah struktural untuk Q-Cycle berikutnya: _____

B.1.6 Lembar 5: perwujudan dan kesiapan

Tabel B.1.5: Lembar 5: perwujudan dan kesiapan — tabel 1

Dimensi	Posisi saat ini	Gerbang berikutnya	Bukti yang diperlukan
Tahap inovasi			
Kematangan artefak			
Kekuatan kontribusi ilmiah			
Pertumbuhan kapabilitas manusia			

B.1.7 Lembar 6: triune intelligence dan keputusan

Tabel B.1.6: Lembar 6: triune intelligence dan keputusan — tabel 1

Keputusan	Masukan AI	Penilaian manusia	Otoritas/proses kolektif	Jalur koreksi

B.1.8 Lembar 7: klaim dan bukti

Tabel B.1.7: Lembar 7: klaim dan bukti — tabel 1

Klaim	Data/metode	Status	Batas berlaku	Pekerjaan berikutnya
-------	-------------	--------	---------------	----------------------

B.1.9 Lembar 8: komunikasi visual

Tabel B.1.8: Lembar 8: komunikasi visual — tabel 1

Pertanyaan	Sumber dan status	Inferensi yang
penjelasan	Diagram/tabel/plot data	perlu dibatasi

Periksa apakah semua istilah pada visual mempunyai definisi, setiap klaim mempunyai bukti, serta setiap kebutuhan mempunyai ukuran. Minta rekan menguji satu hubungan yang paling lemah.

B.2 Latihan: Riset, desain, dan engineering

B.2.1 Latihan

Klasifikasikan tiga tujuan penelitian Anda sebagai riset, desain, atau engineering. Sebutkan keluaran dan bukti untuk masing-masing. Kemudian pilih satu klaim yang terlalu luas dan tuliskan ulang sesuai kondisi yang benar-benar diuji. Contoh jawaban tersedia pada lampiran kunci latihan.

B.3 Latihan: Metode, metodologi, dan PICOC

B.3.1 Latihan

Susun tabel PICOC untuk tutor AI yang membantu mahasiswa memahami pemrograman. Nyatakan satu ukuran hasil misi dan satu ukuran pertumbuhan kemampuan. Pilih baseline yang memungkinkan kesempatan belajar dibandingkan secara adil. Jelaskan satu faktor konteks yang dapat mengubah hasil.

B.4 Latihan: DRM dan DSRM dalam penelitian rekayasa

B.4.1 Latihan

Untuk riset metode perencanaan produksi pedagang, tentukan penekanan DRM atau DSRM. Tuliskan tiga bukti yang akan dikumpulkan. Jelaskan kontribusi yang dapat tetap bernilai meskipun artefak belum siap dirilis, serta klaim operasional yang belum boleh dibuat.

B.5 Latihan: TISE dan tiga sumber kecerdasan

B.5.1 Latihan

Pilih satu keputusan dalam layanan publik. Tentukan kontribusi manusia, kolektif, dan AI, termasuk siapa yang menyetujui tindakan. Gambarkan jalur koreksi ketika rekomendasi salah. Jelaskan bagaimana bukti akan menunjukkan bahwa pengguna tetap mempunyai kendali.

B.6 Latihan: Misi, PSKVE, RMOV, dan PUDAL

B.6.1 Latihan

Pilih layanan yang Anda kenal. Isi RMOV untuk dua pelaku, identifikasi empat peran, dan tuliskan satu ukuran untuk tiap dimensi PSKVE. Kemudian susun catatan PUDAL untuk satu gangguan: data apa yang diamati, diagnosis apa yang dibuat, siapa menyetujui tindakan, dan apa yang dipelajari?

B.7 Latihan: Q-Cycle dan ketertelusuran bukti

B.7.1 Latihan

Buat matriks ketertelusuran untuk tiga kebutuhan. Pastikan satu kebutuhan menyangkut kemampuan manusia. Tentukan satu gangguan yang dapat ditangani PUDAL dan satu masalah yang memerlukan Q-Cycle baru. Jelaskan bukti yang membedakan keduanya.

B.8 Latihan: EASTF sebagai lapisan research question

B.8.1 Latihan

Tuliskan lima pertanyaan untuk satu topik, masing-masing pada E, A, S, T, dan F. Pilih satu sebagai kontribusi utama. Nyatakan bukti yang sudah tersedia dan jembatan antarlapisan yang belum terbukti. Beri alasan mengapa cakupan penelitian realistis.

B.9 Latihan: Tahapan inovasi dan kematangan artefak

B.9.1 Latihan

Nyatakan posisi proyek Anda pada empat dimensi. Tentukan gerbang berikutnya, bukti yang diperlukan, dan satu klaim yang belum boleh dibuat. Jelaskan bagaimana data realisasi akan memperbarui model virtual.

B.10 Latihan: Artefak cerdas, mencerdaskan, dan memampukan

B.10.1 Latihan

Rancang satu fitur yang mencerdaskan pada sistem pilihan Anda. Nyatakan mekanisme, ukuran, pembandingan, dan waktu pengujian. Jelaskan satu kemungkinan hasil yang menunjukkan peningkatan kinerja tanpa pertumbuhan kapabilitas, serta perubahan desain yang akan Anda pertimbangkan.

B.11 Latihan: TISE 1.0, 2.0, dan 3.0

B.11.1 Latihan

Untuk kasus Anda, tuliskan satu research question pada setiap versi. Pilih satu yang dapat diuji sekarang. Sebutkan prasyarat versi sebelumnya yang harus sudah memadai dan bukti yang belum tersedia untuk menyatakan kemampuan versi berikutnya.

B.12 Latihan: Profesi rekayasawan paripurna

B.12.1 Latihan

Susun satu entri portofolio proyek Anda. Identifikasi keahlian utama dan kebutuhan kolaborasi. Jelaskan tanggung jawab yang masih berlaku setelah prototipe diserahkan kepada pengguna serta bukti bahwa artefak semakin memampukan mereka.

B.13 Latihan: Studi terpadu: ekosistem pangan kampus

B.13.1 Latihan

Ubah panjang lonjakan permintaan atau kapasitas minimum. Tentukan kebijakan yang memberi cakupan lebih baik dan biaya sisa lebih rendah. Apakah peringkat kebijakan berubah? Kemudian tuliskan satu research question yang memerlukan data manusia dan belum dijawab oleh simulator.

B.14 Latihan: Rancangan penelitian dan paket bukti

B.14.1 Latihan

Susun paket satu halaman: PICOC, lapisan kontribusi, pilihan metodologi, empat keputusan Q-Cycle, tahap inovasi, dan tiga klaim beserta bukti. Minta rekan menilai satu lompatan inferensi yang belum didukung. Revisi rumusan agar dapat ditelaah.

B.15 Latihan: Visual dan tabel sebagai infrastruktur penjelasan

B.15.1 Latihan

Ambil satu paragraf penjelasan dari proyek Anda. Ubah menjadi diagram dengan caption dan tabel pasangan. Tentukan hubungan yang sebelumnya tersembunyi. Sebutkan satu inferensi yang dapat disalahartikan dari visual tersebut, lalu perbaiki label atau caption.

LAMPIRAN C

HASIL TAMBAHAN

C.1 Contoh Jawaban dan Umpan Balik

Contoh jawaban adalah bahan pedagogis, bukan respons peserta penelitian.

C.1.1 Contoh jawaban dan umpan balik

Jawaban berikut menunjukkan arah penalaran. Topik serta kondisi berbeda dapat menghasilkan jawaban lain yang tepat. Nilai jawaban berdasarkan alasan dan ketertelusuran, bukan kesamaan kata.

Tabel C.1.1: Contoh jawaban dan umpan balik — tabel 1

Bab	Contoh jawaban inti	Hal yang perlu diperiksa
1	Pola permintaan merupakan pertanyaan riset. Pemilihan prapesan merupakan desain. Uji kapasitas merupakan engineering.	Tujuan, keluaran, dan bukti dibedakan

Bab	Contoh jawaban inti	Hal yang perlu diperiksa
2	P mahasiswa pemula, I tutor dengan petunjuk, C materi sama dengan bantuan yang dijelaskan, O hasil tugas serta transfer, C pembelajaran mandiri.	Kesempatan belajar dan pengalaman awal
3	DRM sesuai jika fokus memahami serta memperbaiki cara perencanaan. DSRM sesuai jika fokus artefak dukungan keputusan.	Pilihan dijustifikasi melalui RQ
4	AI menghitung alternatif, pedagang menilai kelayakan, proses kolektif mengatur kewenangan.	Jalur koreksi dan tanggung jawab
5	Permintaan naik diamati, kapasitas dianalisis, perubahan produksi disetujui, hasil dicatat, aturan diperbaiki.	Learn mempunyai perubahan yang jelas
6	Penyesuaian jadwal rutin masuk PUDAL. Hilangnya sumber pasokan tetap dapat memerlukan arsitektur baru melalui Q-Cycle.	Mengapa arsitektur lama tidak cukup

Bab	Contoh jawaban inti	Hal yang perlu diperiksa
7	Lima RQ memiliki outcome berbeda. Kontribusi utama dapat berada pada S tanpa klaim E yang sudah terbukti.	Bukti antarlapisan belum naik otomatis
8	Posisi S/Q4/prototipe digital twin/lab demo memerlukan pilot sebelum klaim manfaat lapangan.	Keempat dimensi terpisah
9	Fitur penjelasan diuji melalui pemahaman serta transfer. Hasil tugas dapat naik tanpa kemampuan pengguna meningkat.	Waktu, instrumen, aksesibilitas
10	1.0 menilai layanan, 2.0 menilai kemampuan, 3.0 menilai penciptaan ekosistem baru.	Prasyarat versi terdahulu
11	Portofolio menyebut misi, keputusan, tahap, bukti, batas, dan perbaikan.	Tanggung jawab setelah penyerahan
12	Ubah skenario dan hitung ulang. Peringkat kebijakan bergantung pada kondisi.	Data sintetik tidak menjadi klaim empiris
13	Klaim yang belum mempunyai data ditulis sebagai hipotesis.	Instrumen serta metode menjawab RQ

Bab	Contoh jawaban inti	Hal yang perlu diperiksa
14	Diagram menjelaskan mekanisme, tabel memetakan definisi, caption membatasi inferensi.	Arti panah dan sumber data

C.1.2 Contoh paket satu halaman

Misi: meningkatkan akses pangan sambil membantu pedagang belajar menilai produksi. RQ: apakah rekomendasi yang dapat dijelaskan dan dikoreksi meningkatkan cakupan serta kemampuan keputusan dibandingkan praktik biasa? Lapisan utama: A dan S. Tahap: model dan pilot. Metodologi: DSRM untuk artefak, dengan studi baseline untuk memahami konteks. Ukuran: cakupan, sisa, pendapatan, pemahaman, dan transfer. Bukti: data operasi, penilaian tugas, dan wawancara. Batas: satu kantin, periode yang dinyatakan, serta kapasitas yang diukur.

C.1.3 Contoh kritik yang membangun

Tabel C.1.2: Contoh kritik yang membangun — tabel 1

Pernyataan	Kritik	Revisi yang dapat dilakukan
AI meningkatkan kesejahteraan	Outcome dan mekanisme belum jelas	Tetapkan kebutuhan, aspirasi, dan ukuran
Model telah tervalidasi	Sasaran serta pembanding tidak disebut	Nyatakan data dan kondisi validasi
Digital twin membuktikan manfaat	Simulasi hanya sebagian mekanisme	Tambahkan bukti penggunaan nyata
Pengguna puas berarti semakin mampu	Kepuasan bukan ukuran kapabilitas langsung	Tambahkan pemahaman dan transfer

Pernyataan	Kritik	Revisi yang dapat dilakukan
Sistem siap digunakan semua orang	Cakupan uji lebih sempit	Batasi lingkup rilis dan rencana perluasan

Umpan balik sebaiknya menyebut celah yang spesifik dan tindakan yang dapat dilakukan. Kritik atas klaim bukan kritik atas nilai pribadi peneliti. Kejujuran tentang batas membantu menentukan langkah berikutnya.

LAMPIRAN D

MATERI TEKNIS

D.1 Reproduksi Simulasi

D.1.1 Menjalankan contoh

Dari direktori disertasi, jalankan `python scripts/simulate_food.py`. Script menulis CSV, ringkasan JSON, tabel pada `includes/simulation-results.qmd`, dan plot jika Matplotlib tersedia. Data sintetik memakai seed tetap. Pengguna dapat mengubah parameter, membandingkan hasil, dan menjelaskan alasan perubahan.

D.2 Glosarium

D.2.1 Glosarium

Tabel D.2.1: Glosarium — tabel 1

Istilah	Pengertian dalam buku
Artefak	Hasil rancangan yang dapat berupa perangkat, perangkat lunak, model, metode, layanan, atau pengaturan organisasi
Aspirasi	Keadaan atau pencapaian yang ingin diraih manusia

Istilah	Pengertian dalam buku
ASTF	Application, System, Technology, Fundamental Research
Baseline	Keadaan atau pendekatan pembandingan yang dijelaskan
Black box	Representasi yang memusatkan perhatian pada masukan, keluaran, dan tujuan
Cerdas	Kemampuan membantu pemahaman, keputusan, tindakan, dan adaptasi
Mencerdaskan	Sifat interaksi yang mendukung pertumbuhan kemampuan manusia
Memampukan	Memperluas kemampuan serta kesempatan nyata untuk bertindak
Collective intelligence	Kecerdasan yang muncul melalui pengetahuan dan proses bersama
Contribution	Pengetahuan atau kemampuan baru yang didukung bukti sesuai ruang lingkup
Context	Lingkungan dan kondisi yang memengaruhi penerapan
Design	Perumusan alternatif serta keputusan untuk solusi yang diinginkan
Digital twin	Representasi digital sasaran yang mendukung hubungan data, analisis, serta penggunaan sepanjang siklus hidup
Prototipe digital twin	Representasi virtual pada tahap pengembangan dengan status serta batas yang dijelaskan
DRM	Design Research Methodology dari Blessing dan Chakrabarti

Istilah	Pengertian dalam buku
DSR	Design Science Research, pendekatan penelitian melalui penciptaan dan evaluasi artefak
DSRM	Design Science Research Methodology, dalam buku merujuk model Peffers dan rekan
EASTF	Ecosystem, Application, System, Technology, Fundamental Research, sesuai rumusan percakapan
Ekosistem	Jaringan pelaku, misi, sumber daya, teknologi, aturan, dan lingkungan yang saling bergantung
Engineering	Realisasi dan pengelolaan solusi agar memenuhi persyaratan pada kondisi nyata
Fidelity	Detail dan ketepatan representasi yang diperlukan untuk suatu tujuan
Full release	Versi yang resmi tersedia pada cakupan penggunaan yang ditetapkan
Fundamental research	Penyelidikan prinsip, hubungan, mekanisme, atau batas dasar
Gagasan	Usulan perubahan serta dugaan mekanisme dan manfaat
Intervention	Tindakan, metode, atau teknologi yang dikaji
Kapabilitas	Kemampuan dan kesempatan bermakna untuk bertindak
Kematangan	Kesiapan yang didukung bukti untuk suatu lingkup penggunaan
Lab demo	Demonstrasi fungsi inti dalam kondisi laboratorium terkendali

Istilah	Pengertian dalam buku
MA-DT	Multi-Agentive Digital Twin, representasi interaksi banyak agen
Metode	Prosedur menjalankan kegiatan penelitian
Metodologi	Logika yang menjustifikasi pilihan metode serta hubungan bukti dan kesimpulan
Misi	Tujuan tindakan yang menghasilkan keluaran dan manfaat
Model	Representasi struktur, hubungan, perilaku, atau asumsi
MOE	Dalam konteks ekosistem: Mission-Oriented Ecosystem
MoE	Dalam konteks ukuran: Measure of Effectiveness; buku membedakannya dari MOE
Outcome	Hasil atau perubahan yang dinilai
Output	Keluaran kegiatan atau misi
PICOC	Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context
PSKVE	Products, Services, Knowledge, Values, Environment
PUDAL	Perceive, Understand, Decide, Act, Learn
Q-Cycle	Siklus masalah, fungsi, arsitektur, konstruksi dan bukti
Realisasi	Perwujudan rancangan pada lingkungan nyata
Release candidate	Versi calon rilis yang menunggu hasil penerimaan sesuai kriteria
Research question	Pertanyaan yang mengarahkan pencarian pengetahuan dan bukti

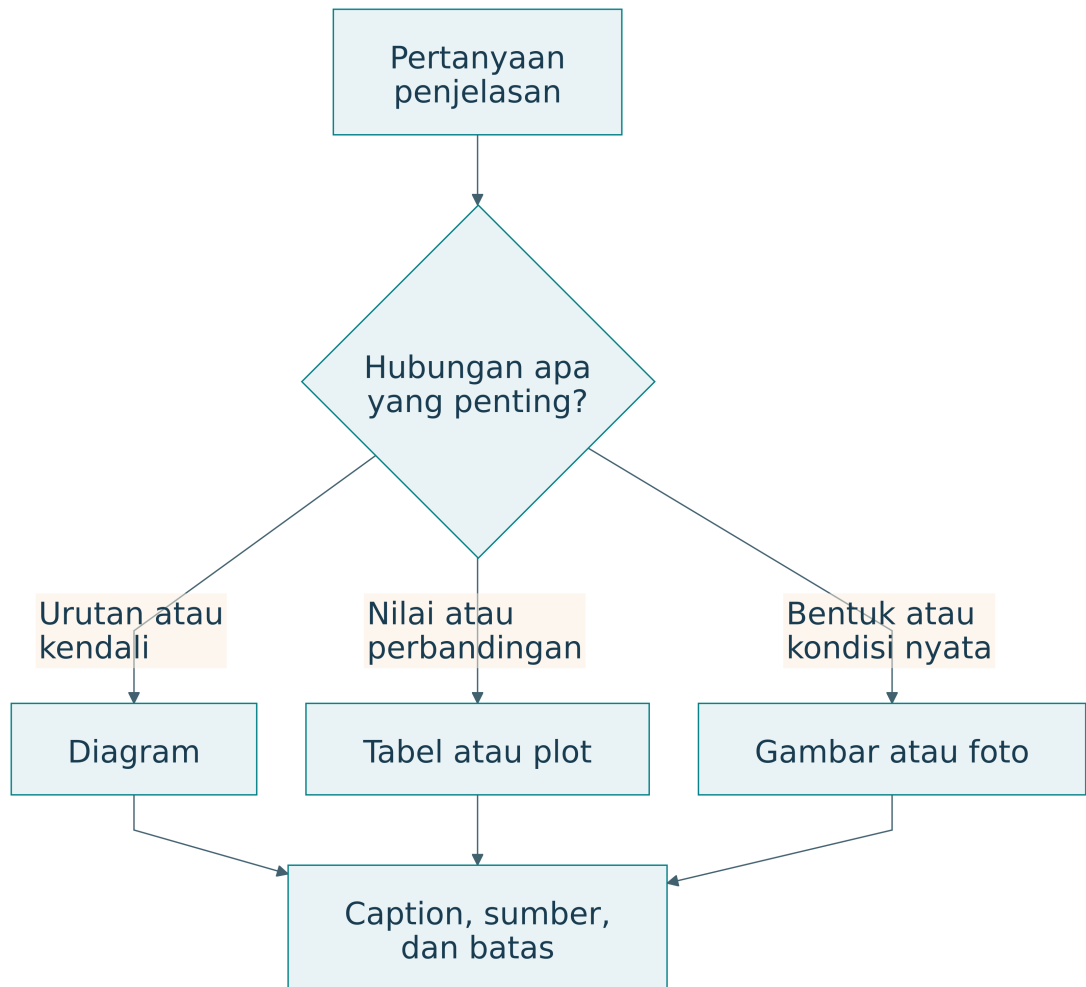
Istilah	Pengertian dalam buku
Riset	Kegiatan menghasilkan atau menguji pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan
RMOV	Resource, Mission, Output, Value
Sustainability	Kelayakan melanjutkan misi dengan menjaga prasyarat masa depan
Testbed	Lingkungan atau fasilitas uji yang mewakili aspek penggunaan
Traceability	Ketertelusuran hubungan kebutuhan, keputusan, dan bukti
Transfer	Penggunaan kemampuan pada tugas atau keadaan baru
Triune intelligence	Integrasi kecerdasan manusia, kolektif, dan artifisial
Validasi	Penilaian terhadap sasaran atau kenyataan sesuai klaim yang dinyatakan
Verifikasi	Pemeriksaan bahwa implementasi mengikuti spesifikasi atau model

Singkatan dapat mempunyai arti lain di bidang lain. Penulis perlu menyatakan kepanjangan pada penggunaan pertama dan menjaga konsistensi selanjutnya.

D.3 Visual dan Tabel sebagai Infrastruktur Penjelasan

D.3.1 Representasi yang membawa penalaran

Visual dan tabel dalam buku ini berfungsi sebagai infrastruktur penjelasan. Diagram menyatakan objek serta hubungan. Tabel menjaga pemetaan dan perbandingan. Plot memperlihatkan pola angka. Prosa menjelaskan alasan, asumsi, dan implikasi yang tidak cukup diwakili bentuk visual.



Gambar D.3.1: Pemilihan representasi mengikuti hubungan yang hendak dijelaskan. Caption mengikat visual dengan sumber serta batas.

Tabel D.3.1: Representasi yang membawa penalaran — tabel 1

Kebutuhan penjelasan	Representasi	Yang harus terlihat
Urutan dan iterasi	Flowchart atau state diagram	Kondisi dan arah hubungan
Fungsi dan kendali	Diagram blok	Masukan, keluaran, umpan balik
Struktur dan peran	Diagram arsitektur	Komponen, antarmuka, kewenangan
Pemetaan yang tepat	Tabel	Baris, kolom, definisi
Perubahan angka	Plot	Sumbu, unit, data, ketidakpastian
Kondisi nyata	Foto atau gambar	Konteks dan sumber

D.3.2 Kosakata dan grammar visual

Sebuah diagram mempunyai kosakata berupa simpul, label, garis, dan simbol. Grammar-nya menentukan arti hubungan. Panah dapat berarti urutan, aliran data, pengaruh, atau ketergantungan; caption perlu menyatakan artinya. Panah dalam diagram konseptual tidak otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat yang sudah terbukti.

Tabel D.3.2: Kosakata dan grammar visual — tabel 1

Elemen	Arti yang dapat digunakan	Risiko
Kotak	Fungsi, komponen, atau keadaan	Jenis objek tercampur
Panah	Aliran atau hubungan tertentu	Pembaca menganggap kausalitas
Warna	Pengelompokan atau penekanan	Arti bergantung warna saja
Posisi	Lapisan atau kedekatan	Hierarki yang tidak dimaksudkan

Elemen	Arti yang dapat digunakan	Risiko
Caption	Tujuan, sumber, batas	Gambar terlepas dari argumen

Konsistensi lebih penting daripada banyaknya dekorasi. Label yang sama sebaiknya digunakan pada diagram, tabel, dan prosa. Ketika istilah berubah, pembaca perlu mengetahui apakah objeknya berubah atau hanya namanya.

D.3.3 Tabel sebagai kontrak penjelasan

Tabel yang baik menetapkan dimensi perbandingan. Membandingkan DRM dan DSRM memerlukan baris yang sama, seperti fokus, kegiatan, keluaran, dan bukti. Membandingkan kebijakan produksi memerlukan definisi ukuran serta penyebut. Sel kosong perlu dijelaskan sebagai tidak berlaku, belum diketahui, atau belum diukur.

Tabel D.3.3: Tabel sebagai kontrak penjelasan — tabel 1

Prinsip tabel	Pelaksanaan	Contoh
Satu tujuan	Kolom mengikuti pertanyaan	Tahap–bukti–gerbang
Kategori konsisten	Jenis isi sama pada kolom	Semua baris menyatakan outcome
Unit jelas	Unit pada judul atau label	Rupiah per periode
Status data	Bedakan sintetik dan lapangan	Caption simulasi
Batas klaim	Catatan dekat hasil	Skenario dan horizon

D.3.4 Visual dalam Q-Cycle dan EASTF

Tabel D.3.4: Visual dalam Q-Cycle dan EASTF — tabel 1

Ruang	Visual yang membantu	Tabel pasangan
Q1	Black box perubahan dan peta pelaku	Kebutuhan serta kriteria
Q2	Fungsi, state, aliran, kurva	Fungsi dan persyaratan
Q3	Arsitektur dan kendali	Alokasi serta trade-off
Q4	Plot hasil dan jejak realisasi	Uji, bukti, batas
EASTF	Lapisan dan arah hubungan	RQ, kontribusi, outcome

Diagram dapat membuka struktur argumen. Tabel dapat menguji konsistensinya. Jika kebutuhan tidak mempunyai fungsi atau uji, matriks ketertelusuran memperlihatkan kekosongan tersebut. Jika plot menunjukkan perbaikan satu outcome tetapi penurunan outcome lain, tabel membantu membandingkan trade-off secara tepat.

D.3.5 Slide dan buku mempunyai kepadatan berbeda

Buku memungkinkan pembaca berhenti, memeriksa tabel, dan membaca penjelasan. Slide mendukung perhatian bersama dalam waktu terbatas. Deck memakai satu konsep utama per halaman, label pendek, serta catatan pengajar untuk detail. Tabel buku yang panjang dibagi menjadi beberapa slide sesuai tujuan penjelasan.

Tabel D.3.5: Slide dan buku mempunyai kepadatan berbeda — tabel 1

Media	Isi utama	Tempat detail
Buku	Argumen lengkap dengan visual	Paragraf, tabel, lampiran
Slide	Hubungan atau perbandingan inti	Catatan pengajar dan buku
Lembar kerja	Keputusan yang harus dibuat	Jawaban peserta
Kode contoh	Mekanisme yang dapat diperiksa	Parameter dan keluaran

D.3.6 Pemeriksaan visual akademik

Periksa apakah visual menjawab pertanyaan, istilahnya konsisten, dan setiap hubungan mempunyai arti. Periksa keterbacaan pada ukuran penggunaan, bukan hanya pada editor. Untuk plot, cek sumbu dan unit. Untuk tabel, cek penyebut serta konteks. Untuk semua representasi, jaga sumber dan status klaim.

D.3.7 Cara menggunakan visuals

Setiap gambar menjelaskan satu hubungan utama. Baca judul dan caption terlebih dahulu, identifikasi objek serta arah hubungan, kemudian gunakan tabel di dekatnya untuk memeriksa definisi dan kriteria. Diagram menunjukkan mekanisme atau urutan. Tabel menjaga ketepatan pemetaan. Plot menunjukkan perubahan atau hubungan angka, dengan status data yang selalu disebutkan.

Buku dapat dipakai untuk belajar mandiri atau enam pertemuan kuliah. Deck Reveal.js menyajikan materi dengan catatan pengajar. Lampiran menyediakan lembar kerja dan contoh jawaban. Studi kasus pangan kampus digunakan berulang agar perhatian pembaca tertuju pada perubahan sudut pandang, bukan pada pengenalan kasus baru setiap bab.

D.4 Panduan Kuliah dan Capaian Pembelajaran

D.4.1 Panduan kuliah

D.4.2 Enam pertemuan

Rancangan berikut merupakan usulan pengajaran. Durasi dapat disesuaikan dengan pengalaman peserta. Setiap pertemuan 90 menit dapat terdiri dari penjelasan visual 25 menit, pembacaan kasus 20 menit, kerja kelompok 30 menit, dan diskusi bukti 15 menit. Deck utama berisi 64 slide termasuk sampul dan rujukan.

Tabel D.4.1: Enam pertemuan — tabel 1

Pertemuan	Bab	Slide	Tujuan	Aktivitas
1	1–3	2–12	Membedakan kegiatan dan metodologi	PICOC serta pemilihan DRM/DSRM
2	4–6	13–26	Memodelkan TISE dan Q-Cycle	Peta peran dan ketertelusuran
3	7	27–33	Menentukan lapisan kontribusi	Lima RQ untuk satu topik
4	8	34–40	Menyatakan tahap dan bukti	Gerbang dari virtual ke pilot
5	9–11	41–50	Menilai pemberdayaan serta profesi	Rancangan outcome kapabilitas
6	12–14	51–64	Menyusun paket penelitian	Simulasi dan presentasi visual

D.4.3 Capaian dan artefak belajar

Tabel D.4.2: Capaian dan artefak belajar — tabel 1

Capaian	Artefak mahasiswa	Kriteria penilaian
Pertanyaan terarah	Tabel PICOC	Objek, intervensi, hasil, konteks jelas
Justifikasi penelitian	Pilihan metodologi	Hubungan metode dan bukti
Penalaran rekayasa	Matriks Q-Cycle	Ketertelusuran kebutuhan sampai uji

Capaian	Artefak mahasiswa	Kriteria penilaian
Posisi kontribusi	Peta EASTF	Batas antarlapisan
Evaluasi manusia	Protokol kapabilitas	Outcome dan waktu sesuai tujuan
Komunikasi	Diagram, tabel, narasi	Ketepatan label serta klaim

D.4.4 Pertanyaan pembuka diskusi

1. Apakah artefak yang berhasil selalu merupakan hasil riset?
2. Bukti apa membedakan demonstrasi dari evaluasi?
3. Apakah teknologi yang lebih akurat selalu memperbaiki ekosistem?
4. Apa yang harus diketahui sebelum maju dari model ke pilot?
5. Bagaimana mengukur manusia semakin mampu menggunakan bantuan?
6. Apa tanggung jawab rekayasawan setelah rilis?

D.4.5 Penggunaan deck

Buka [reading/kuliah.html](#) untuk presentasi. Panah berpindah slide, O menampilkan overview, dan S membuka catatan pengajar. Catatan berisi tujuan slide, cara membaca visual, pertanyaan diskusi, serta rujukan. Speaker view paling andal melalui server lokal. Semua gambar utama tersedia sebagai SVG dan sumber Mermaid.

D.4.6 Penilaian tugas terpadu

Rubrik berikut merupakan contoh, bukan ketentuan program studi.

Tabel D.4.3: Penilaian tugas terpadu — tabel 1

Dimensi	Bobot contoh	Kriteria
Masalah, misi, PICOC	20%	Terarah dan didukung baseline
Kontribusi serta metodologi	20%	Klaim dan alasan yang dapat ditelaah

Dimensi	Bobot contoh	Kriteria
Fungsi, arsitektur, ketertelusuran	25%	Hubungan kebutuhan sampai bukti
Kapabilitas dan keberlanjutan	20%	Outcome serta batas yang nyata
Visual dan komunikasi	15%	Tepat, terbaca, sumber jelas

D.4.7 Proyek akhir contoh

Kelompok memilih satu layanan kampus. Mereka menyusun misi, lima pertanyaan EASTF, dan kontribusi utama. Mereka mengembangkan model serta rancangan pengujian, menilai tahap inovasi dan kematangan, kemudian mempresentasikan paket bukti. Realisasi penuh tidak diwajibkan pada tugas ini. Klaim disesuaikan dengan apa yang benar-benar dikerjakan.

D.4.8 Tujuan belajar

Setelah mempelajari buku, pembaca diharapkan mampu merumuskan pertanyaan penelitian yang terarah, menjelaskan pilihan metodologi, membedakan kontribusi ilmiah dari kesiapan produk, menyusun rantai kebutuhan–fungsi–arsitektur–bukti, dan menilai apakah artefak semakin memungkinkan penggunaannya. Pembaca juga dapat menggunakan diagram dan tabel untuk menjelaskan mekanisme, perbandingan, serta batas klaim.

Tabel D.4.4: Tujuan belajar — tabel 1

Bagian	Isi	Keluaran belajar
Bahasa dan logika penelitian	Riset, desain, engineering, metode, PICOC, DRM, DSRM	Pertanyaan dan justifikasi penelitian
Kerangka TISE	Triune intelligence, misi, PSKVE, PUDAL, Q-Cycle	Model rekayasa ekosistem

Bagian	Isi	Keluaran belajar
Lapisan dan inovasi	EASTF, perwujudan, kematangan, pemberdayaan, versi TISE	Posisi dan tujuan pengembangan
Praktik profesi	Kompetensi, kasus pangan, rancangan riset, komunikasi visual	Paket bukti yang dapat ditelaah

D.5 Kode Simulasi

Kode berikut menyertakan generator data, parameter, aturan produksi, agregasi, serta pembuatan grafik. Semua masukan bersifat sintetik.

```
#!/usr/bin/env python3

"""Simulasi pedagogis pangan. Seluruh data sintetik, bukan hasil penelitian."""

from pathlib import Path
import csv, json, random, math

ROOT=Path(__file__).resolve().parents[1]
DATA=ROOT/'data'; PLOTS=ROOT/'assets/plots'; INC=ROOT/'includes'
for p in [DATA,PLOTS,INC]: p.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
rng=random.Random(1962)
rows=[]
for day in range(1,31):
    shock=170 if 11<=day<=14 else 0
    demand=max(200,round(550+70*math.sin(day*2*math.pi/7)+rng.uniform(-40,40)+shock))
    capacity=450 if day in [18,19,20] else 700
    rows.append({'hari':day,'permintaan':demand,'kapasitas':capacity})
summary={}
for name in ['Tetap','Adaptif']:
    prev=550; totals={'produksi':0,'penjualan':0,'sisas':0,'kekurangan':0,'margin':0}
    for r in rows:
```

```

        q=min(r['kapasitas'],550 if name=='Tetap' else round(.7*prev+.3*550))
        sold=min(r['permintaan'],q);waste=max(q-r['permintaan'],0);unmet=max(r
        margin=20000*sold-14000*q-1000*waste
        for k,v in [('produksi',q),('penjualan',sold),('sisas',waste),('kekurangan',unmet)]:
            r['produksi_'+name.lower()]=q
            r['sisas_'+name.lower()]=waste
            prev=r['permintaan']

        totals['cakupan_persen']=100*totals['penjualan']/sum(r['permintaan'] for r in rows)
        totals['sisas_persen']=100*totals['sisas']/totals['produksi']
        summary[name]=totals

with (DATA/'food-synthetic.csv').open('w',newline='') as f:
    w=csv.DictWriter(f,fieldnames=list(rows[0]));w.writeheader();w.writerows(rows)

(DATA/'food-summary.json').write_text(json.dumps({'status':'data sintetis pedagogis'}))

lines=['| Ukuran, 30 hari sintetis | Tetap | Adaptif |','|---|---|---|']
metrics=[('Cakupan permintaan (%)','cakupan_persen'),('Sisas/produksi (%)','sisas_persen')]
for label,key in metrics:
    vals=[]
    for policy in ['Tetap','Adaptif']:
        v=summary[policy][key]
        vals.append((f'{v:.2f}' if isinstance(v,float) else f'{v:,}').replace(',',''))
    lines.append('| '+label+' | '+' | '.join(vals)+' |')

(INC/'simulation-results.qmd').write_text('\n'.join(lines)+'\n\n: Perbandingan')

try:
    import matplotlib
    matplotlib.use('Agg')
    import matplotlib.pyplot as plt
    plt.rcParams.update({'font.family':'DejaVu Sans','font.size':14,'axes.spines.right':False})
    fig,ax=plt.subplots(figsize=(12,5.5))
    x=[r['hari'] for r in rows]
    for key,label,color,ls in [('permintaan','Permintaan','#173c50','-'),('kapasitas','Kapasitas','#173c50','--'),('permintaan','Permintaan','#173c50','-')]:
        ax.plot(x,[r[key] for r in rows],label=label,color=color,linestyle=ls)

```

```

ax.set(xlabel='Hari sintetik',ylabel='Porsi per hari',ylim=(0,900),xlim=(1,
ax.grid(axis='y',alpha=.2);ax.legend(loc='lower left',ncol=2,frameon=False)
fig.suptitle('Produksi pada permintaan dan kapasitas yang berubah',fontsize
fig.text(.08,.01,'Ilustrasi sintetik. Bukan data lapangan.',fontsize=12)
fig.tight_layout(rect=(0,.04,1,.93));fig.savefig(PLOTS/'food-timeseries.svg')
fig,ax=plt.subplots(1,2,figsize=(12,5.5))
for ax,key,title in zip(axs,['cakupan_persen','sisia_persen'],['Cakupan: per
    v=[summary[k][key] for k in ['Tetap','Adaptif']]
    bars=ax.bar(['Tetap','Adaptif'],v,color=['#7e969f','#007f85'],width=.55)
    ax.set_title(title,fontsize=15,pad=15);ax.set_ylim(0,100 if key=='cakup
    ax.grid(axis='y',alpha=.2);ax.set_axisbelow(True)
    ax.bar_label(bars,labels=[f'{x:.2f}%' for x in v],padding=7,fontsize=10)
fig.text(.08,.01,'Ilustrasi sintetik, 30 hari. Penyebut mengikuti label tia
fig.tight_layout(rect=(0,.05,1,1));fig.savefig(PLOTS/'food-outcomes.svg');p
x=list(range(0,13));grow=[40+4*i for i in x];flat=[40+.5*i for i in x]
fig,ax=plt.subplots(figsize=(12,5.5))
ax.plot(x,grow,label='Hipotesis desain yang mencerdaskan',color='#007f85',l
ax.plot(x,flat,label='Skenario kapabilitas relatif tetap',color='#a6652d',l
ax.set(xlabel='Sesi penggunaan ilustratif',ylabel='Skor kapabilitas arbitre
ax.grid(axis='y',alpha=.2);ax.legend(frameon=False,loc='upper left')
fig.suptitle('Kapabilitas manusia sebagai outcome sepanjang waktu',fontsize
fig.text(.08,.01,'Kurva konseptual sintetik. Skala arbitrer, bukan instrume
fig.tight_layout(rect=(0,.04,1,.93));fig.savefig(PLOTS/'capability.svg');p
except ImportError:
    print('CSV dan tabel dibuat. Install matplotlib untuk meregenerasi plot.')
print(json.dumps(summary,indent=2))

```